UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A HTML5 Y CSS3

Competencias de Unidad:

- Aprender a crear una Página Web sencilla y darle Estilo con CSS3.
- Conocer los conceptos generales y la estructura de un documento HTML.

Expectativas de Logro:

- Describen las principales etiquetas de un documento HTML.
- Crean formularios para la interacción entre el usuario y el sitio Web.
- Elaboran tablas para mostrar información organizada en el documento HTML.

Elementos de Competencia:

El estudiante es competente cuando:

- Usa correctamente el término Página Web.
- Identifica las partes de una Página Web.
- Crea Páginas Web sencillas con código HTML.
- Aplica estilos con CSS3.

Contenidos:

- Conceptualización de HTML
- Códigos Básicos HTML
- Caracteres Especiales en una Página Web
- Entidades HTML
- Enlaces
- Dreamweaver CC
- Tablas en Documentos HTML
- Insertar Imágenes en un Documento HTML
- Formularios HTML
- CSS3

www.edicionesfares.com

Saberes Previos:

- En el espacio de aprendizaje el docente ejecuta un ***Diagnóstico Inicial escrito y oral*** a los estudiantes a través de la ***Técnica: Dualidad Educativa:***

Interrogantes:

1. ¿Qué entiende por Página Web?
2. ¿Qué ha escuchado acerca de HTML?
3. ¿Para qué es importante un navegador?
4. ¿Cuáles programas conoce para crear Páginas Web?
5. ¿Para qué se utiliza el Blog de Notas?

Discusión de las Interrogantes:

Docente



Estudiante



Explicación de la Técnica:

Es una estrategia dónde existe la interacción dual de los docentes con los estudiantes y el aprendizaje es equitativo.

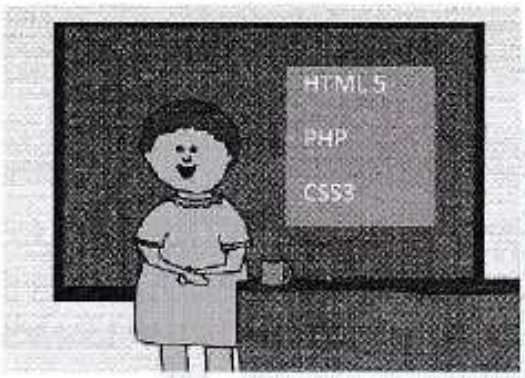
Pasos:

1. El docente escribe en la pizarra, interrogantes que ayudarán de gran manera a indagar los conocimientos iniciales del tema del cual se hablará en la clase.
2. El docente de manera verbal, lee cada interrogante y el estudiante al azar responde.
3. El docente escribe las respuestas del estudiante, posteriormente, da las respuestas a las interrogantes.
4. El estudiante anota la explicación que da el docente de las interrogantes.

Construcción de Saberes:

- El docente explica el tema a través de la Técnica: Autoaprendizaje en el Laboratorio de Cómputo.

Docente





Estudiante

-ESQUEMATIZACIÓN-

Concepto de HTML	Entidades	HTML 5	Códigos Básicos
CSS3	**Dreamweaver**	**PHP**	**Formularios**

Explicación de la Técnica:

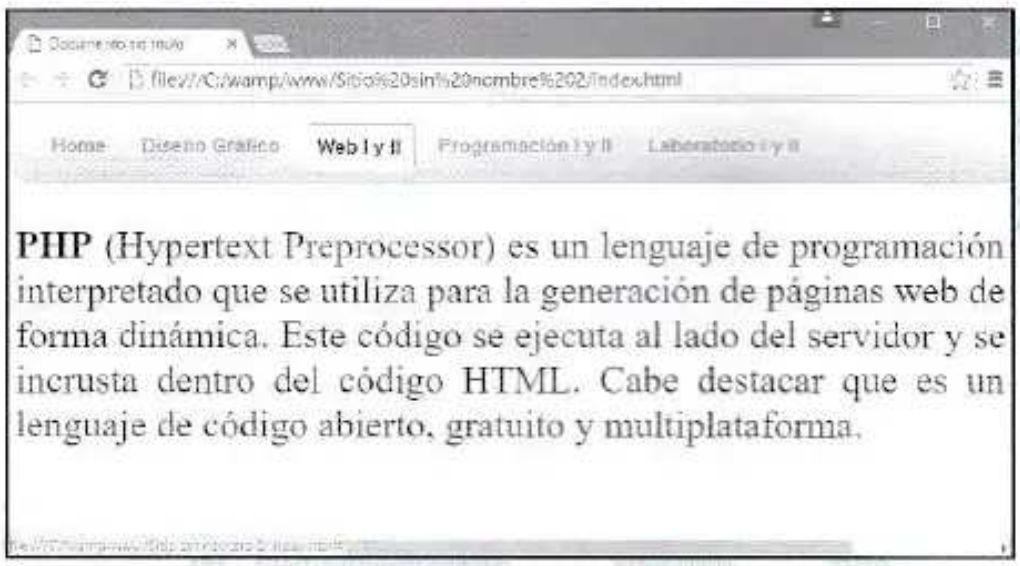
Un aspecto importante por resaltar, es que la curiosidad es el principal motor del aprendizaje en los estudiantes, por lo tanto, consideramos ese factor como principio básico del aprendizaje, ya que no tiene mucho sentido obligar a los estudiantes a memorizar un texto para que lo olviden 2 días después del examen. La clave es dejar que los alumnos se centren en el área que más les interese para explorarla y aprender sobre ella activamente.

Pasos:

1. El docente escribe el tema en la pizarra.
2. Elabora una esquematización en la pizarra la cual los estudiantes deberán llenar.
3. Al completar la esquematización se elabora una discusión entre los estudiantes y el docente realiza sus aportes.

Consolidación de Saberes:

- En el Laboratorio de Cómputo los estudiantes crean la siguiente página:



- El estudiante con ayuda del docente realiza las ***Estrategias de Aprendizaje y Autoevaluación*** incluidas en la parte interior y final del libro, respectivamente.

Valoremos lo Aprendido:

- Al término de la unidad el estudiante escribe anotaciones relacionadas con lo aprendido.
- Desarrolla los ejercicios prácticos en la autoevaluación propuesta al final de la unidad.

HTML
-Hyper Text Markup Language-

Conceptualización

HTML es un lenguaje utilizado para la creación de páginas web, está compuesto por etiquetas que el navegador interpreta para mostrar imágenes, texto, listas, tablas, etc. HTML dispone de etiquetas que permiten controlar imágenes, hipervínculos, saltos de línea, listas, tablas, etc.

Las **etiquetas** (***tags***) están formadas por corchetes o paréntesis angulares "**< >**" también se les conoce como ***Signos Mayor y Menor Que***. Las etiquetas o tags permiten interconectar toda la información escrita en lenguaje HTML entre conceptos y formatos.

El lenguaje HTML es un estándar, sus normas las define un organismo sin fines de lucro llamado ***World Wide Web Consortium***, más conocido como ***W3C***. Como se trata de un estándar reconocido por todas las empresas relacionadas con el mundo de Internet, una misma página HTML se visualiza de forma muy similar en cualquier navegador de cualquier sistema operativo.

El código HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos básico, como puede ser Gedit en Linux, el Bloc de notas de Windows o cualquier otro editor que admita texto sin formato como Notepad++, entre otros.

Existen otros editores para la creación de sitios web con características **WYSIWYG** (***What You See Is What You Get*** o en español: ***Lo Que Ves es lo Que Obtienes***. Estos programas permiten ver el resultado de lo que se está creando en tiempo real. Algunos ejemplos de editores WYSIWYG son KompoZer, Adobe Dreamweaver, WYSIWYG Web Builder, etc.

HTML5

Es el lenguaje de marcado con el que se crea la estructura y el contenido de las páginas web, a su vez, es la nueva versión de HTML. Como dato curioso, la versión definitiva de la quinta revisión del estándar se publicó en octubre de 2014.



Códigos Básicos HTML

< DOCTYPE >

Se utiliza para especificar el tipo de documento con que se trabajará, es obligatorio y va al inicio de cada página web. Para la versión HTML5 se utiliza ***<!doctype html>***.

<html> </html>

Se utiliza para indicarle al navegador que el contenido que sigue debe ser interpretado como código HTML.

<head> </head>

Indica el inicio y final del encabezado del documento. Por lo general, el encabezado almacena información sobre el documento que no se muestra directamente al usuario, ***por ejemplo***: estilo interno de la página, metadatos, el título, etc.

<title> </title>

Se utiliza para especificar el título del documento, cabe mencionar que esta etiqueta se utiliza en el encabezado del documento.

<body> </body>

Se utiliza para indicar el comienzo y final del cuerpo del documento.

<h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>

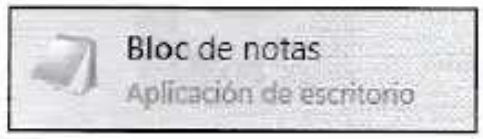
Se utiliza para trabajar con los distintos niveles de títulos en un documento HTML. ***<h1>*** es el de mayor jerarquía y ***<h6>*** es el de menor jerarquía.

Especifica el inicio y final de un párrafo.

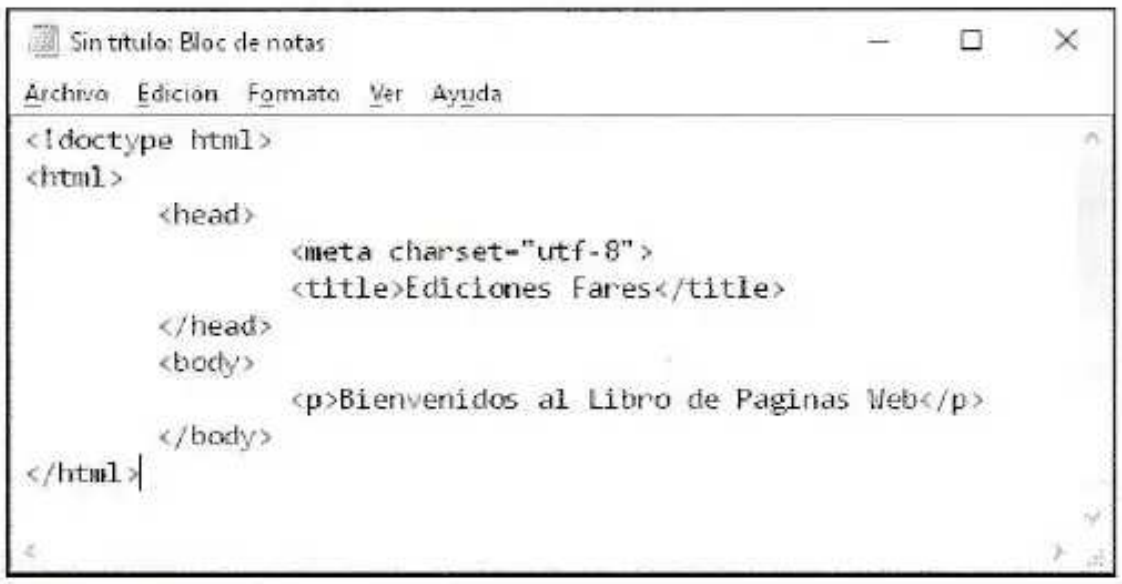
Ejemplo: Aprender a utilizar los comandos o etiquetas vistas hasta este momento.

Ejemplo1: Para crear este ejemplo, realizar las siguientes instrucciones:

1. Abrir el Bloc de notas, dar click en el ***Botón Inicio***, escribir ***Bloc de notas*** y dar click en ***Bloc de notas.***

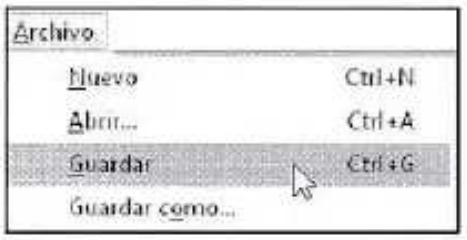


2. Escribir el siguiente código.



3. Guardar el archivo con el nombre ***prueba.html***.

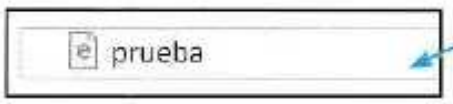
   a. Dar click en el ***Menú Archivo*** y a continuación en ***Guardar***.



   b. Seleccionar la ubicación, escribir el nombre ***prueba.html*** y dar click en el ***Botón Guardar***.

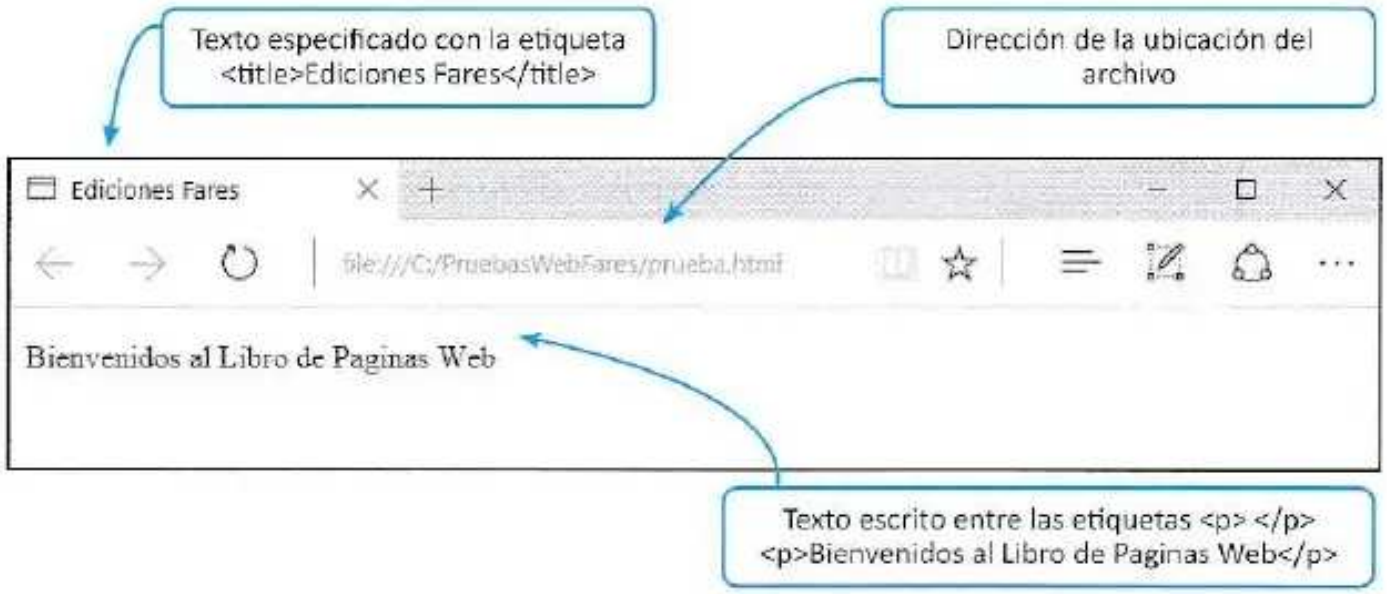


4. Ir a la ubicación del archivo y dar dos click sobre él.



El ícono que se mostrará, dependerá del navegador de internet que esté predeterminado.

A continuación, se mostrará el resultado siguiente:



Ejemplo2: En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar las etiquetas de título.

Copiar el contenido que se muestra en el Bloc de notas y posteriormente, guardarlo con el nombre de ***prueba2.html.***

prueba2: Bloc de notas

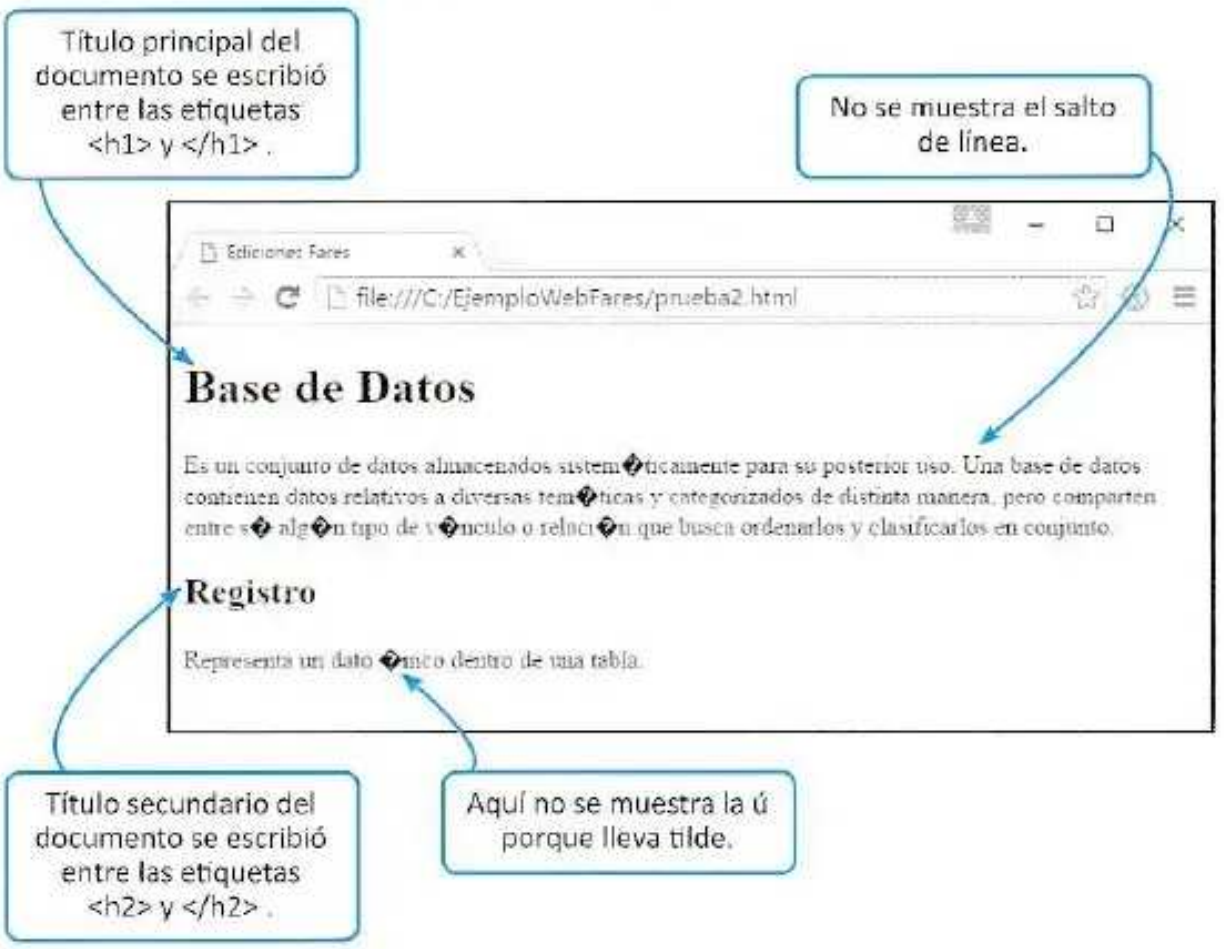
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Ediciones Fares</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Base de Datos</h1>
                <p>Es un conjunto de datos      almacenados sistemáticamente
                para su posterior uso.

                Una base de datos contienen datos relativos a diversas
                temáticas y categorizados de distinta manera, pero
                comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que
                busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto.</p>

                <h2>Registro</h2>
                <p>Representa un dato único dentro de una tabla.</p>
        </body>
</html>
```

Abrir el archivo en el navegador de su preferencia y observar el resultado, que se muestra a continuación:



Estrategia de Aprendizaje # 1

Instrucciones: Investigar en internet cuál es el código para escribir un caracter con tilde.

Caracter	Código	Caracter	Código
á		Á	
é		É	
í		Í	
ó		Ó	
ú		Ú	
ñ		Ñ	

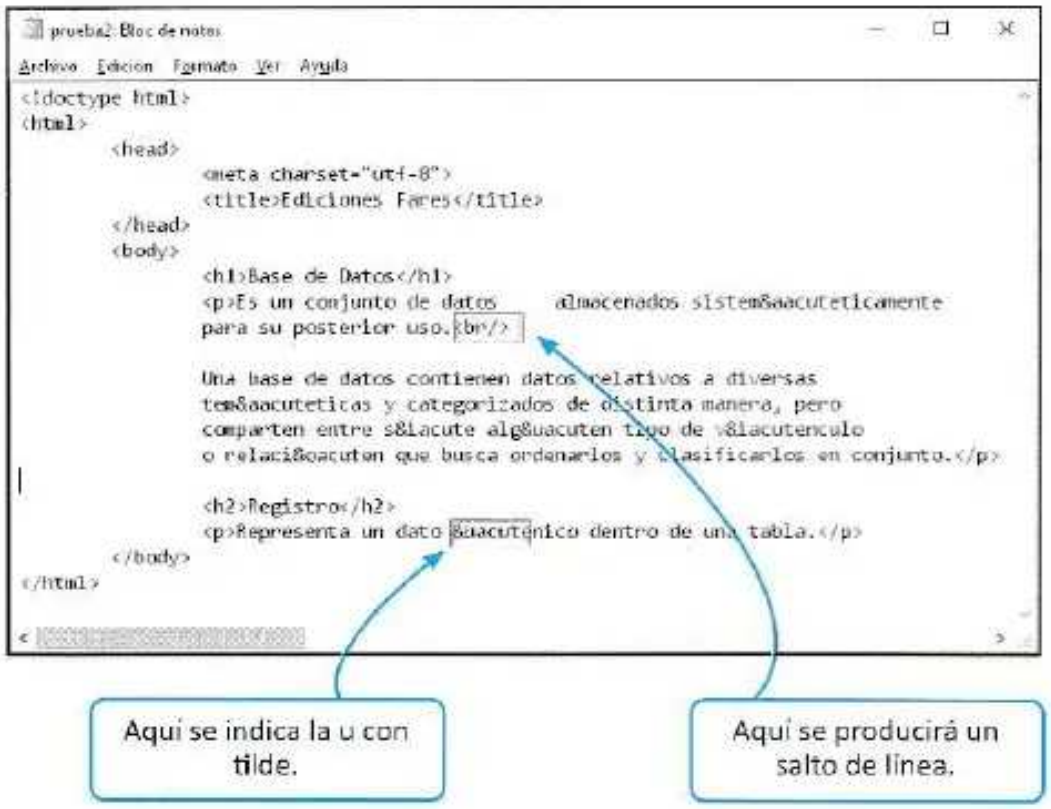
Crear Saltos de Línea

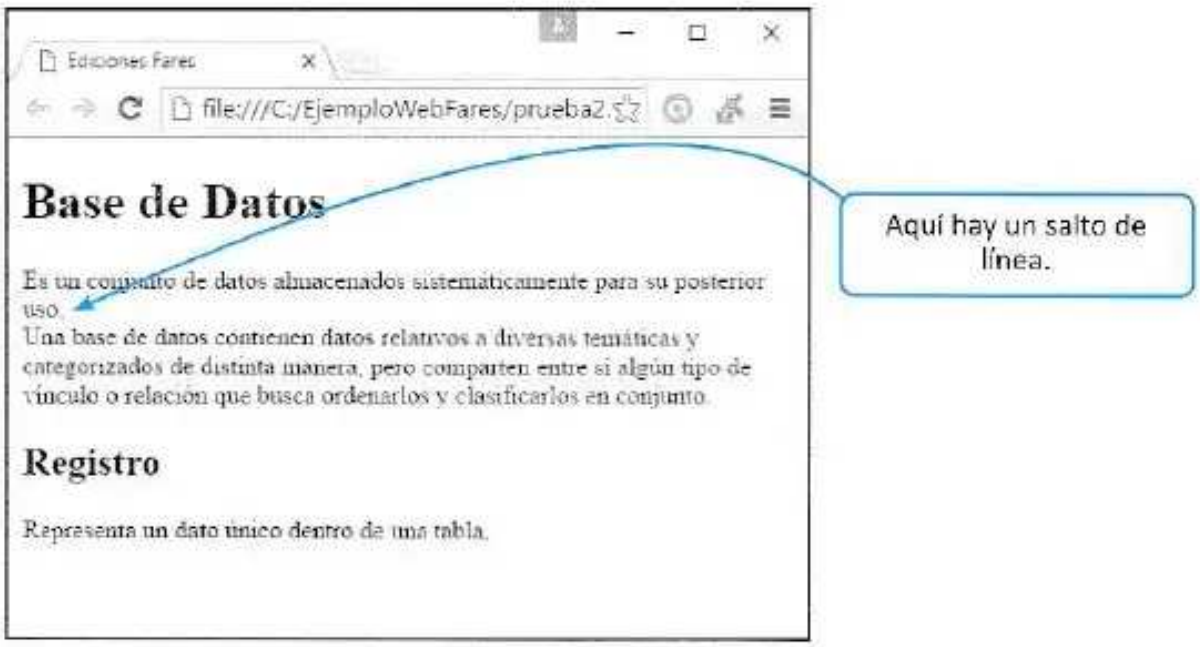
Para incluir una nueva línea en un punto y forzar a que el texto que sigue se muestre en la siguiente línea, se utiliza la etiqueta
.

Insertar la etiqueta
 en un determinado punto del texto es equivalente a presionar la tecla ***ENTER*** en ese punto.

La etiqueta
 es una etiqueta vacía, en otras palabras, no encierra ningún texto, por tal razón, debe abrirse y cerrarse de forma consecutiva (
</br>).

HTML permite utilizar la etiqueta
 de forma abreviada indicando que se está abriendo y cerrando de forma consecutiva (
).





La etiqueta
 solamente inserta una línea, se deben utilizar tantas etiquetas
 como saltos de líneas desee insertar.

```
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Ediciones Fares</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Base de Datos</h1>
                <p>Es un conjunto de datos    almacenados sistem&aacuteticamente
                para su posterior uso.<br/>

                <br/>Una base de datos contienen datos relativos a diversas
                tem&aacuteticas y categorizados de distinta manera, pero
                comparten entre s&iacute alg&uacuten tipo de v&iacutenculo
                o relaci&oacuten que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto.</p>

                <h2>Registro</h2>
                <p>Representa un dato &uacutenico dentro de una tabla.</p>
        </body>
</html>
```



Los párrafos creados con HTML son elementos de bloque, por lo que siempre ocupan toda la anchura de la ventana del navegador. Si lo que se desea es separar un párrafo de otro no es necesario utilizar la etiqueta ***
, bastará con separar cada párrafo con la etiqueta ***<p>.

```
Sin título: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Ediciones Fares</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Base de Datos</h1>
                <p>Es un conjunto de datos almacenados sistem&aacuteticamente
                para su posterior uso.</p>

                <p>Una base de datos contienen datos relativos a diversas
                tem&aacuteticas y categorizados de distinta manera, pero
                comparten entre s&iacute alg&uacuten tipo de v&iacutenculo
                o relaci&oacuten que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto.</p>

                <h2>Registro</h2>
                <p>Representa un dato &uacutenico dentro de una tabla.</p>
        </body>
</html>
```

Cada párrafo está separado por la etiqueta .



Espacios en Blanco

HTML considera espacio en blanco a los espacios en blanco, tabuladores, retornos de carro y el caracter de nueva línea ***Enter.***

Ejemplo: Escribir el siguiente código en el Bloc de notas y ejecutarlo.

```
Sin título: Bloc de notas
Archivo  Edicion  Formato  Ver  Ayuda
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Ediciones Fares</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Base de Datos</h1>
                <p>Es un conjunto de datos     almacenados sistem&aacuteticamente
                para su posterior uso.<br/>

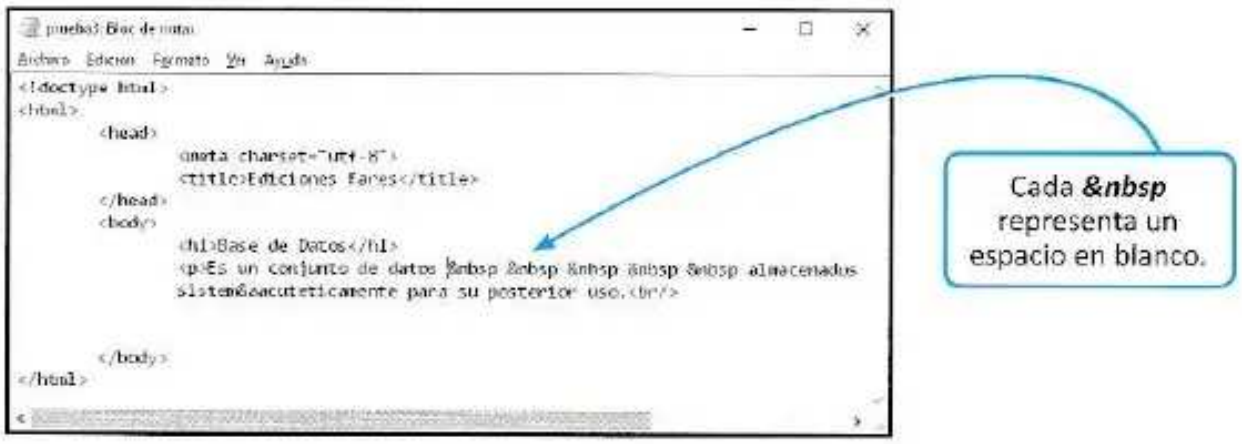

        </body>
</html>
```

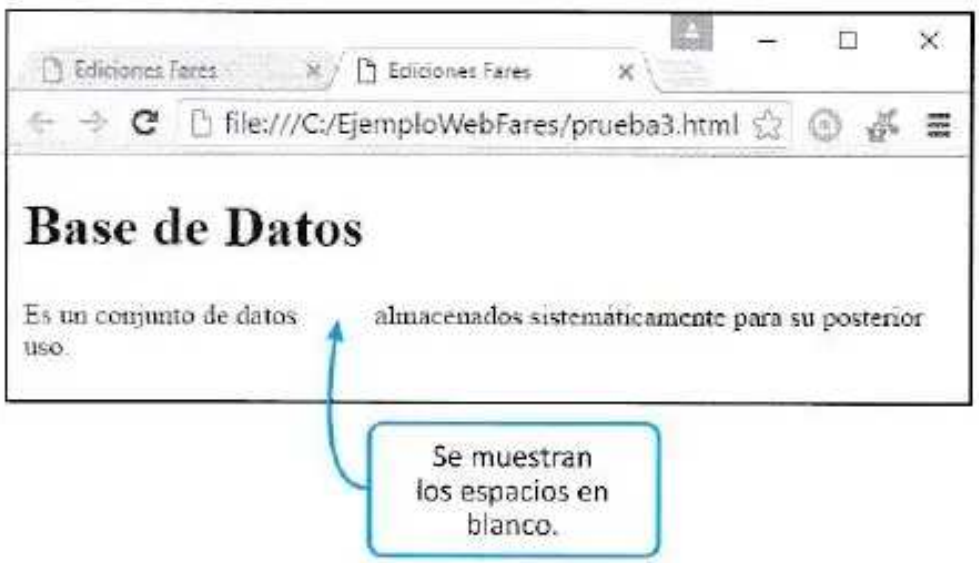
Aquí hay varios espacios en blanco.



En el párrafo se incluyeron varios espacios en blanco pero al abrir el archivo en el navegador solamente se muestra uno, este comportamiento se da porque HTML ignora todos los espacios en blanco sobrantes y solamente toma los espacios en blanco que separan las palabras normalmente.

En el código HTML para dejar los espacios en blanco se debe utilizar *** *** tantos como espacios en blancos se deseen.

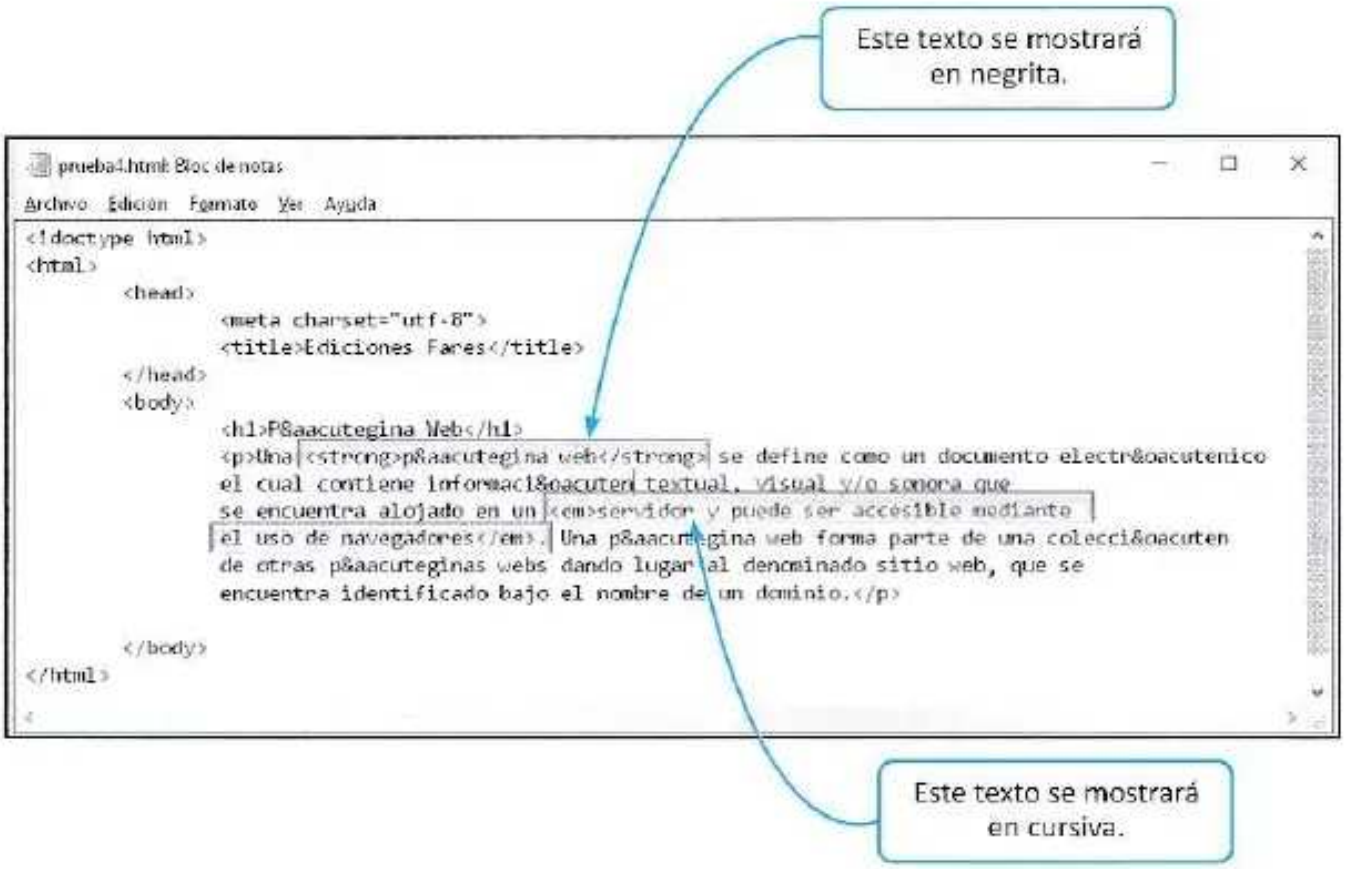




Resaltar Texto en una Página Web

Las etiquetas más utilizadas para marcar texto son:

- **:** Realza con importancia el texto que encierra, el texto se muestra en cursiva.
- **:** Realza la máxima importancia del texto que encierra, en otras palabras, el texto que encierra se muestra en negrita.





Caracteres Especiales en una Página Web

Algunos de los caracteres que se utilizan habitualmente en los textos no se pueden incluir directamente en las páginas web, como los caracteres que utiliza HTML para definir sus etiquetas (<, > y "), no se pueden utilizar libremente.

Para vencer esta limitación es necesario sustituir los caracteres reservados de HTML por unas expresiones llamadas ***entidades HTML*** que representan a cada caracter:

Entidades HTML

Entidad	Caracter	Traducción
<	<	signo de menor que
>	>	signo de mayor que
&	&	ampersand
"	"	comillas
	(espacio en blanco)	espacio en blanco
'	'	apóstrofo

Estrategia de Aprendizaje # 2

Instrucciones: En parejas, realizar y discutir cada una de las actividades que se muestran a continuación:

1. Investigar cada uno de los siguientes conceptos:

   a. Atributos Web

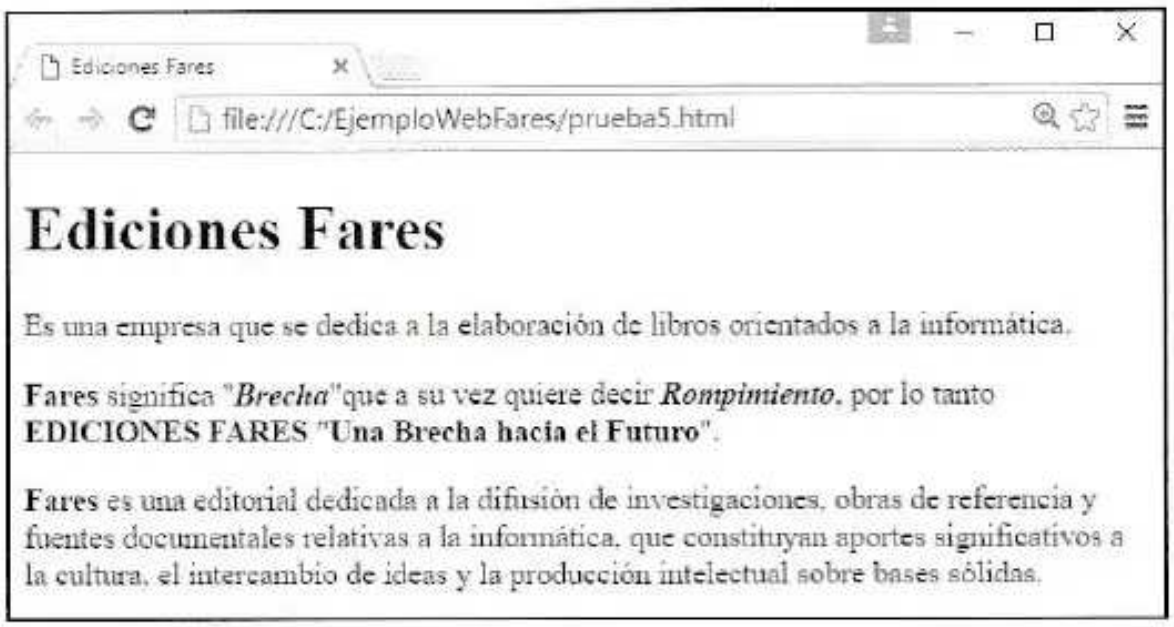
   b. Hipervínculo

   c. URL

   d. Navegador Web

e. Hipertexto

2. Escribir el código HTML para poder visualizar el siguiente documento en el navegador tal y como se muestra.



Enlaces

La incorporación del hipertexto en el lenguaje HTML permitió crear documentos interactivos, estos proporcionan información adicional cuando se solicita. El elemento principal del hipertexto es el "***hiperenlace***", también llamado "***enlace web***" o simplemente "***enlace***". Los enlaces se utilizan para establecer relaciones entre dos recursos (*Páginas web, imágenes, documentos, archivos, etc.*).

Los enlaces en HTML se crean mediante la etiqueta <a> (su nombre viene del inglés "***anchor***", traducido como "***ancla***").

La etiqueta o tag <a> cuenta con los siguientes atributos:

- ***name* = "texto":** Ayuda a asignarle un nombre al enlace para que se pueda acceder desde otros enlaces.
- ***href* = "url":** Permite indicar la URL o dirección del recurso que se quiere enlazar. Cuando el usuario da click sobre un enlace, el navegador se dirige a la URL del recurso indicado mediante href.

Una URL es formada por las siguientes partes:

protocolo://dominio /ruta en el servidor

Donde:

- **Protocolo:** Representa el formato en el que se intercambian los datos de nuestro navegador y la máquina de destino, existen diferentes protocolos como ser: http, ftp, https, etc.
- **Dominio:** Indica que servidor de Internet nos va a brindar la información solicitada.

www.google.com, www.edicionesfares.com

- **Ruta en el Servidor:** Indica la ubicación del archivo que se ha solicitado dentro del servidor.

/index.html

Las URL de los enlaces pueden ser: absolutas, relativas, internas y externas.

URL Absolutas

Una URL absoluta siempre permite localizar el recurso independientemente de dónde partamos, ya que incluye toda la ruta completa de ubicación.

http://www.edicionesfares.com/Lab1.html

Un inconveniente de las URL absolutas es que si cambia de ubicación el recurso, ya no se tendrá acceso a él.

URL Relativas

Las URL relativas prescinden de algunas partes de las URL para hacerlas más breves.

Las URL relativas se construyen a partir de las URL absolutas y prescinden de la parte del protocolo, del nombre del servidor e incluso de parte o toda la ruta del recurso enlazado.

/Lab1.html

Las URL relativas hacen referencia a información que se encuentra dentro del mismo sitio.

URL Internas

Son enlaces que permiten acceder a páginas dentro del mismo sitio.

URL Externas

Sin enlaces que permiten acceder a otras páginas que se encuentran en otros sitios.
Ejemplo: Copiar el siguiente texto en el Bloc de notas y guardarlo con el nombre de ***prueba6.html***.

Sin título: Bloc de notas

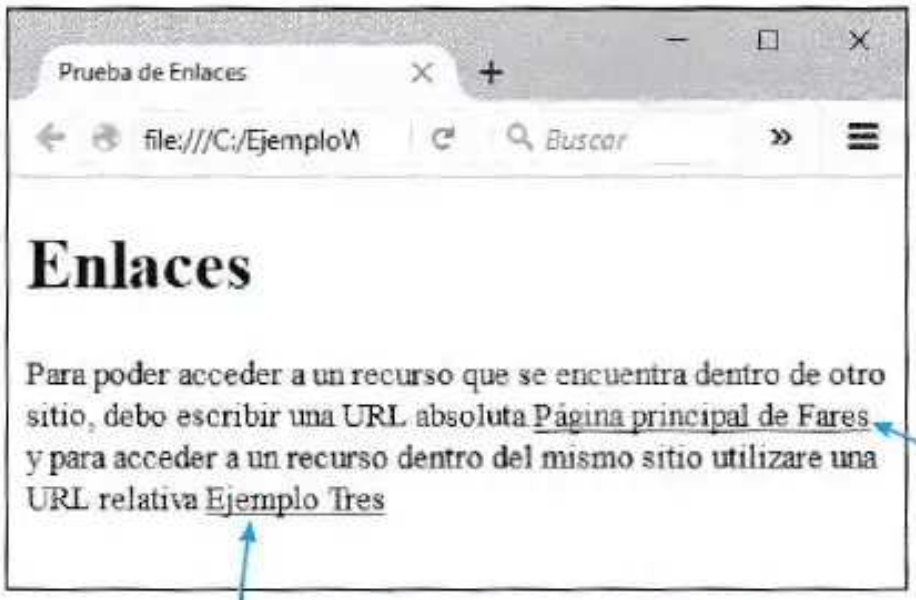
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Prueba de Enlaces</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Enlaces</h1>
                <p>Para poder acceder a un recurso que se encuentra
                dentro de otro sitio, debo escribir una URL absoluta
                <a href="http://www.edicionesfares.com">P&aacutegina principal de Fares</a>
                y para acceder a un recurso dentro del mismo sitio
                utilizare una URL relativa
                <a href="prueba3.html">Ejemplo Tres</a></p>

        </body>
</html>
```

Hace referencia al archivo prueb3.html que se encuentra en la misma ubicación que el archivo prueba6.html.

Hace referencia a la página principal de Fares.



Al dar click sobre Ejemplo Tres abre el archivo prueba3.html

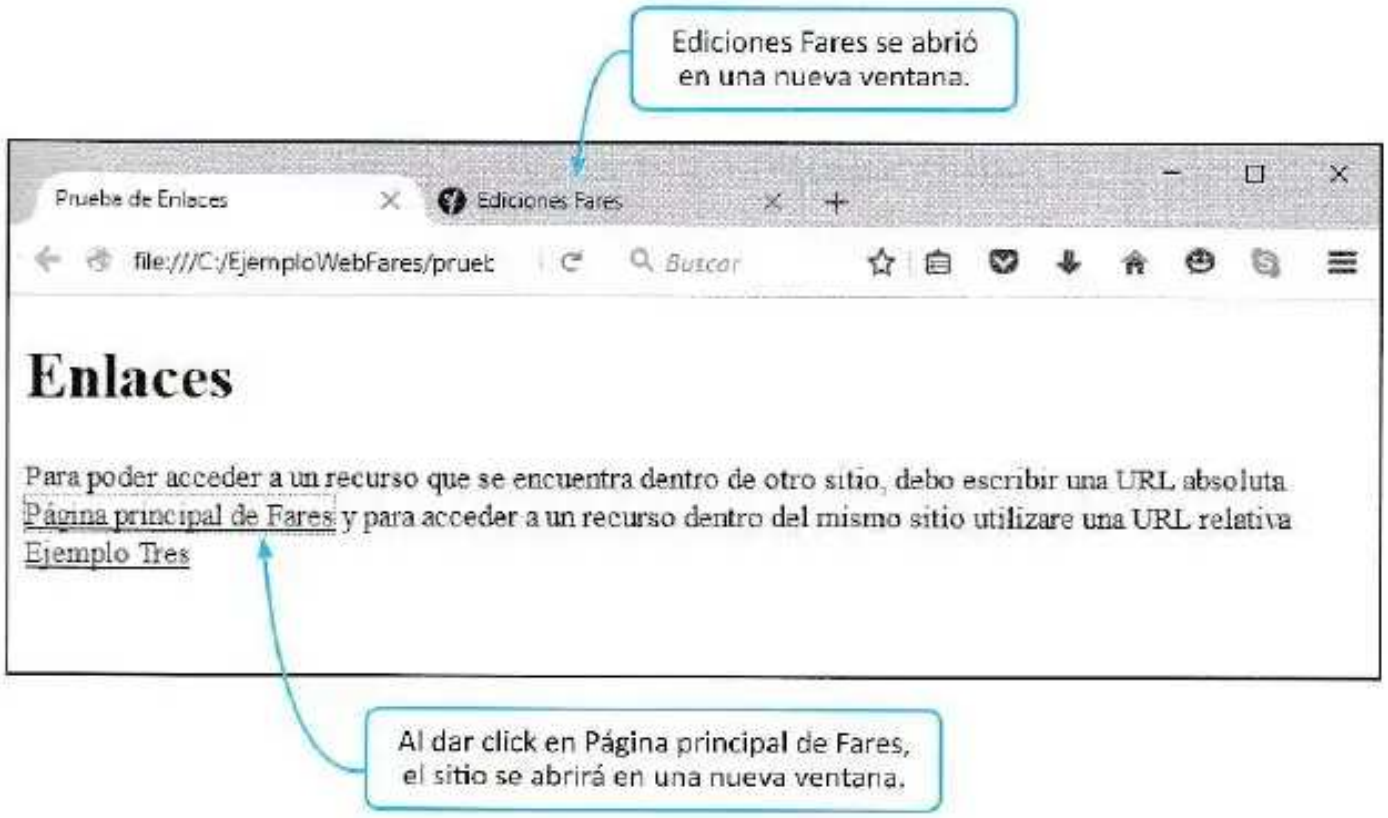
Al dar click sobre Página principal de Fares, abre el sitio web de Fares.

Al abrir un enlace de una página HTML es normal que se habrá en la misma página que los contiene. Pero puede darse el caso que esto no sea lo que más nos interese, si deseamos abrir el enlace en una nueva ventana, se le asignará al atributo target de la etiqueta <a> el valor _blank.

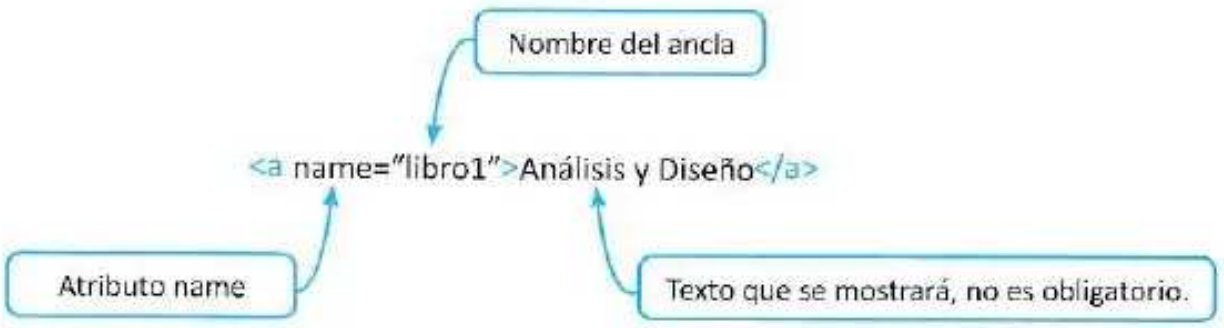
Si en el archivo prueba6.html, modificamos el enlace de Página principal de Fares a

P&aacutegina principal de Fares

Observaremos que al dar click en el enlace nos abre la página de Fares en una nueva ventana.



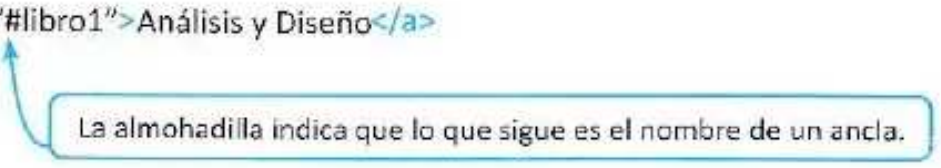
HTML nos proporciona un mecanismo mediante el cual podemos enlazarnos a una parte en específico de la página en la que estamos actualmente o de otra página. Para crear enlaces a un lugar específico de una página debemos crear un ancla con el atributo name de la etiqueta <a>.



En nuestro ejemplo, hemos definido un ancla al que le hemos llamado "***libro1***", esta ancla hace referencia al tema ***Análisis y Diseño*** dentro del documento. El nombre que se le da al ancla es muy importante recordarlo ya que este será el nombre que se utilizará a la hora de realizar el enlace.

Para realizar un enlace al ancla se hace con el atributo href de la etiqueta <a> ya que este atributo se utiliza para indicar la URL del enlace.

Para crear un enlace dentro de la misma página, la instrucción sería la siguiente:



Como se puede observar en el ejemplo, antes del signo almohadilla (#) no se hace referencia a ningún nombre de página ya que se está asumiendo que el enlace y el ancla está dentro de la misma página.

Para crear un enlace a un ancla dentro de otra página, la instrucción sería la siguiente:

```
<a href="pagina1#libro1">Análisis y Diseño</a>
```

La almohadilla indica que lo que sigue es el nombre de un ancla.

Como se puede observar en el ejemplo, se está haciendo referencia al ancla libro1 de la pagina1.

Laboratorio # 1

Expectativa de Logro: Al finalizar este laboratorio el estudiante será capaz de crear un sitio web que contenga texto y enlaces a páginas dentro del mismo sitio.

1. Crear una carpeta en la unidad ***C:>*** con el nombre MiPrimerSitio.
2. Crear cada uno de los siguientes archivos:
   a. Crear el siguiente código y guardarlo con el nombre de index.html.

```
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Mi Sitio</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Introducci&oacuten a la Programaci&oacuten</h1>
    <p>Cuando existe la necesidad de resolver de forma automatizada tareas que requieren de mucho an&aacutelisis y m&uacuteltiples procesos, por lo general existen aplicaciones o programas que son muy &uacutetiles para simplificar el trabajo; sin embargo, existen casos en que los programas de aplicaci&oacuten actuales no son suficientes para cubrir todas las necesidades. En el momento que se llega a este extremo, se hace necesaria la t&eacutecnica de Programaci&oacuten, que consiste en el dise&ntildeo paso a paso de una aplicaci&oacuten o grupo de programas que logren satisfacer todas las necesidades de una funci&oacuten o proceso determinado.</p>
    <p>El objetivo central de la programaci&oacuten es la creaci&oacuten de aplicaciones, programas o software que sean de utilidad humana y generen la facilidad de realizar ciertas acciones cubriendo siempre una necesidad.</p>
```

```
        <p>Un lenguaje de programaci&oacuten de alto nivel se caracteriza por expresar el algoritmo
        de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana.</p>

            <p>A continuaci&oacuten se muestran algunos lenguajes de alto nivel:</p>

            <p><a href="visual.html">Visual Basic .Net</a></p>

            <p><a href="java.html">Java</a></p>

            <p><a href="csharp.html">C Sharp</a></p>

    </body>

</html>
```

b. Escribir el siguiente código para la información de Visual Basic y guardarlo con el nombre ***visual.html***.

```
<!doctype html>

<html>

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Visual Basic</title>

    </head>

    <body>

        <h1>Visual Basic .NET </h1>

        <p>Visual Basic .NET es un lenguaje de programaci&oacuten orientado a objetos que
        cuenta con los beneficios que le brinda .NET Framework, el modelo de programaci&oacuten
        dise&ntildeado para simplificar la programaci&oacuten de aplicaciones en un entorno
        sumamente distribuido.</p>

        <p>El lenguaje Visual Basic .NET es totalmente diferente a sus antecesores, permite crear
        aplicaciones de escritorio, Web y m&oacuteviles. Brinda un completo n&uacutemero
        de caracter&iacutesticas para hacer que el desarrollo de aplicaciones sea realmente
        r&aacutepido.</p>

            <p><a href="index.html">Regresar a la P&aacutegina Principal</a></p>

    </body>

</html>
```

c. Escribir el siguiente código para la información de Java y guardarlo con el nombre ***java.html***.

```
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Java</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Java </h1>
    <p>Java es un lenguaje de programaci&oacuten y una plataforma inform&aacutetica comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionar&aacuten a menos que tenga Java instalado y cada d&iacutea se crean m&aacutes. Java es r&aacutepido, seguro y fiable. Desde port&aacutetiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta s&uacuteper computadoras, desde tel&eacutefonos m&oacuteviles hasta Internet, Java est&aacute en todas partes.</p>
        <p><a href="index.html">Regresar a la P&aacutegina Principal</a></p>
    </body>
</html>
```

d. Escribir el siguiente código para la información de ***C Sharp*** y guardarlo con el nombre ***csharp.html***.

```
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Java</title>
    </head>
    <body>
        <h1>C Sharp </h1>
    <p>C# es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones s&oacutelidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework. Puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios Web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos, y mucho m&aacutes. Visual C# proporciona un editor de c&oacutedigo
```

```
avanzado, c&oacutemodos dice&ntildeadores de interfaz de usuario, depurador integrado y
numerosas herramientas m&aacutes para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas el
lenguaje C# y .NET Framework.</p>

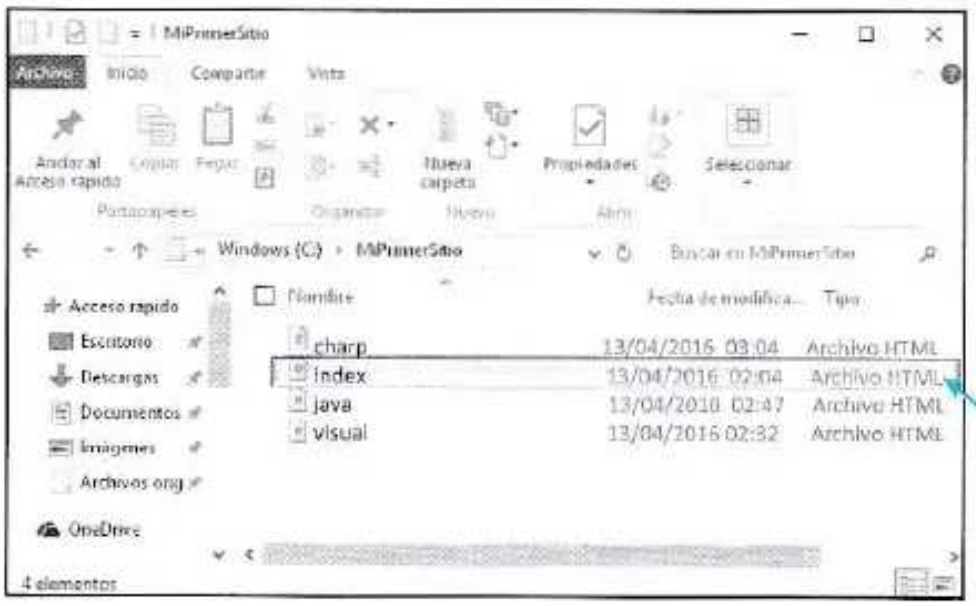
<p>La sintaxis de C# es muy expresiva, pero tambi&eacuten es sencilla y f&aacutecil
de aprender. La sintaxis de C# basada en signos de llave podr&aacute ser reconocida
inmediatamente por cualquier persona familiarizada con C, C++ o Java. Los desarrolladores
que conocen cualquiera de estos lenguajes pueden empezar a trabajar de forma productiva
en C# en un plazo muy breve. La sintaxis de C# simplifica muchas de las complejidades de C++
y proporciona caracter&iacutesticas eficaces tales como tipos de valor que admiten valores
NULL, enumeraciones, delegados, expresiones lambada y acceso directo a memoria, que no
se encuentran en Java. C# admite m&eacutetodos y tipos gen&eacutericos, que proporcionan
mayor rendimiento y seguridad de tipos e iteradores que permiten a los implementadores de
clases de colecci&oacuten definir comportamientos de iteraci&oacuten personalizados que el
c&oacutedigo cliente puede utilizar f&aacutecilmente. Las expresiones Language-Integrated
Query (LINQ) convierten la consulta fuertemente tipada en una construcci&oacuten de lenguaje
de primera clase.</p>


        <p><a href="Index.html" >Regresar a la P&aacutegina Principal</a></p>

    </body>

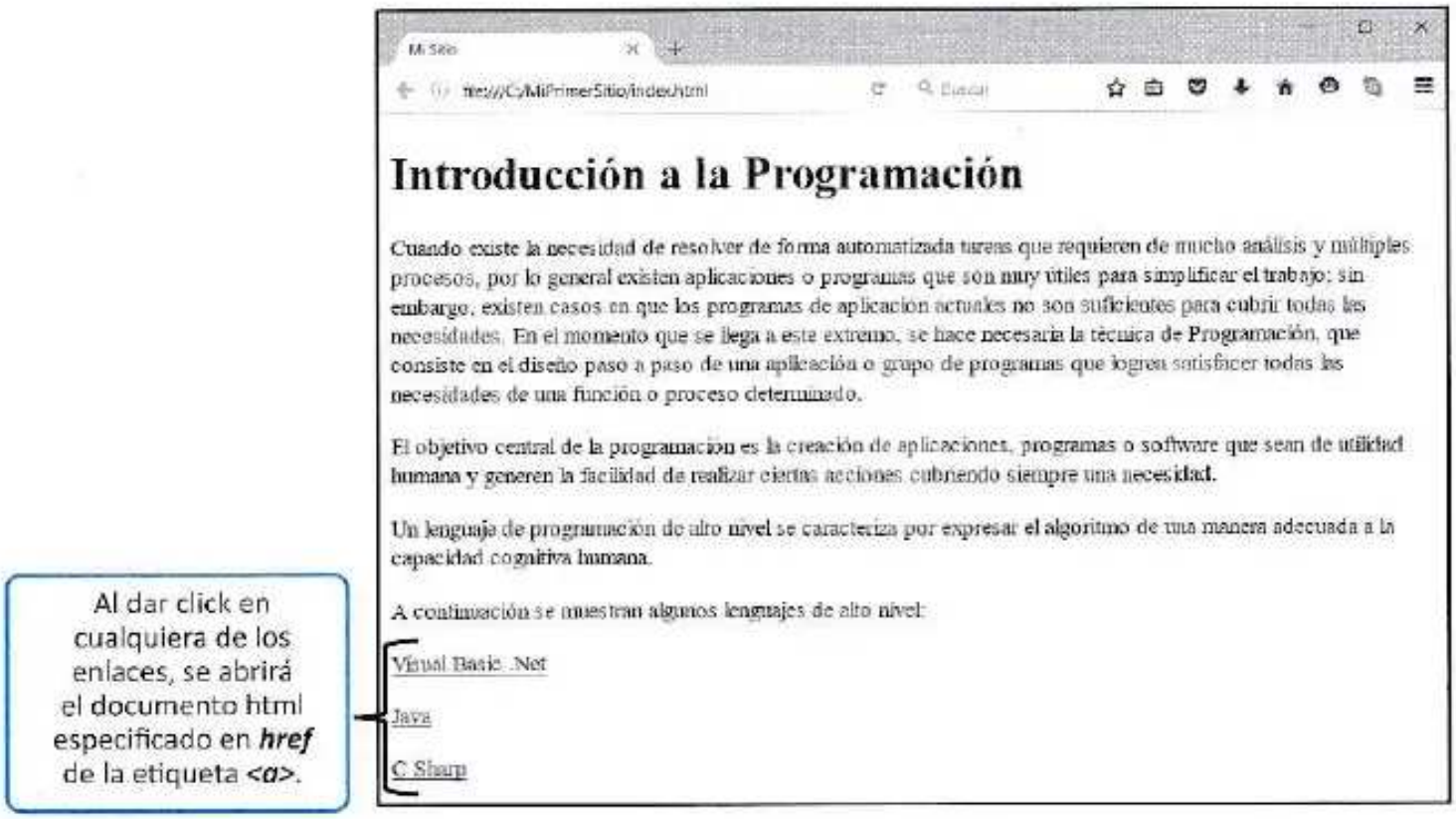
</html>
```

3. Abrir la carpeta MiPrimerSitio creada al inicio del laboratorio y dar dos click sobre el archivo index.html.

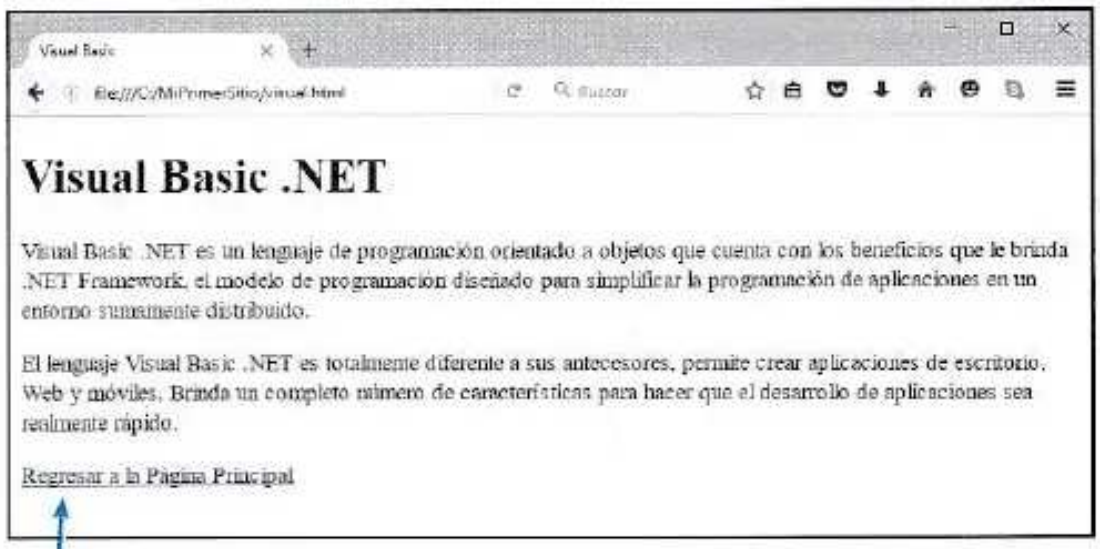


Dar dos click en el archivo index.html

4. Dar click en los enlaces para verificar que el sitio funciones correctamente.



Al dar click en cualquiera de los enlaces, se abrirá el documento html especificado en ***href*** de la etiqueta ***<a>***.



Al dar click aquí lo lleva a la página principal.

Estrategia de Aprendizaje # 3

Instrucciones: Realizar cada una de las actividades que se le muestran a continuación:

1. Verificar el siguiente código y realizar las modificaciones necesarias para que funcione correctamente.

```
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Java </title>
    </head>
    <body>
        <h1>C Sharp </p1>
    <p>Una </strong>p&acugina web</strong> se define como un documento electr&oacutenico el cual contiene informaci&Oacuten textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y puede ser accesible mediante el uso de navegadores. Una p&ntildegina web forma parte de una colección de otras páginas webs dando lugar al denominado sitio web el cual se encuentra identificado bajo el nombre de un dominio. </p>
        <p><a href="index.html" >Servidor</a></p>
    </body>
</html>
```

2. Investigar cuál sería la función de la siguiente línea de código:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

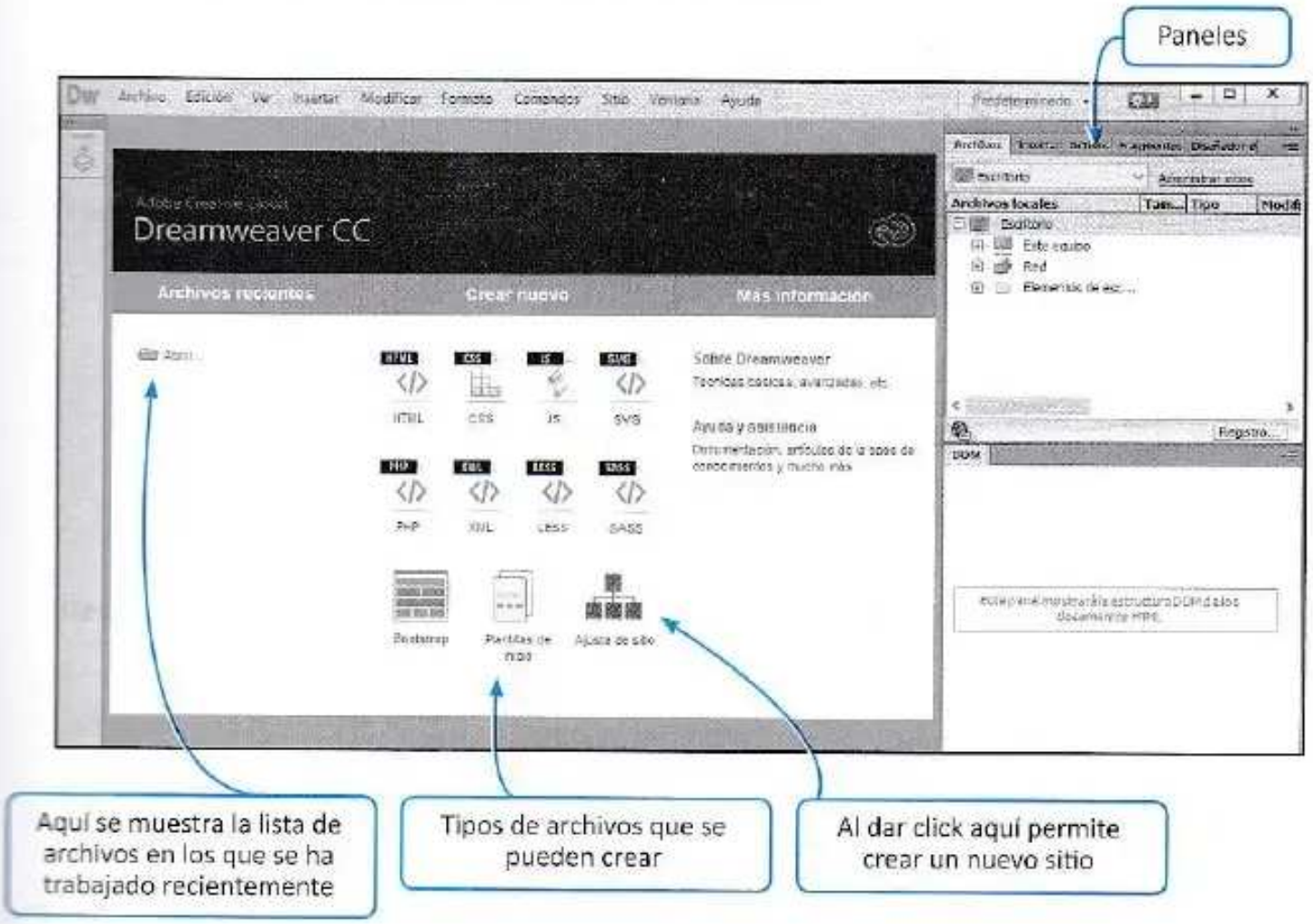
3. Descargar Notepad ++, a su vez, investigar cómo crear archivos HTML en el mismo.

Dreamweaver CC

Es una aplicación que está diseñada para la construcción, diseño y edición de sitios web.

Dreamweaver agrupa todos los archivos creados (Html. Php, Css, etc.) en un proyecto denominado ***Sitio Web***.

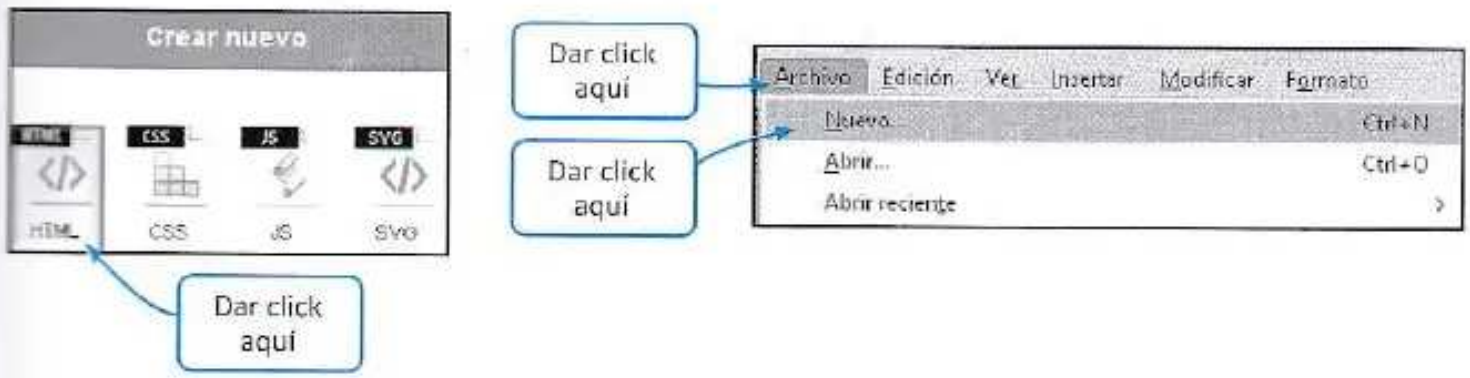
Al ingresar a Dreamweaver se visualizará la siguiente pantalla:



Crear un Nuevo Archivo

Para crear un nuevo archivo HTML en Dreamweaver, realizar las siguientes instrucciones:

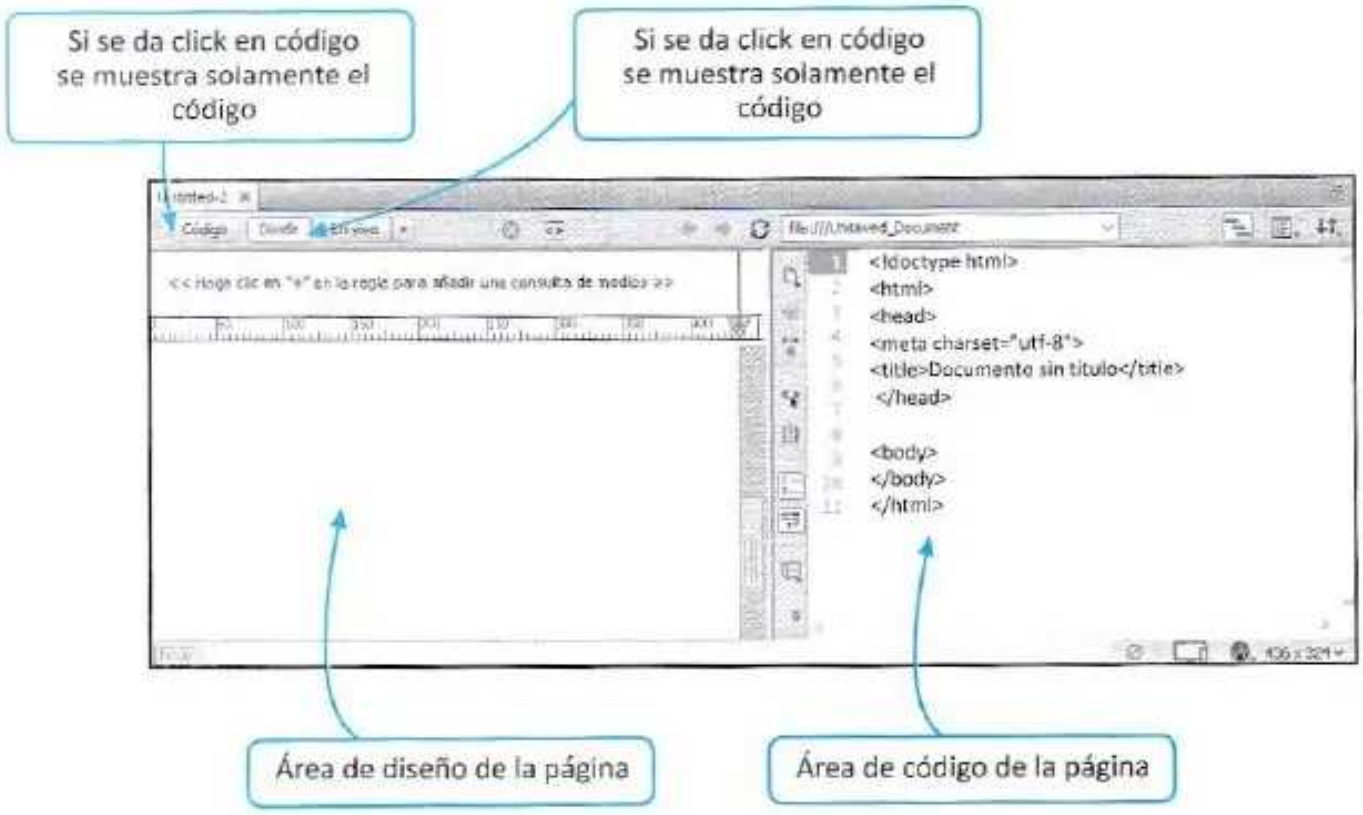
1. En el área ***Crear nuevo*** de la pantalla de inicio de Dreamweaver, dar click en ***HTML*** o dar click en ***Archivo*** y a continuación en ***Nuevo...***.



2. Elegir el tipo de documento HTML que desea crear y dar click en el ***Botón Crear***.



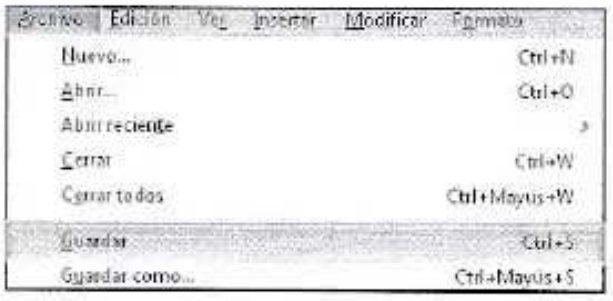
3. Se mostrará la ventana dónde se puede diseñar la página Web ya sea directamente o vía código.



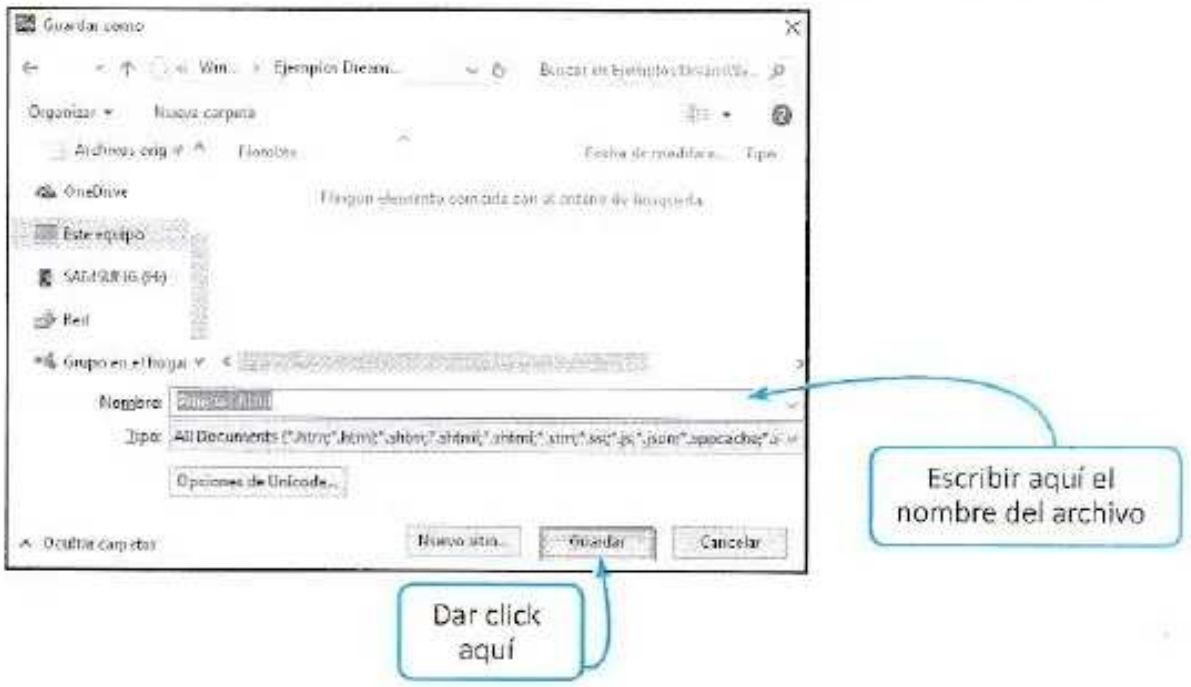
Guardar un Archivo

Para guardar un archivo desde Dreamweaver, realizar las siguientes instrucciones:

1. Dar click en el ***Menú Archivo*** y a continuación en ***Guardar***.

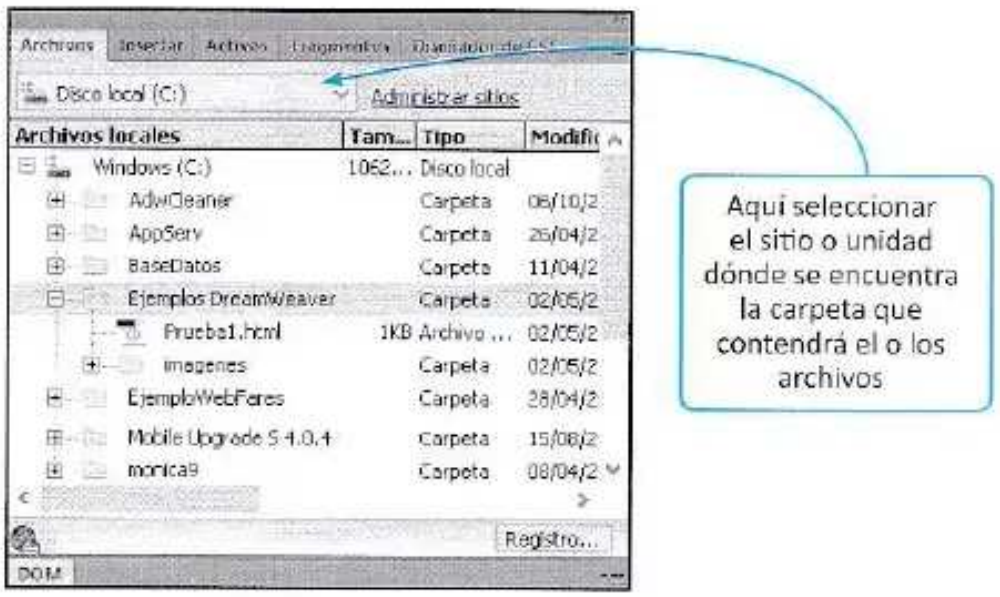


2. Seleccionar la ubicación, escribir el nombre del archivo y dar click en el ***Botón Guardar***.



También se puede crear un archivo en Dreamweaver, realizando las siguientes instrucciones:

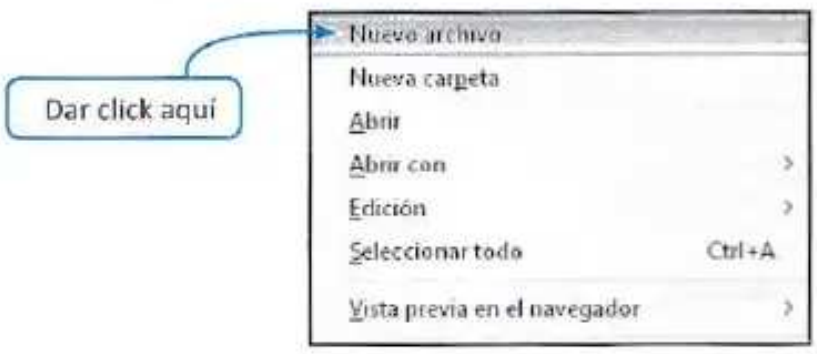
1. En el panel ***Archivos***, seleccionar la unidad o sitio dónde se almacenará el archivo.



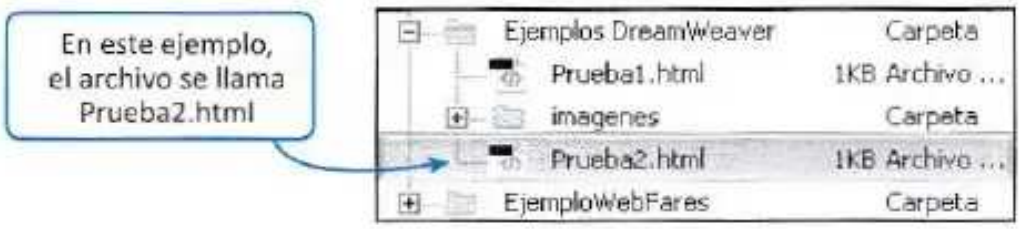
2. Dar click derecho del mouse sobre la carpeta que contendrá el archivo.



3. En el menú contextual que se muestra dar click en ***Nuevo archivo***.



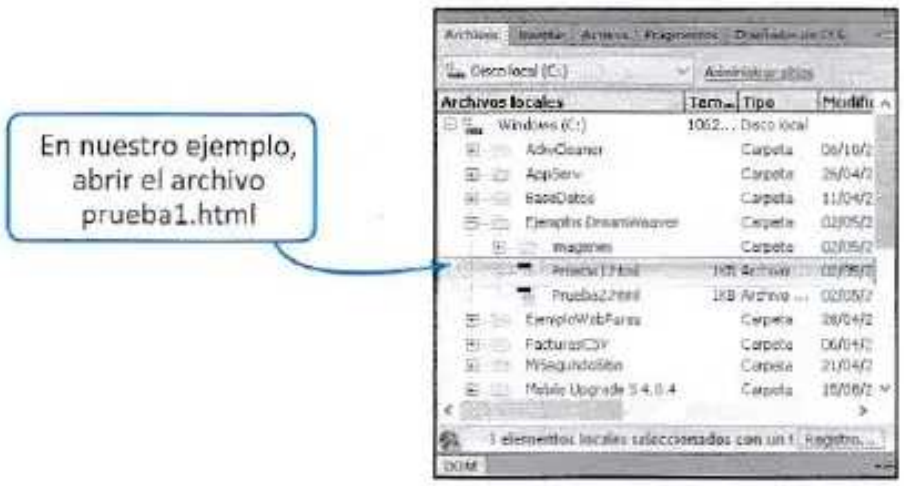
4. Escribir el nombre del archivo y presionar ***Enter***.



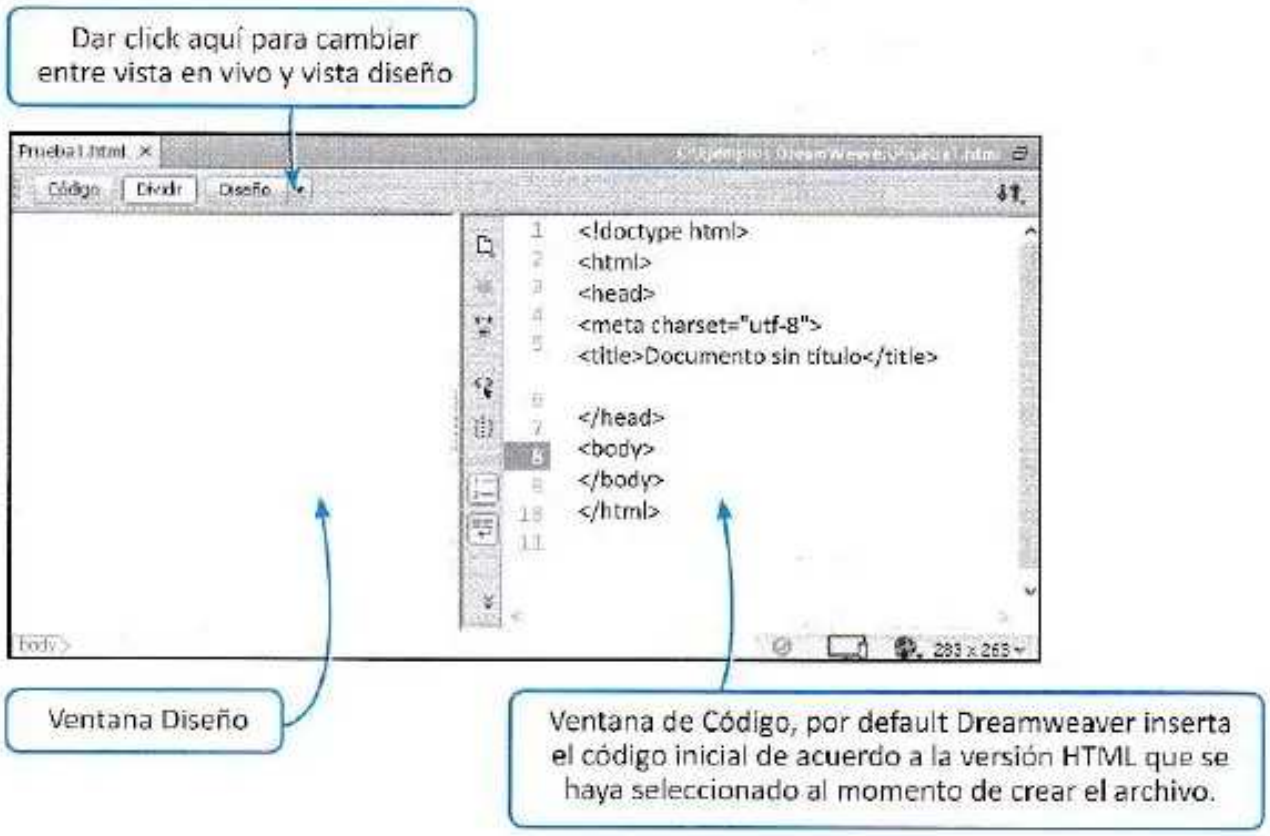
Escribir Código en un Archivo

Para poder escribir un documento HTML, realizar las siguientes instrucciones:

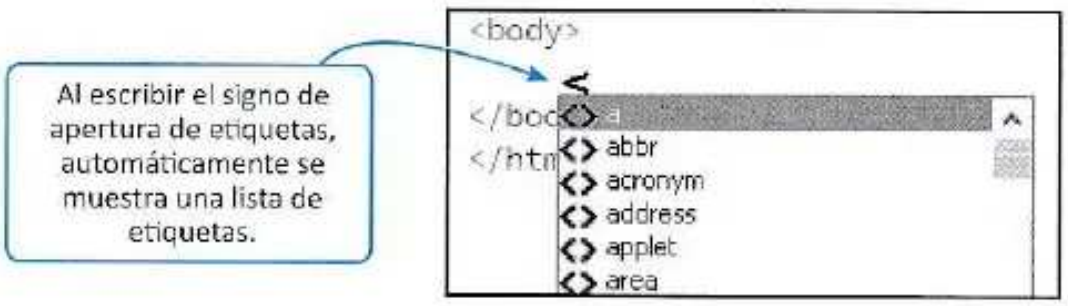
1. Abrir o crear el archivo sobre el cual se desea trabajar.



2. Dar click en el ***Botón Dividir*** para que se muestre la ventana de diseño y la ventana de código.



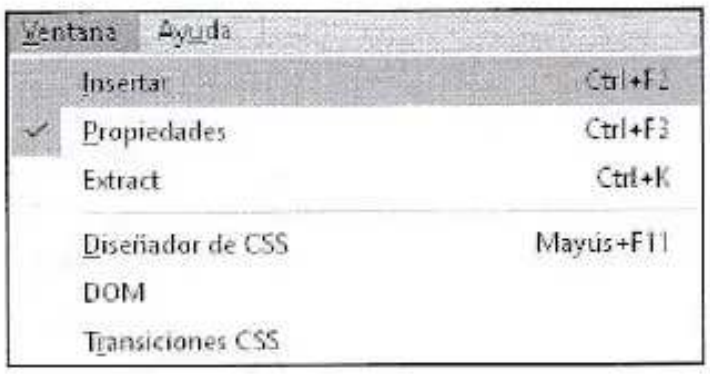
3. Mientras se escribe el código () podemos observar que Dreamweaver muestras sugerencias.



4. Al terminar de escribir el código podremos observar inmediatamente el resultado.



5. Si damos click en la línea de código que acabamos de crear podremos observar que se selecciona la imagen y que podemos cambiarla desde la barra de propiedades. Si la barra de propiedades no se muestra dar click en el ***Menú Ventana*** y a continuación en ***Propiedades***.





6. Guardar los cambios y presionar la ***tecla F12*** para poder visualizar el resultado en el navegador.



Tablas en Documentos HTML

Las tablas se utilizan para agrupar información en columnas y filas. En versiones anteriores de HTML, las tablas se utilizaban para la maquetación de los sitios, con la aparición de los CSS esta técnica ya no se utiliza.

Cada tabla está compuesta por filas y columnas, el conjunto de la tabla se delimita con las directivas <table>...</table>, la filas se crean con la directiva <tr> y las celdas con la etiqueta <td>.

Las directivas <tr> y <td> trabajan siempre juntas aunque haya que crear solamente una celda.

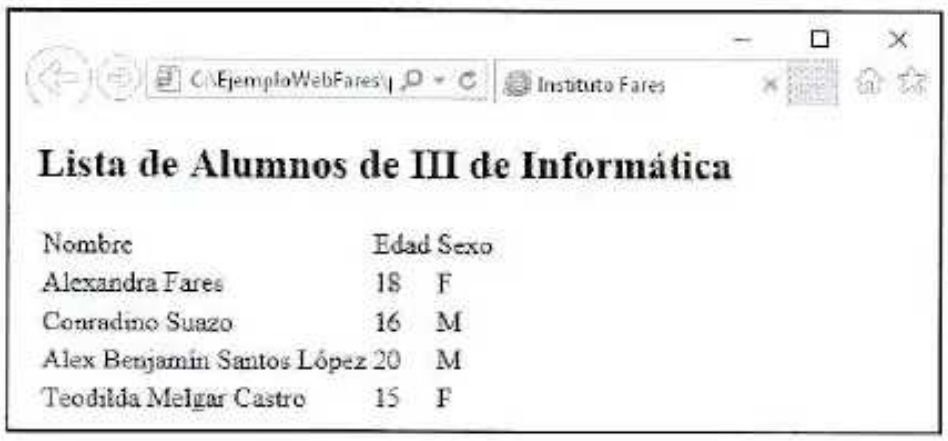
Ejemplo:

```
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
        <title>Instituto Fares</title>
    </head>
    <body>
        <h2>Lista de Alumnos de III de Informática</h2>
        <table>
            <tr>
                <td>Nombre</td><td>Edad</td><td>Sexo</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Alexandra Fares</td><td>18</td><td>F</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Conradino Suazo</td><td>16</td><td>M</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Alex Benjamin Santos López</td><td>20</td><td>M</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Teodilda Melgar Castro</td><td>15</td><td>F</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

Cada <td>...</td> representa una celda.

Todo este conjunto de datos representa una fila.

El resultado del ejemplo sería:



Aplicar Borde a la Tabla

Para aplicar un borde a una tabla se utiliza el atributo border de la directiva <table>, entre más grande es el número del valor numérico del atributo más grueso es el borde.

HTML5 solamente permite el atributo border dentro de la directiva <table>.

```
<table border="2">
        <tr>
                <td>Nombre</td>
                <td>Edad</td>
                <td>Sexo</td>
        </tr>
        <tr>
                <td>Alexandra Fares</td>
                <td>18</td>
                <td>F</td>
        </tr>
        <tr>
                <td>Conradino Suazo</td>
                <td>16</td>
                <td>M</td>
        </tr>
        <tr>
                <td>Alex Benjamín Santos
                López</td>
                <td>20</td>
                <td>M</td>
        </tr>
        <tr>
                <td>Teodilda Melgar
                Castro</td>
                <td>15</td><td>F</td>
        </tr>
</table>
```

Aquí se especifica el grosor del borde.

Resultado:

Nombre	Edad	Sexo
Alexandra Fares	18	F
Conradino Suazo	16	M
Alex Benjamín Santos López	20	M
Teodilda Melgar Castro	15	F

Para controlar cada aspecto de la tabla, HTML ofrece etiquetas que permiten controlarlo.

Una tabla está formada por:

- Filas se crean con la etiqueta <tr>.
- Grupo de columnas se manipulan con las etiquetas (<colgroup> y <col>).
- Encabezamiento de las celdas se crea con la etiqueta <th>.
- Cuerpo de las celdas se crea con la etiqueta (<th> o <td>).
- Título de la tabla se crea con la etiqueta <caption>.
- Encabezamiento de la tabla se agrupa con la etiqueta <thead>.
- Cuerpo de la tabla se agrupa con la etiqueta <tbody>.
- Pie de la tabla se agrupa con la etiqueta <tfoot>.

Ejemplos:

Ejemplo 1: Crear el encabezado de las columnas, al colocar el texto de cabecera con la etiqueta <th>, el navegador centra el texto en la celda y le aplica negrita.

```
<table border="2">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nombre</th>
            <th>Edad</th>
            <th>Sexo</th>
        </tr>
    </thead>
</table>
```

Resultado:

Nombre	Edad	Sexo

Ejemplo 2: Definir el cuerpo de la tabla.

Para definir el cuerpo de la tabla se utiliza la directiva <tbody>, esta directiva se ubica debajo de la directiva <tfoot>.

```
<table border="2">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nombre</th>
            <th>Edad</th>
            <th>Sexo</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Alexandra Fares</td>
            <td>18</td>
            <td>F</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Conradino Suazo</td>
            <td>16</td>
            <td>M</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Resultado:

Nombre	Edad	Sexo
Alexandra Fares	18	F
Conradino Suazo	16	M

Ejemplo 3: Definir el pie de la tabla.

Para definir el pie de la tabla se utiliza la directiva <tfoot>, esta directiva se ubica arriba de la directiva <tbody>.

```
<table border="2">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nombre</th>
            <th>Edad</th>
            <th>Sexo</th>
        </tr>
    </thead>
    <tfoot>
        <tr>
            <th>Total</th>
            <td></td>
            <td>2</td>
        </tr>
    </tfoot>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Alexandra Fares</td>
            <td>18</td>
            <td>F</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Conradino Suazo</td>
            <td>16</td>
            <td>M</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

En este ejemplo, en el pie de la tabla se utilizó la etiqueta <th> porque total tiene que resaltar al igual que el encabezado.

Resultado:

Nombre	Edad	Sexo
Alexandra Fares	18	F
Conradino Suazo	16	M
Total		2

Ejemplo 4: Definir el título de la tabla.

Para crear el título de la tabla se utiliza la etiqueta <caption>. Esta debe ubicarse inmediatamente después de la directiva <table>.

Es importante que el título sea claro para que la información de la tabla sea comprensible por el usuario.

```
<table border="2">
    <caption>III de Informática</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th>Nombre</th>
            <th>Edad</th>
            <th>Sexo</th>
        </tr>
    </thead>
    <tfoot>
        <tr>
            <th>Total</th>
            <td></td>
            <td>2</td>
        </tr>
    </tfoot>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Alexandra Fares</td>
            <td>18</td>
            <td>F</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Conradino Suazo</td>
            <td>16</td>
            <td>M</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Aquí se creó el título

Resultado:

III de Informática

Nombre	Edad	Sexo
Alexandra Fares	18	F
Conradino Suazo	16	M
Total		2

Modificar la Tabla con Dreamweaver

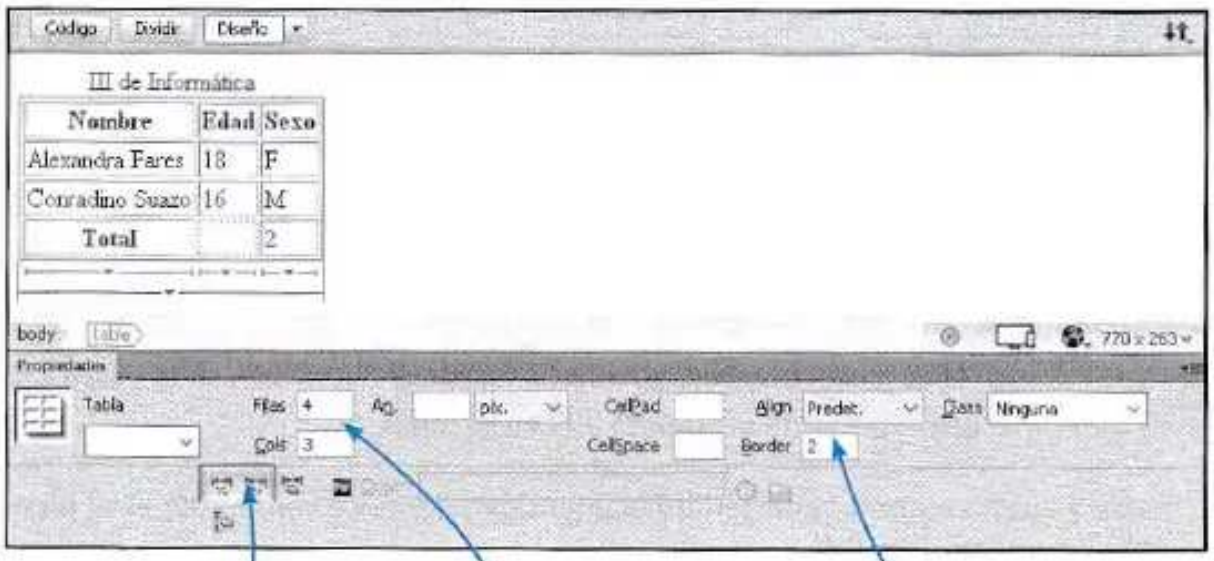
Para modificar una tabla directamente con Dreamweaver, debemos realizar las siguientes actividades:

1. En la vista diseño dar click en cualquier parte de la tabla.

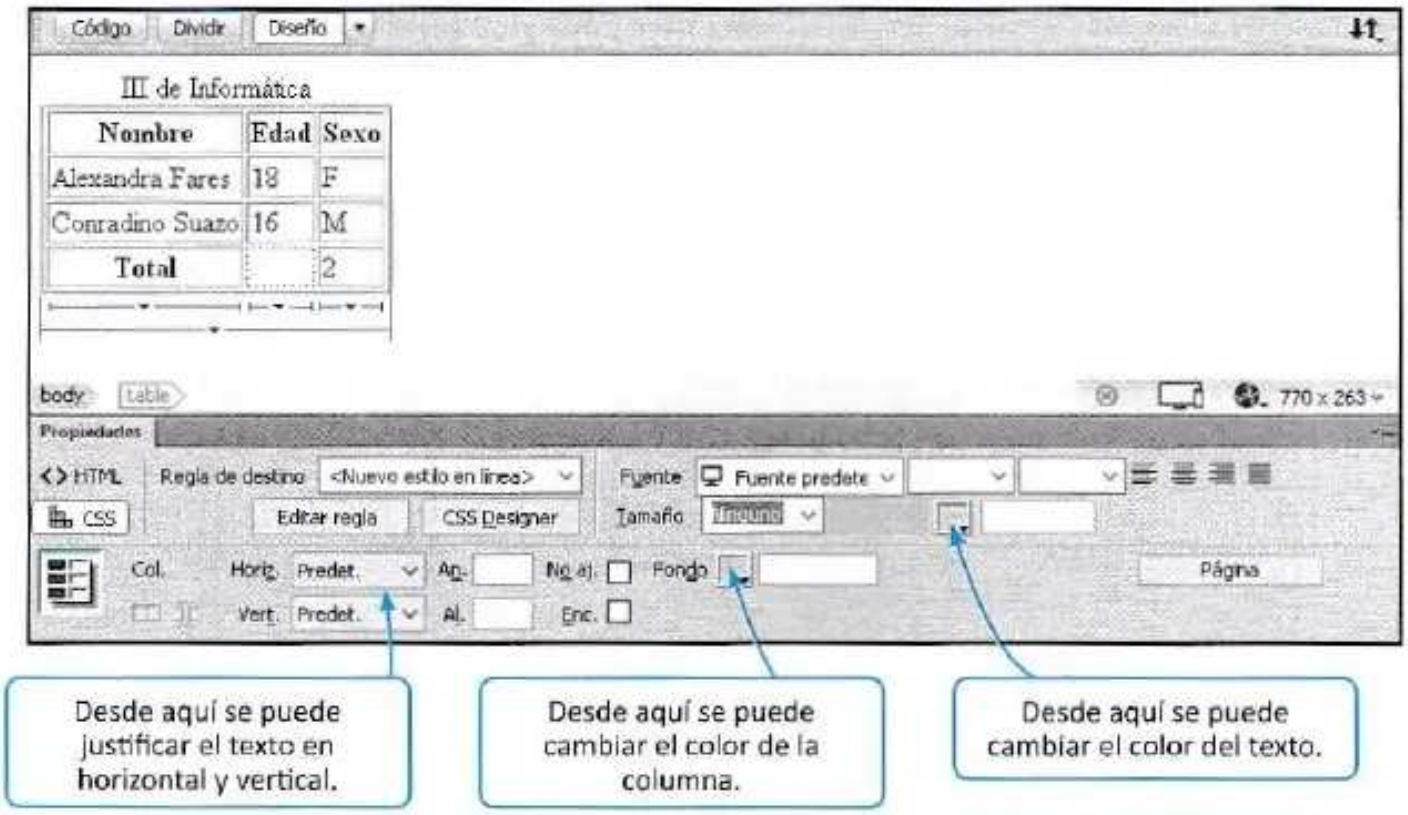


2. Dependiendo de lo que seleccione así se muestran las propiedades.

   a. Si selecciona toda la tabla, las propiedades que se muestran serán las siguientes:



b. Si seleccionó una columna las propiedades serían las siguientes:



Cuando se aplican colores en HTML se expresan con código hexadecimal dónde se inicia con el símbolo (#) seguido de 6 letras o números, ***por ejemplo:*** #FA5858.

Donde:

- Los dos primeros números representan la intensidad del color rojo. (00) es el menos intenso o sea que tiene 0% de rojo y (FF) indica la mayor intensidad o sea el 100% de color rojo. FF es un número en hexadecimal que representa el número 255 en decimal.
- El tercer y cuarto número representan la intensidad del color verde. (00) es el menos intenso o sea que tiene 0% de verde y (FF) indica la mayor intensidad o sea el 100% de color verde.
- El quinto y sexto número representan la intensidad del azul. (00) es el menos intenso o sea que tiene 0% de azul y (FF) indica la mayor intensidad o sea el 100% de color azul.

Ejemplos:

- **#FF0000:** Con este código le decimos al navegador que tome el 100% de rojo y nada de verde ni de azul. Como resultado obtendremos el color rojo puro.
- **#00FF00:** Este código indica 0% de rojo, 100% de verde y 0% de azul en otras palabras obtendremos como resultado el color verde.
- **#0000FF:** Este código HTML muestra sólo el azul con 0% de rojo y 0% de verde.
- **#FFFF00:** Con la combinación de color rojo y verde obtenemos el amarillo.

Fusionar Celdas de una Tabla

Para fusionar celdas con código HTML se utilizan los atributos:

- **Rowspan:** Indica el número de filas que ocupará la celda, por defecto, ocupa una sola fila.
- **Colspan:** Permite especificar el número de columnas que ocupará la celda, por defecto, ocupa una sola columna.

Si escribimos <td colspan=2>, quiere decir que la celda actual se extiende en el ancho de dos celdas y si escribimos <td rowspan=3>, la celda ocupará el alto de 3 celdas normales.

Ejemplo:

```
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
                <title>Instituto Fares</title>
        </head>
        <body>
                <table border="2">
                        <caption> Clase: Matemáticas</caption>
                        <thead>
                                <tr>
                                        <th rowspan="2"> Nombre Completo del Alumno</th>
                                        <th colspan="4"> Notas Parciales</th>
                                        <th rowspan="2"> Nota Promedio</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <th>IP</th>
                                        <th>IIP</th>
                                        <th>IIIP</th>
                                        <th>IVP</th>
                                </tr>
                        </thead>

                        <tbody>
                                <tr>
                                        <td>Ana Belinda Flores Silva</td>
                                        <td>80</td>
                                        <td>90</td>
                                        <td>86</td>
                                        <td>89</td>
                                        <td>86</td>
```

```
            </tr>
            <tr>
                <td>Cándida Natalia Ordoñez</td>
                <td>90</td>
                <td>67</td>
                <td>86</td>
                <td>50</td>
                <td>76</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Gabriela  Carrasco Suazo</td>
                <td>70</td>
                <td>86</td>
                <td>86</td>
                <td>79</td>
                <td>80</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Helen Valentina López</td>
                <td>97</td>
                <td>50</td>
                <td>87</td>
                <td>79</td>
                <td>78</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Iris Esperanza Ramos</td>
                <td>96</td>
                <td>76</td>
                <td>86</td>
                <td>80</td>
                <td>85</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```

Resultado:

Para unir estas celdas se utilizó la instrucción:

<th rowspan="2">Nombre Completo del Alumno</th>

Para unir estas celdas se utilizó la instrucción:

<th colspan="4">Notas Parciales</th>

Clase: Matemáticas

Nombre Completo del Alumno	Notas Parciales				Nota Promedio
	IP	IIP	IIIP	IVP	
Ana Belinda Flores Silva	80	90	86	89	86
Cándida Natalia Ordoñez	90	67	86	50	76
Gabriela Carrasco Suazo	70	86	86	79	80
Helen Valentina López	97	50	87	79	78
Iris Esperanza Ramos	96	76	86	80	85

Estrategia de Aprendizaje # 4

Instrucciones: Utilizando el Internet y en grupo de 4 personas, realizar cada una de las actividades que se le muestran a continuación:

1. Investigar:

Atributos	Definición
Scope	
Headers	
id	
style	

2. Crear un ejemplo que demuestre el uso de los atributos investigados.

Ejemplo

3. Describir las secciones en que se divide un documento HTML5.

4. Ejemplificar la creación de listas numeradas, con viñetas y listas de definiciones en HTML5.

5. Escribir el código que permita mostrar la siguiente página:



6. Explicar el siguiente código:

```
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
                <title> Instituto Fares</title>
        </head>
        <body>
                <table  border="2">
                        <caption>
                                <h1> Instituto Fares</h1>
                        </caption>
                        <caption>
                                <h3> Acumulativos</h3>
                        </caption>
                        <thead>
                        <tr>
                        <th rowspan="2">Nombre    </th>
                        <th rowspan="2">Apellido    </th>
                        <th rowspan="2">Nota por Obtener    </th>
                        <th colspan="3">Acumulativo</th>
                        <th rowspan="2">Total Acumulativo</th>
                        <th rowspan="2">Nota no Obtenida</th>
                        </tr>
                        <tr>
                                <th>Tarea 1    </th>
                                <th>Tarea 2    </th>
                                <th>Tarea 3    </th>
                                </tr>
        </thead>

        <tbody>
                        <tr>
                                <td>Alexandra</td><td>Fares</td><td>50 &#37</td>
                                <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
                        </tr>
                        <tr>
```

```
                                    <td>Conradino </td><td>Suazo </td><td>50 &#37 </td>
                                    <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>Miguel </td><td>Palacios </td><td>50 &#37 </td>
                                    <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>Argentina </td><td>Bulnes </td><td>50 &#37 </td>
                                    <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>Nazareth </td> <td>Aguilar </td><td>50 &#37 </td>
                                    <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </body>
                </html>
```

Insertar Imágenes en un Documento HTML

Un documento HTML necesita de imágenes para cambiar su apariencia y hacerlas muy atractivas. Para insertar imágenes en un documento HTML se utiliza <img> que permite incluir en un documento HTML cualquier tipo de imagen.

La etiqueta <img> cuenta con los siguientes atributos:

- **src:** Permite asignar la dirección de la imagen. Esta dirección puede ser interna local o externa de una dirección URL y su sintaxis sería:

```
<img src="dirección de la imagen">
```

- **alt:** Permite asignar un texto descriptivo como alternativa en el caso que una imagen introducida mediante la directiva <img> no se muestre en la página Web.

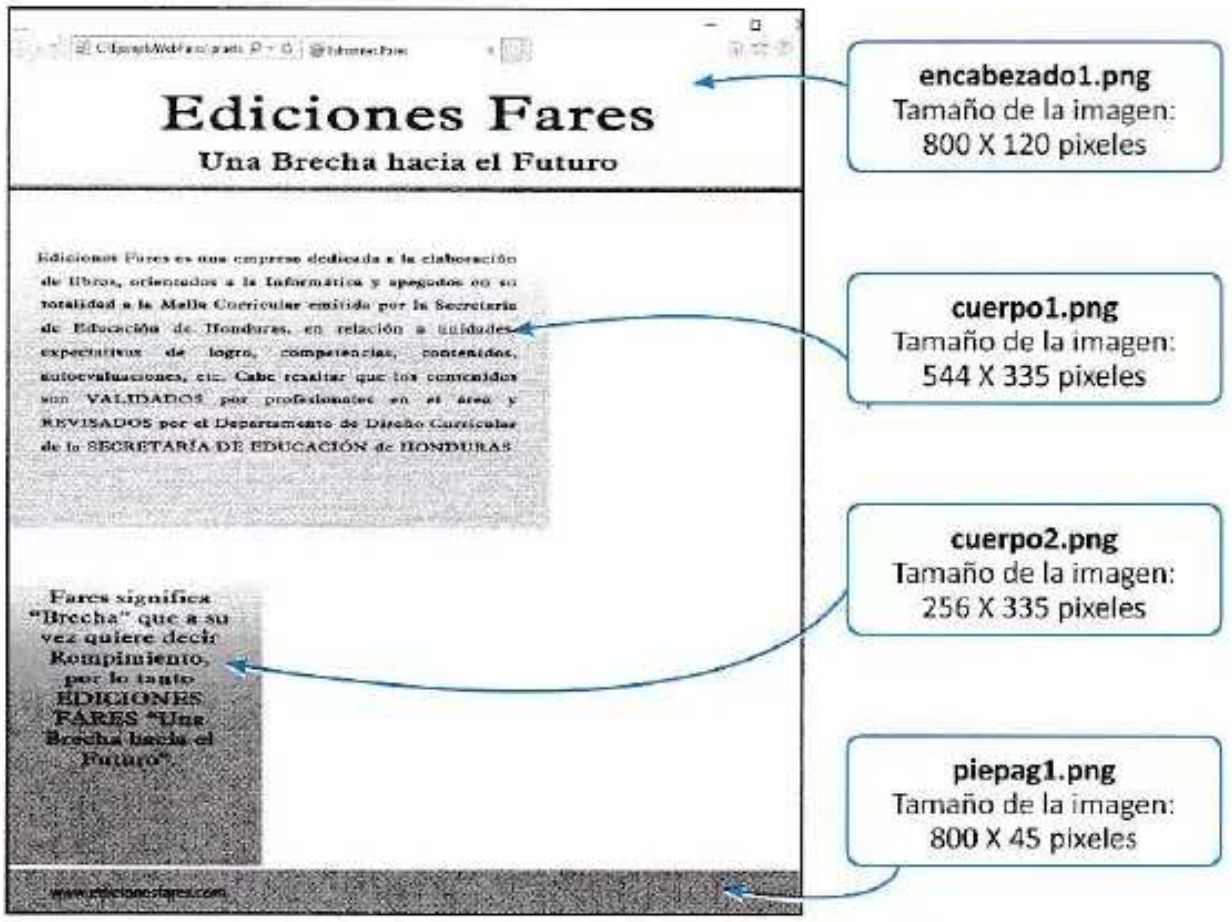
El texto especificado con ***alt*** permite que los ***robots o crawlersinfo*** de los navegadores al momento de escanear las páginas Web, encuentren la imagen indicada de acuerdo al texto expuesto.

En otras palabras, si un usuario busca en Google una imagen con la palabra que se encuentra en la descripción del atributo alt, es posible que nuestro sitio web sea encontrado a través de esta imagen.

Por Ejemplo:

Ejemplo:

```
<!doctype html>
<html lang="es">
        <head>
                <meta http-equiv=?ontent-Type?content=?ext/html; charset=UTF-8?/>
                <title>Ediciones Fares</title>
        </head>
        <body>
                <header>
                        <img src="imagenes/encabezado1.png" />
                </header>
                <section>
                        <img src="imagenes/cuerpo1.png" />
                </section>
                <aside>
                        <img src="imagenes/cuerpo2.png" />
                </aside>
                <footer>
                        <img src="imagenes/piepag1.png" />
                </footer>
        </body>
</html>
```



Formularios HTML

Un formulario es un documento diseñado con el propósito que el usuario introduzca datos en las zonas del documento para ser almacenados y procesados posteriormente.

Sintaxis Básica de un Formulario

```
<form id="formulario" action="enviado.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Formulario de Ejemplo</legend>
      <label>Nombre</label>
       <input id="campo1" name="nombre" type="text" />
      <label>Email</label>
       <input id="campo2" name="email" type="text" />
     <input id="campo3" name="enviar" type="submit" value="Enviar" />
  </fieldset>
</form>
```

Donde:

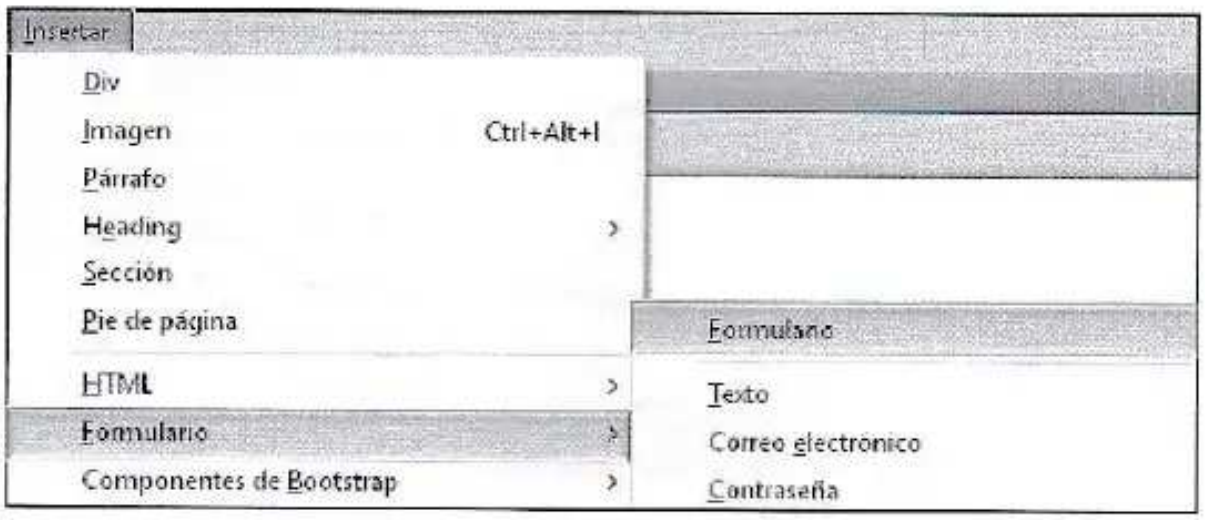
- **<form> </form>:** Es la etiqueta que se utiliza para definir la estructura del formulario dentro del documento HTML. Un dato importante es que esta etiqueta está compuesta por:
  - ***id:*** Se utiliza para asignarle el nombre al formulario por el cual puede ser personalizado mediante CSS.
  - ***action:*** Especifica el destino de los datos.
  - ***method:*** Especifica la forma en que será enviado el formulario.
- **fieldset:** Esta etiqueta es opcional y se utiliza para agrupar elementos en común dentro de un mismo formulario en HTML. Se usa junto con la etiqueta legend que permite asignar un título al conjunto de elementos definidos en el fieldset.
- **label:** Etiqueta utilizada para mostrar el rótulo o nombre visible de cada uno de los campos del formulario.

Para crear un formulario desde Dreamweaver, se puede realizar mediante código o utilizando las herramientas con que cuenta el programa.

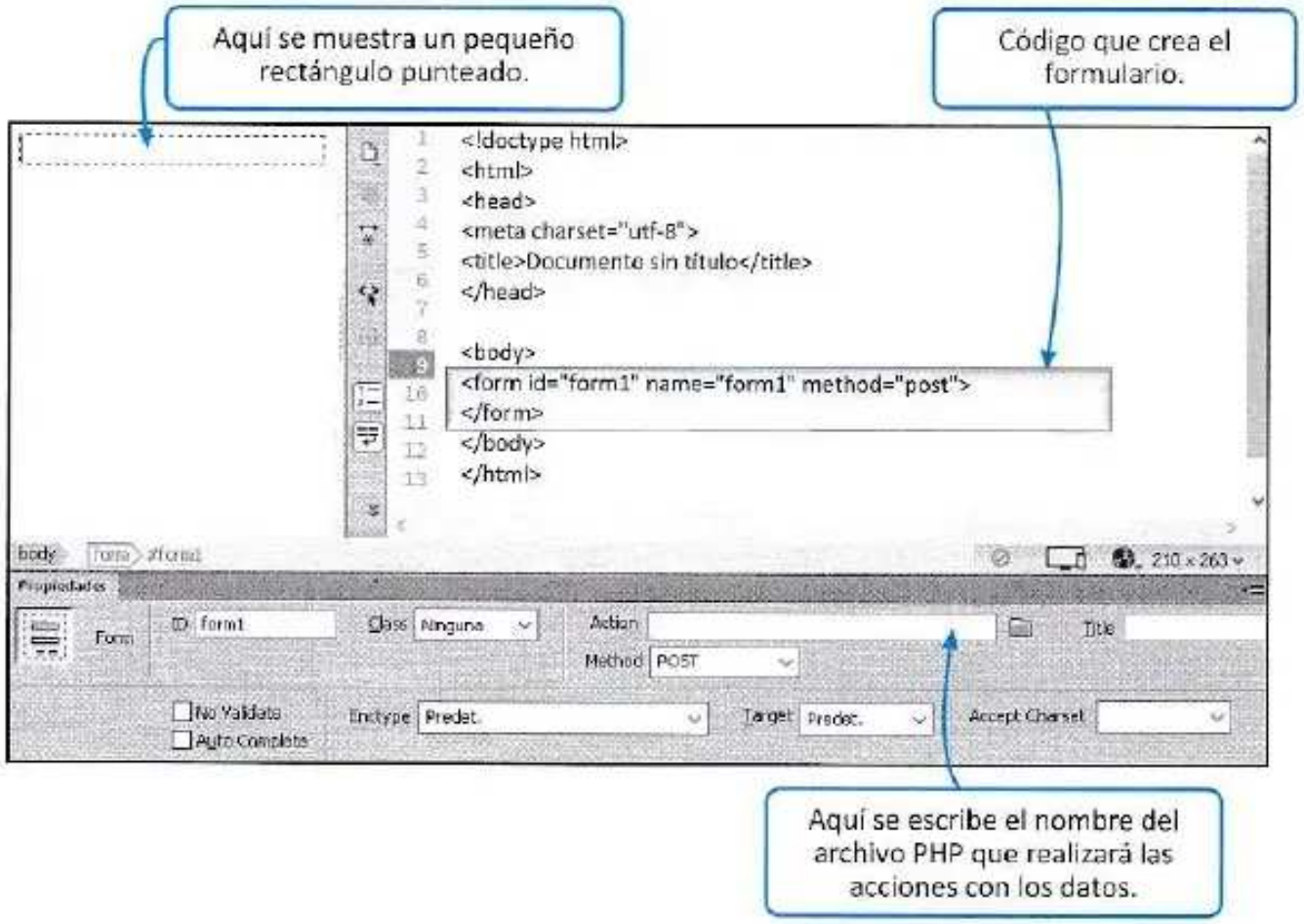
Para crear un formulario desde Dreamweaver, realizar las siguientes instrucciones:

1. Para efectos de práctica, para este ejemplo crearemos un nuevo documento y lo llamaremos ***fomulario.html***.

2. Dar click en el ***Menú Insertar***, ubicarse en ***Formulario*** y a continuación dar click en ***Formulario***.



3. Se visualizará en el documento lo siguiente:

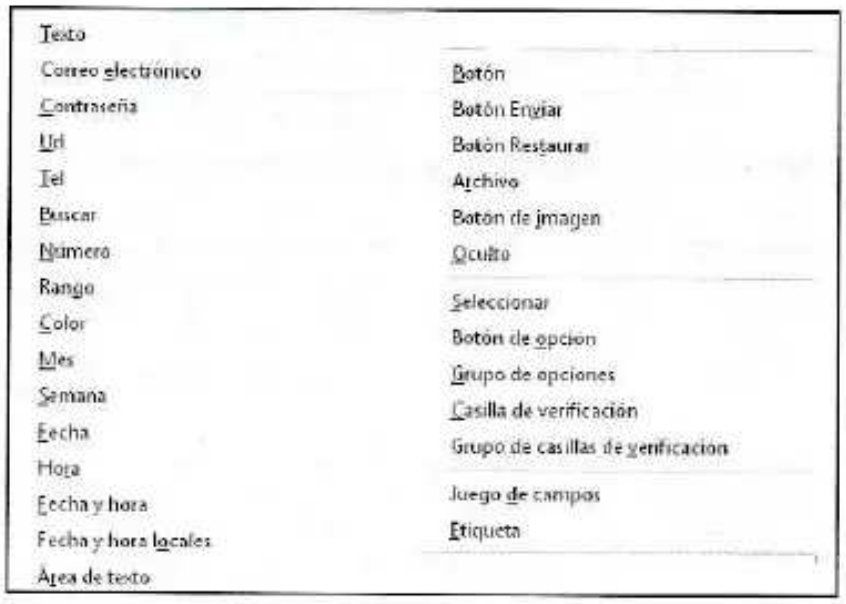


Todo formulario está compuesto por controles que son los que permiten interactuar con el usuario, así mismo tiene **etiquetas o label** que muestran información al cliente.

Para insertar controles al formulario desde Dreamweaver, realizar las siguientes instrucciones:

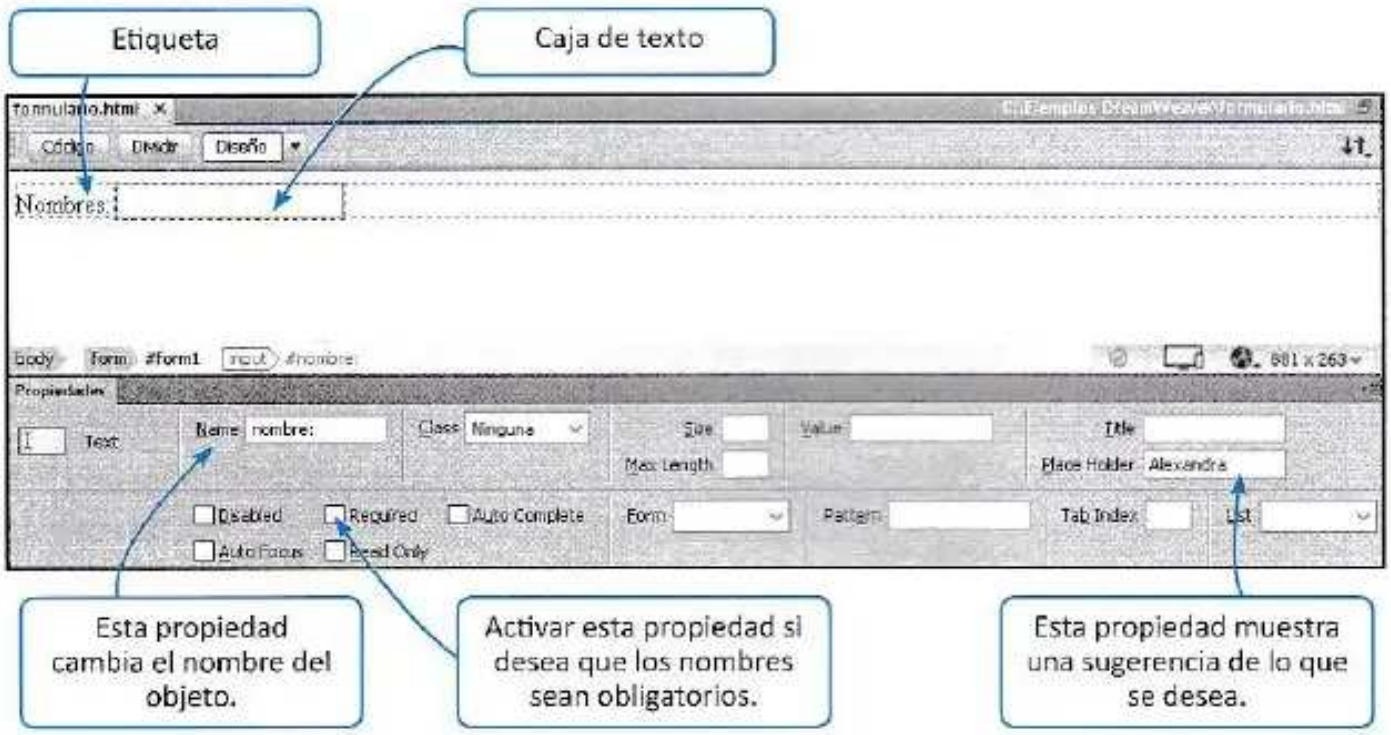
1. Ubicarse dentro del formulario.

2. Dar click en el ***Menú Insertar***, ubicarse en ***Formulario*** y a continuación dar click en el control que desea insertar.



Dar click en ***Texto***, si desea que el usuario ingrese su nombre, dirección, sexo, etc., dar click en ***Correo electrónico*** si desea solicitar el email, dar click en ***Contraseña*** si desea solicitar una contraseña y así sucesivamente, cabe mencionar, que todo dependerá de lo que se desea del usuario.

3. En nuestro ejemplo, dar click en ***Texto***, se insertará una caja de texto.



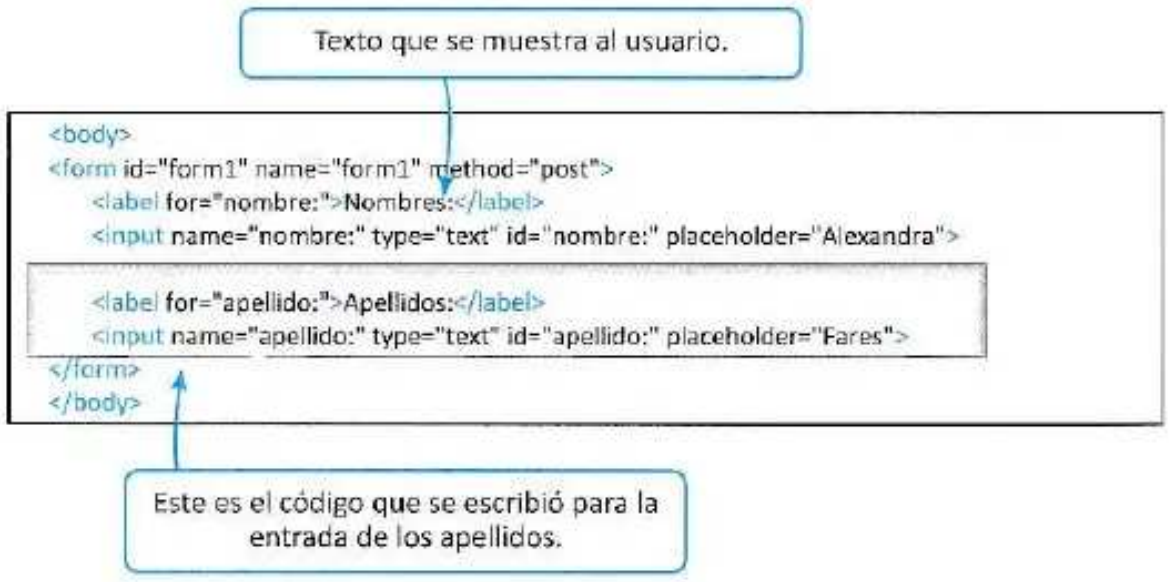
4. Guardar los cambios y presionar F12 para visualizar la página Web.



Para insertar controles desde el código, realizar las siguientes instrucciones:

1. Ubicarse dentro del formulario.

2. Escribir el código correspondiente al control.



Donde:

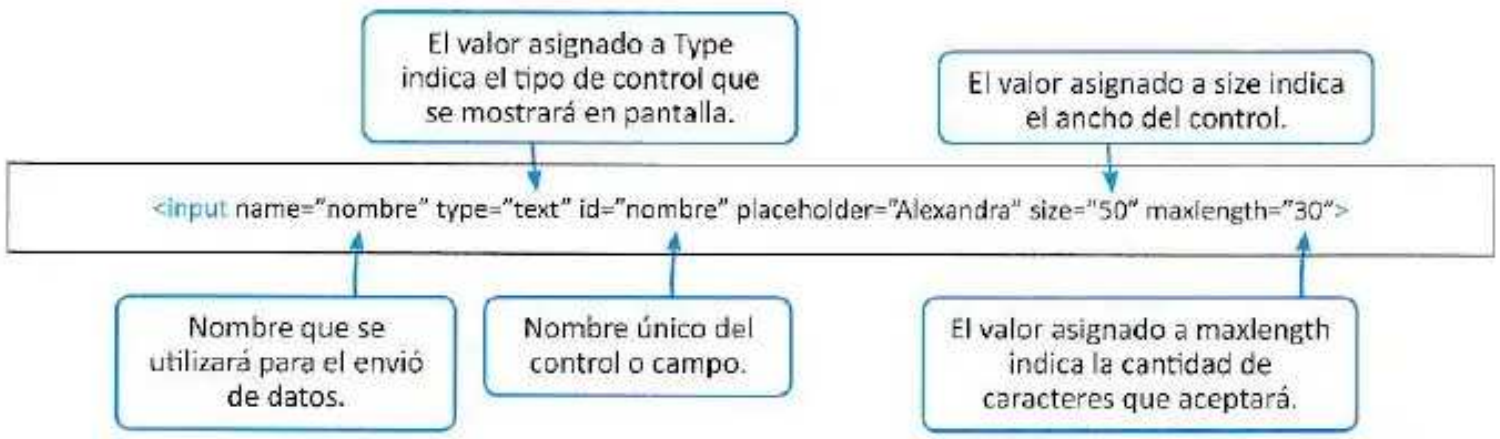
- **Etiqueta input:** Se utiliza para definir los campos que tendrá el formulario, sin embargo, la etiqueta <input> cuenta con los siguientes atributos:
  - ***Id:*** Indica el nombre único del campo.
  - ***Name:*** Asigna un nombre único del campo en el formulario en HTML, este nombre se utiliza para realizar el envió de los datos de cada campo.
  - ***type:*** Indica el tipo de campo y la acción que tendrá dentro del formulario en HTML.

Tipos de input

Hay que recordar que cada input se utiliza para especificar el tipo de información que deseamos obtener del usuario.

Entre los input tenemos los siguientes:

1. **text:** Se utiliza para definir un campo de entrada de texto.

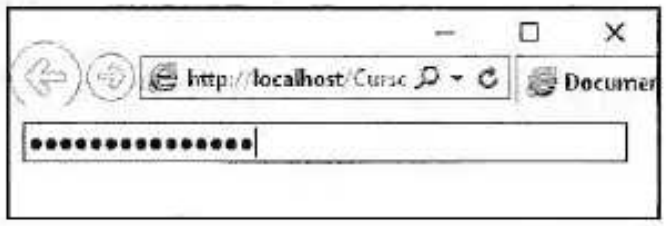


2. **password:** Muestra los caracteres que se escriben de tipo contraseña mostrando en lugar del caracter presionado, un asterisco (*) o un punto (.).

El valor asignado a Type indica el tipo de control que se mostrará en pantalla.

```
<input name="contraseña" type="password" id="contraseña" size="50" maxlength="30">
```

En consecuencia, al escribir en el control no se mostrarán los caracteres presionados.



3. **radio:** Se utiliza para crear botones de radio.

En este ejemplo, todos los input tienen el mismo nombre ya que son campos estrechamente relacionados.

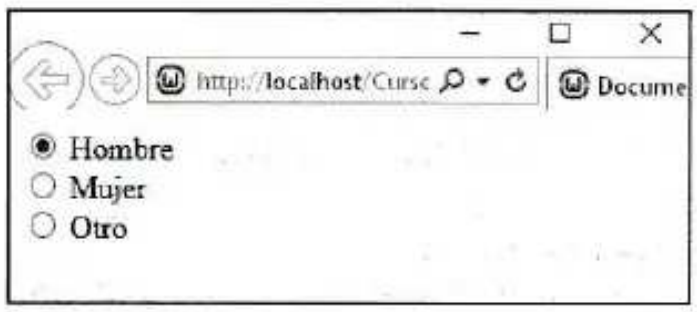
checked indica que este campo estará activo al momento de dibujar el formulario.

```
<input type="radio" name="genero" value="hombre" checked> Hombre<br>
<input type="radio" name="genero" value="mujer"> Mujer<br>
<input type="radio" name="genero" value="otro"> Otro
```

Value, representa el valor que se obtendrá al dar click sobre un botón.

La etiqueta
 produce un salto de línea.

El resultado sería:



4. **number:** Se utiliza para definir campos de entrada que deben tener un valor numérico, es igual a una caja de texto con la diferencia que en este caso, no se necesita validar ya que solamente acepta números.

El atributo ***max*** indica que el valor máximo que aceptará será 19.

```
<input name="edad" type="number" max="19" min="11" value="11" >
```

El atributo ***min*** indica el valor más bajo que aceptará, en este ejemplo será 11.

El atributo ***value*** indica el valor que se mostrará al cargar el formulario.



Si se escribe un valor fuera del valor máximo o mínimo aceptado, se mostrará el siguiente error:

5. **date:** Crea un campo de entrada de fecha.

```
<input type="date" name="bday" max="2000-01-01" min="2030-12-01" >
```

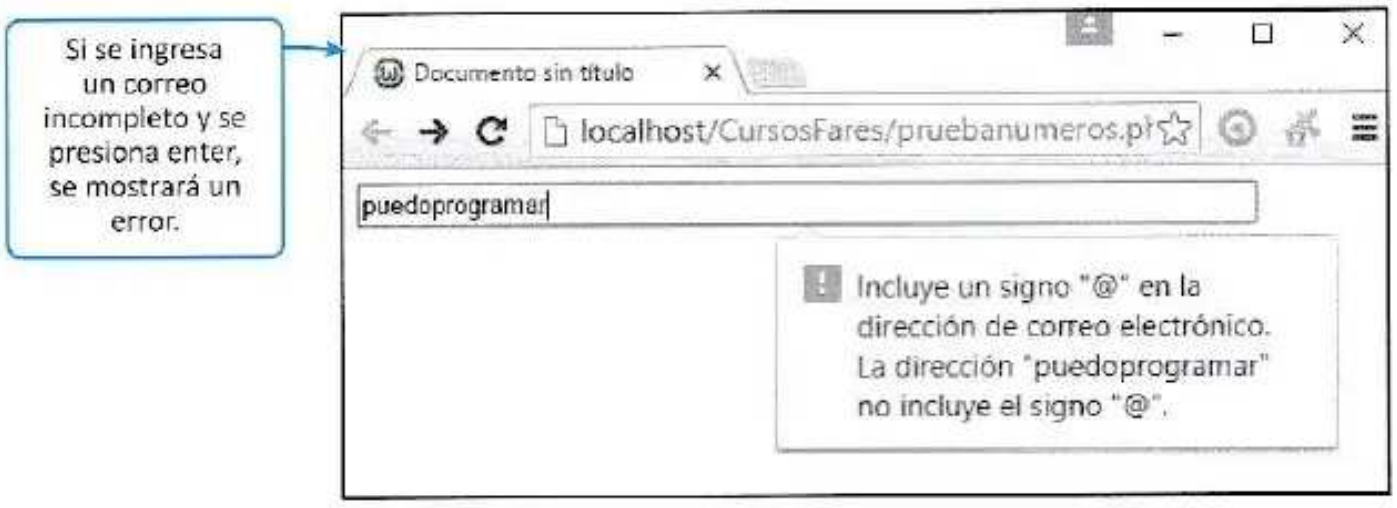


Dar click aquí y se visualizará un cuadro dónde se puede elegir la fecha.

Observación: No en todos los navegadores se visualiza de la misma forma.

6. **email:** Crea un campo que solamente acepta correos electrónicos. Dependiendo del soporte del navegador, la dirección de correo electrónico se puede validar de forma automática cuando se presente. Algunos teléfonos inteligentes reconocen el tipo de correo electrónico, y agrega " ***.com*** " al teclado para que coincida con la entrada de correo electrónico.

```
<input name="correo" type="email" id="correo" placeholder="edicionesfares@yahoo.com" size="60">
```



Nota: Los controles email, number, date es posible que no funcionen en todos los navegadores, por lo tanto, se mostrarán de forma diferente en cada navegador.

CSS3

Es un lenguaje de hojas de estilos que ayuda a controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos creados con HTML y XHTML. Al utilizar CSS se separan los contenidos de la presentación del documento. **CSS** (***Cascading Style Sheets***) trabaja junto con HTML para proveer estilos visuales a los elementos del documento como: tamaño, color, fondo, bordes, etc....

CSS es un complemento desarrollado para superar las limitaciones y reducir la complejidad de HTML.

CSS tiene un set predeterminado de propiedades que permiten sobrescribir los estilos provistos por navegadores y obtener la organización deseada. Estas propiedades no son específicas, tienen que ser combinadas para formar reglas que después serán usadas para agrupar cajas y obtener la correcta disposición en pantalla.

La combinación de estas reglas es normalmente llamada **Modelo o Sistema de Disposición**. Todas estas reglas aplicadas juntas constituyen lo que se llama un **Modelo de Caja**.

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc.

Antes de que se generalizara el uso de CSS, los diseñadores de páginas web utilizaban etiquetas HTML especiales para modificar el aspecto de los elementos de la página. El siguiente ejemplo, muestra una página HTML con estilos definidos sin utilizar CSS:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="utf-8" />
                <title>Aplicar estilos sin CSS</title>
        </head>

        <body>
                <h1><font color="red" face="Arial" size="15">Titulo de la página</font></h1>
                <p><font color="blue" face="Verdana" size="6">Párrafo corto.</font></p>
        </body>
</html>
```

Resultado:



En el ejemplo anterior, se utilizó la etiqueta <font> con los atributos color, face y size que permiten definir el color, tipo y tamaño de letra de cada elemento de la página.

El problema de utilizar este método para definir el aspecto de los elementos, se puede dar cuando una página tiene 100 elementos diferentes, se debería insertar 100 etiquetas <font>.

Con el objetivo de hacer más fácil este tipo de procesos se crearon las reglas CSS.

Sintaxis para la Creación de Reglas CSS

Como todo lenguaje tiene reglas que se deben seguir para la aplicación de diseño a los elementos HTML.

La sintaxis básica es:

```
Selector {Propiedad: Valor;}
```

Donde:

- **Selector:** Indica el elemento HTML al cual se le aplicarán las reglas.
- **Propiedad:** Se refiere al estilo del objeto indicado en selector que será afectado, esta propiedad puede ser Font, align, color, etc.; la propiedad dependerá del objeto al cual se hace referencia con selector.
- **Valor:** Hace referencia al valor que tendrá la propiedad, este valor puede ser un color, tamaño de letra, color del objeto; este dependerá de la propiedad.

```
h1 {align: left;}
```

En el ejemplo anterior, estamos diciendo que el texto creado con la etiqueta **<h1>** se alineará a la izquierda. Como se puede observar, se le asignó el valor left al atributo align.

Si hay varias cabeceras en el mismo documento de primer nivel, todas se mostrarán a la izquierda.

Si deseamos que las cabeceras de primer nivel se muestren de color rojo y centrada, la instrucción se podría escribir así:

```
h1 {align: center;}

h1 {color: #ff0000;}
```

La primera regla indica que la cabecera se mostrará centrada.

La segunda regla indica que la cabecera se mostrará de color rojo.

CSS permite varias declaraciones en una misma regla, tomando en cuenta esto la regla se podría escribir así:

```
h1 {align: left; color: #ff0000;}
```

También se podría escribir de la siguiente forma:

```
h1 {
    align: left;
    color: #ff0000;
}
```

Si lo que se desea es asignar la misma regla a varios selectores se puede escribir así:

```
h1,h2,h3,p {align: left; color: #ff0000;}
```

La regla se aplicaría a los cuatro selectores y como puede observar, cada selector está separado por coma. Esta instrucción indica que tanto las cabeceras de primer, segundo y tercer nivel al igual que los párrafos serán alineados a la izquierda y de color rojo.

Hay que tomar en cuenta que hay propiedades que permiten asignar más de un valor como es el caso de la propiedad "Font" que permite asignar tamaño de fuente, color de fuente, tipo de fuente, etc. En este caso, cada valor se separa por un espacio en blanco, sin utilizar ningún signo de puntuación.

Ejemplo:

```
p { Font:Arial 14 #ff0000;}
```

Aplicar Estilos CSS a un Documento HTML

Para aplicar estilos a un documento HTML, existen diferentes formas de hacerlo.

Estilos en Línea

Consiste en asignar el estilo dentro de las etiquetas por medio del atributo style.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="utf-8"/>
        <title>Aplicar estilos CSS</title>
    </head>

    <body>
        <h1 style="font-size: 40px;color: #0000FF">Ediciones Fares</h1>

    </body>
</html>
```

A través de atributo style se le asignó un tamaño de 40px a la fuente y color azul.

El resultado del ejemplo sería:



Estilos Embebidos

Consiste en asignar el estilo en la cabecera del documento. Una de las ventajas de utilizar este estilo es que las reglas afectarán a todas las etiquetas en lugar de afectar a una sola; de manera que bastará con modificar una sola regla para afectar a todas las etiquetas que correspondan con el selector.

Para embeber los estilos en nuestro documento HTML, tenemos que abrir una etiqueta style dentro de la cabecera (<head>) de nuestro documento. En versiones anteriores de HTML5, era necesario especificar qué tipo de estilos serían insertados, en este caso no se deben especificar ya que HTML5 todos los estilos por defecto son CSS.

Ejemplo:

```
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta charset="UTF-8">
                <title>Ediciones Fares</title>
                <style>
                        p {
                                font-size: 20px;
                                text-align: justify;
                        }
                </style>
        </head>
        <body>
           <h1>Ediciones Fares</h1>
          <p>Es una empresa que se dedica a la elaboraci&oacuten de libros orientados a la inform&aacutetica.</
p>
                <p><strong>Fares</strong> significa &quot<strong><em>Brecha</em></strong> &quotque a su
                vez quiere decir <strong><em>Rompimiento</em></strong>, por lo tanto <strong>EDICIONES
                FARES</strong> &quot<strong>Una Brecha hacia el Futuro</strong>&quot.</p>
                <p><strong>Fares</strong> es una editorial dedicada a la difusi&oacuten de investigaciones,
                obras de referencia y fuentes documentales relativas a la inform&aacutetica, que constituyan
                aportes significativos a la cultura, el intercambio de ideas y la producci&oacuten intelectual
                sobre bases s&oacutelidas.</P>
        </body>
</html>
```

Resultado:




```
<style>
        p {
                font-size: 20px;
                text-align: justify;
        }
</style>
```

Esta regla hace que a todos los textos encerrados con la etiqueta   se le aplique tamaño 20px de fuente y que el texto se justifique.

Estilos a través de un Archivo Externo

Este estilo permite crear un archivo por separado y hacer referencia a este para aplicar los estilos. Para hacer referencia al archivo se utiliza la etiqueta <link>. Este método permite cambiar los estilos de diferentes documentos sin necesidad de estarlo haciendo documento por documento HTML.

Sintaxis:



Ejemplo:

Crear un archivo HTML con el siguiente contenido:

```
<!doctype html>
<html>
        <head>
                <meta charset="UTF-8">
                <title>Prueba de Estilos</title>
                <LINK REL=StyleSheet HREF="estilo1.css" />
```

```
    </head>
    <body>
      <h1>Ediciones Fares</h1>
    <p>Es una empresa que se dedica a la elaboraci&oacuten de libros orientados a la inform&aacutetica.</p>
        <p><strong>Fares</strong> significa &quot<strong><em>Brecha</em></strong>&quotque a su vez quiere decir <strong><em>Rompimiento</em></strong>, por lo tanto <strong>EDICIONES FARES</strong> &quot<strong>Una Brecha hacia el Futuro</strong>&quot.</p>
        <p><strong>Fares</strong> es una editorial dedicada a la difusi&oacuten de investigaciones, obras de referencia y fuentes documentales relativas a la inform&aacutetica, que constituyan aportes significativos a la cultura, el intercambio de ideas y la producci&oacuten intelectual sobre bases s&oacutelidas.</P>
    </body>
</html>
```

Crear un nuevo archivo con el siguiente contenido y guardarlo en la misma carpeta que el archivo HTML anterior, este archivo guardarlo con el nombre "estilo1.css".

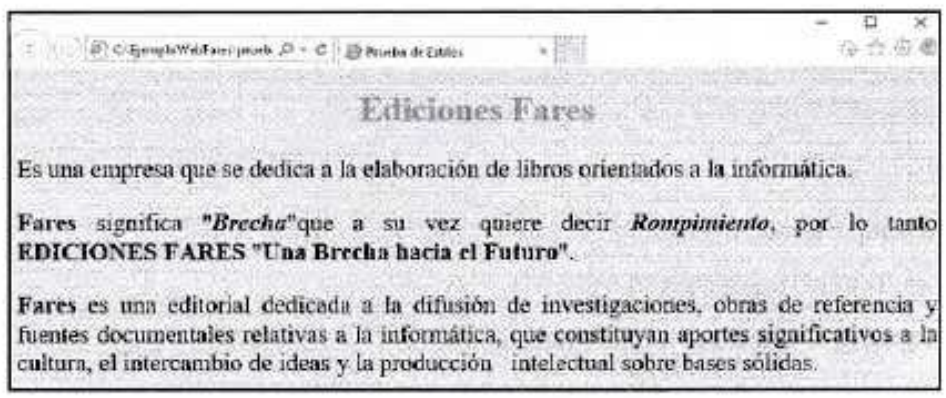
Todos los textos que pertenecen a la etiqueta p se mostrarán justificados, en Times New Roman y con un tamaño de fuente en 23.

El fondo de la página web será d0e4fe.

El titulo será de color ff8000 y se mostrará centrado en la pantalla.

```
p {
    font-size: 23px;
    font-family: "Times New Roman";
    text-align: justify;
  }
body {
    background-color: #d0e4fe;
    }
h1 {
    color: #ff8000;
    text-align: center;
  }
```

Resultado:



Estrategia de Aprendizaje # 5

Instrucciones: En grupo de 4 personas, realizar cada una de las actividades que se le muestran a continuación:

Investigar y responder:

1. ¿Qué son las pseudoclases? y ¿Cómo se les aplica estilos CSS?.

2. ¿Cómo asignarle un id a cualquier etiqueta?

3. ¿Qué diferencia existe entre id y class al momento de aplicar un estilo CSS?

4. Ejemplos de div.

5. En HTML5, ¿Qué etiquetas reemplazan a los div?

6. Insertar botones en un formulario HTML5.

Practicar:

Realice las siguientes actividades, aplicando estilos CSS para que se vean agradables.

1. Crear un formulario que solicite los datos personales de los alumnos.
2. Crear un formulario que solicite el sueldo de los empleados.
3. Crear un formulario que solicite datos de contacto.

Exponer:

Cada grupo debe exponer frente a sus compañeros lo que investigó y cada una de las actividades realizadas.

Anotaciones importantes de las exposiciones

Aplicar Reglas CSS3 utilizando Dreamweaver

Como regla general según **W3C** (***Word Wide Web Consortium***) exige que el archivo HTML solamente muestre datos organizados y estructurados con etiquetas de marcación HTML, mientras que la parte de formato debe realizarse mediante los estilos CSS única y exclusivamente.

Para aplicar reglas en cualquier aplicación, bastará con crear un archivo con la extensión **.css** y escribir sobre el las mismas.

Para crear una archivo se estilos CSS en Dreamweaver, realizar las siguientes instrucciones:

1. Crear el diseño HTML.

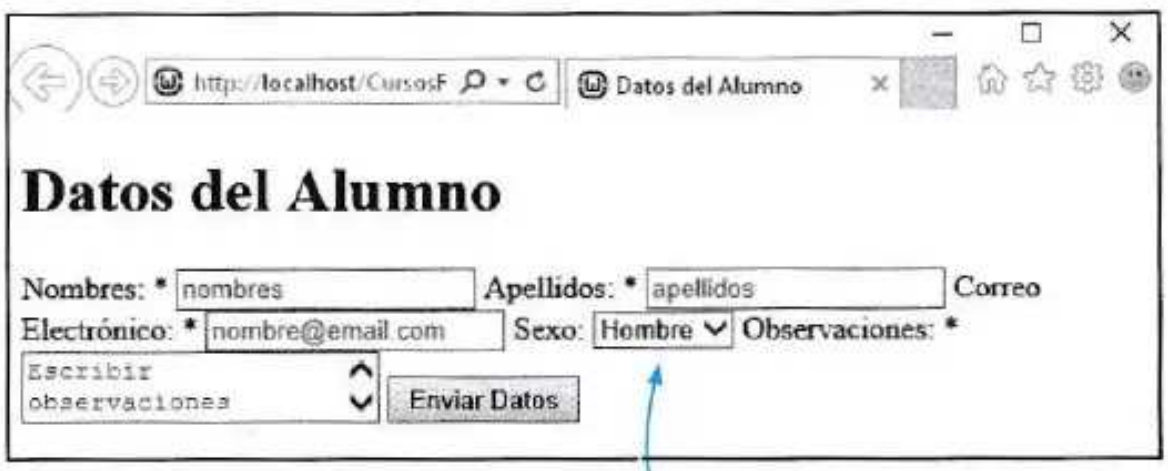
   En nuestro ejemplo, creamos un diseño mediante el siguiente código:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Datos del Alumno</title>
  </head>
  <body>
    <div id="contact-form">
      <h1>Datos del Alumno</h1>
      <form method="post" action="guardar.php">
```

```
<labelfor="name" >Nombres: <spanclass="required" >* </span></label>
<inputtype="text" id="nombre" name="nombre" value="" placeholder="nombres" required="required" autofocus />
<labelfor="name" >Apellidos: </label>
<inputtype="text" id="nombre" name="nombre" value="" placeholder="apellidos" />
<labelfor="email" >Correo Electrónico: <spanclass="required" >* </span></label>
<inputtype="email" id="email" name="email" value="" placeholder="nombre@email.com" required="required" />
        <labelfor="subject" >Sexo: </label>
        <selectid="subject" name="subject" >
          <optionvalue="H">Hombre </option>
          <optionvalue="M">Mujer </option>
          <optionvalue="O">Otro </option>
        </select>
        <labelfor="message" >Observaciones: <spanclass="required" >* </span></label>
        <textareaid="message" name="message" placeholder="Escribir observaciones" required ></textarea>
        <inputtype="submit" value="Enviar Datos" id="submit" />
      </form>

    </div>
  </body>
</html>
```

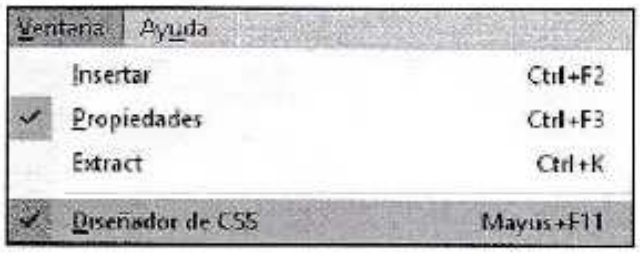
El diseño del código anterior se muestra como la siguiente imagen:



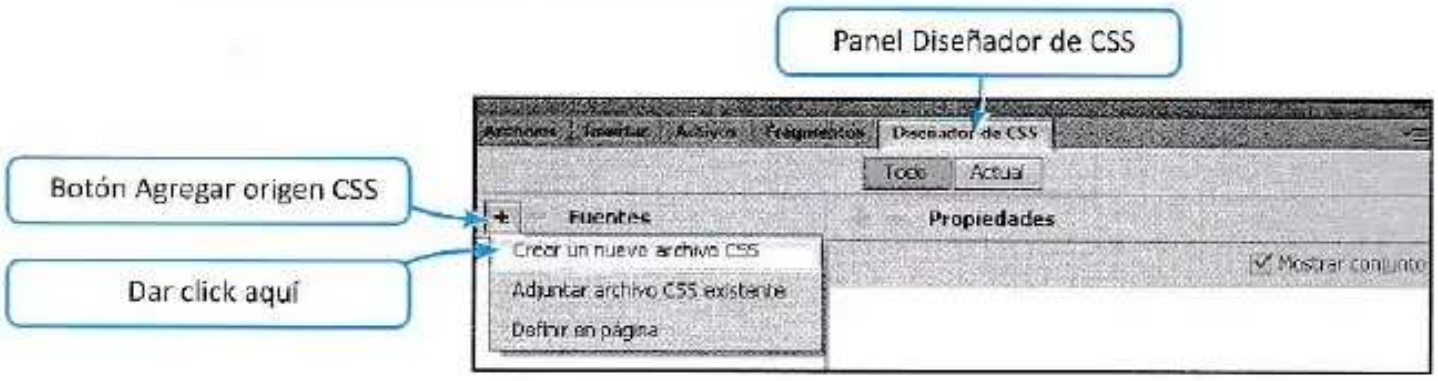
Como no tiene formato todos los controles se muestran en diferente posición dependiendo del ancho de la ventana del navegador.

2. Crear un archivo de estilos CSS y vincularlo con el documento.

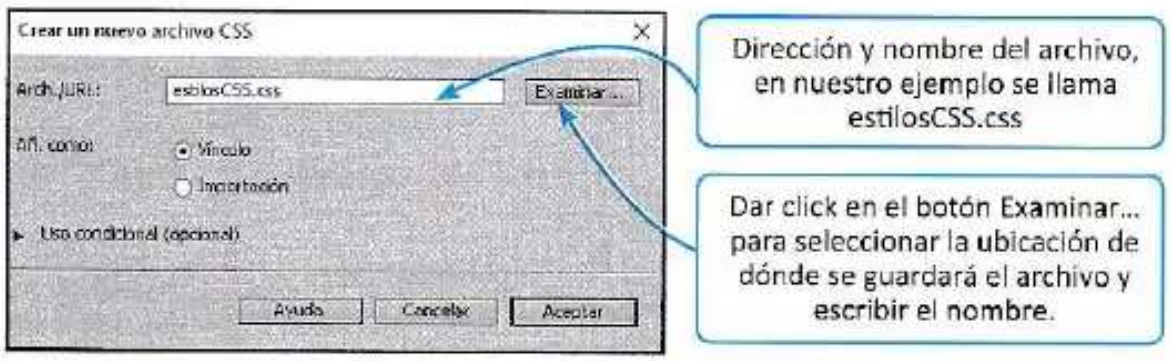
   a. Abrir el ***Panel Diseñador de CSS*** dando click en el **Menú Ventana** y a continuación sobre ***Diseñador de CSS*** o presionando la combinación de teclas ***Mayús (shift) + F11***.



   b. En la sección Fuentes del panel Diseñador de CSS dar click en el botón ***Agregar origen CSS*** (+) y a continuación dar click sobre ***Crear nuevo archivo CSS***.



   c. Escribir el nombre del archivo con la extensión .css y dar click en el ***Botón Aceptar***.



Una nueva línea de código se agregó al encabezado.

```
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title> Datos del Alumno</title>
    <link href="estilosCSS.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
```

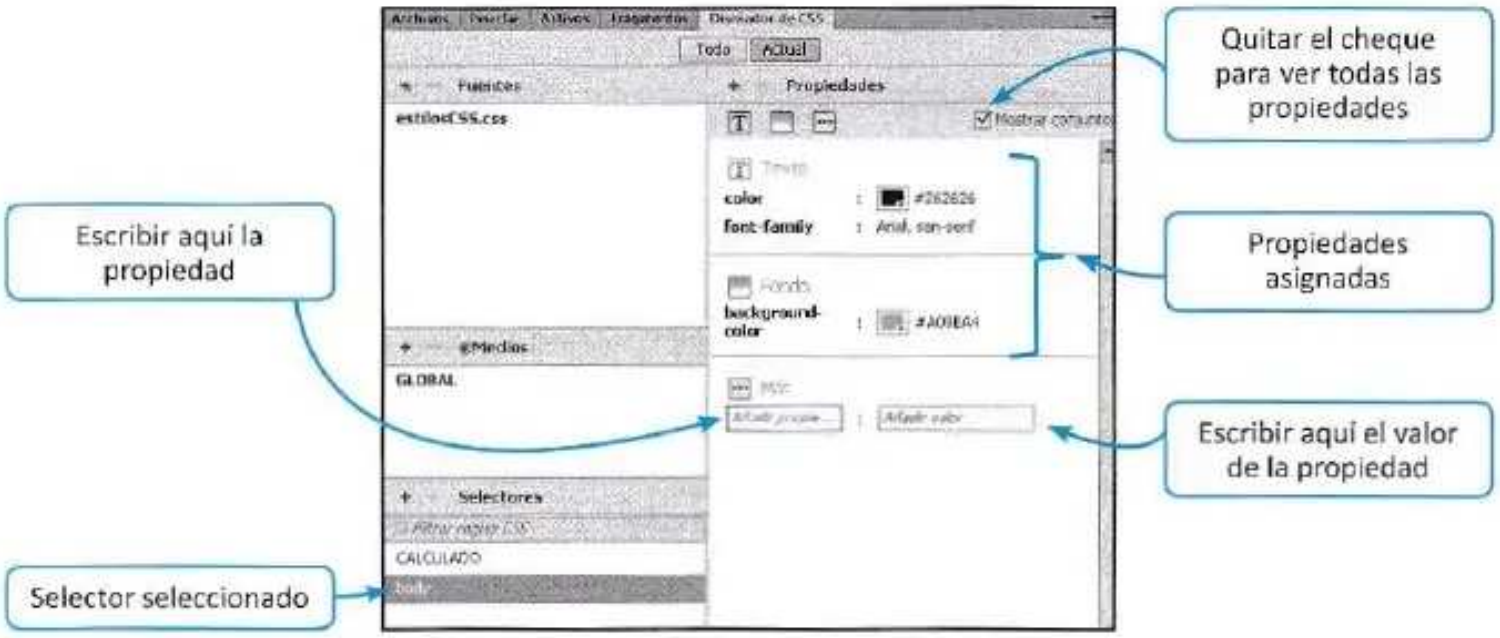
Esta es la nueva línea de código que se agregó y crea el vínculo con el archivo de estilos.

3. Crear las reglas.

   a. En el código dar click sobre la etiqueta que encierra los elementos a los cuales les desea aplicar un estilo. En nuestro ejemplo, dar click sobre ***<body>*** y en el área Selectores del panel Diseñador de CSS dar click sobre el ***Botón Añadir Selector***.



   b. Seleccionar el selector y añadir las propiedades.



c. Realizar las mismas actividades para crear las reglas para cada objeto del documento. El código del archivo .css sería:

```
@charset "utf-8";
body {
        background-color: #A09EA4;
        color: #262626;
        font-family: Arial, san-serif;
}

#contact-form {
        background-color: #87B5C4;
        width: 500px;
        padding: 20px;
        margin: 60px auto;
        border-radius: 20px;
        -moz-border-radius: 15px;
        -webkit-border-radius: 20px;
                }
#contact-form input,
#contact-form select,
#contact-form textarea,
#contact-form label {
        font-size: 15px;
        margin-bottom: 1px;
        font-family: Arial, san-serif;
        align-content:center
                }
#contact-form input,
#contact-form select,
#contact-form textarea {
        width: 320px;
        background-color: #fff;
        border: 0;
        -moz-border-radius: 5px;
        -webkit-border-radius: 5px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 25px;
        padding: 5px;
        align-items:flex-end
                }
```

```
#contact-form input:focus,
#contact-form select:focus,
#contact-form textarea:focus {
        background-color: #C1DAF3;
                                }
#contact-form textarea {
        height: 50px;
                                }
#contact-form #submit {
        width: 200px;
        color: #000000;
        border: none;
        background-color: #165DD9;
        margin-left: 30%
                                }
#contact-form #submit:hover {
        background-color: #BFD7C1;
        color: #6EA070; }

input:required, textarea:required {
        box-shadow: none;
        -moz-box-shadow: none;
        -webkit-box-shadow: none;
        -o-box-shadow: none;
                                }
#failure, #success {
        color: #6EA070;
        display:none;
                                }
```

4. Al visualizar el formulario en el navegador, se verá como la siguiente imagen:



Laboratorio Proyecto

Expectativa de Logro: Este laboratorio se irá creando paso a paso a través de todas las unidades del libro, para ir comprendiendo cada herramienta del Diseño Web.

En esta unidad se mostrará el uso de herramientas que permitan crear menús.

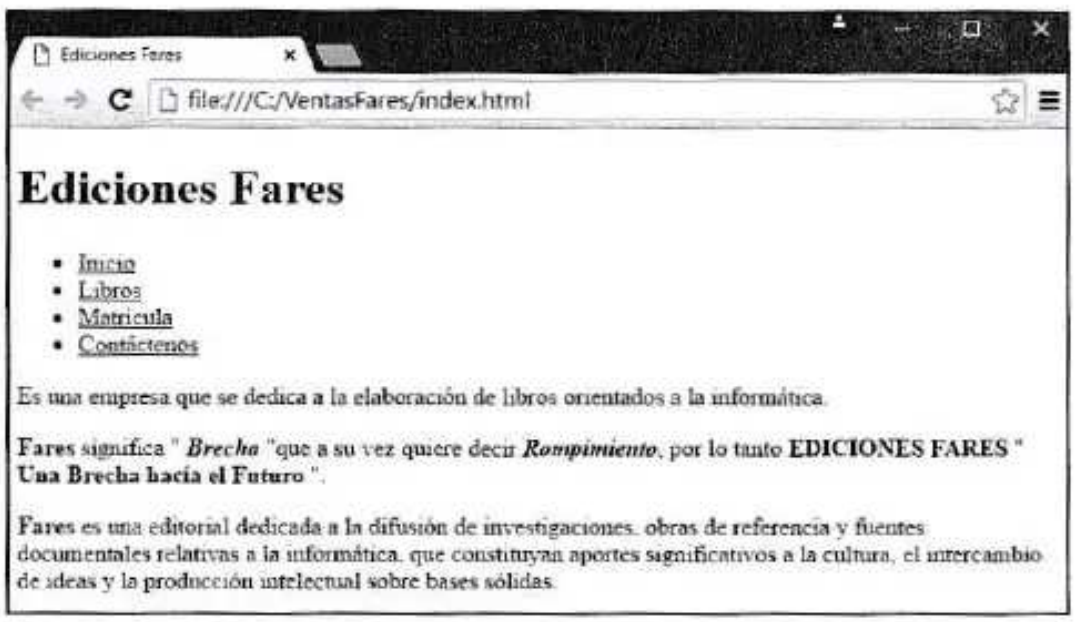
Para desarrollar el laboratorio, realizar las siguientes instrucciones:

1. Crear una carpeta con el nombre de VentasFares en la unidad C:>.
2. Crear una carpeta dentro de VentasFares con el nombre de estilospaginas.
3. Crear un archivo con el nombre index.html dentro de la carpeta VentasFares. Este archivo mostrará la información principal de la empresa. El código es el siguiente:

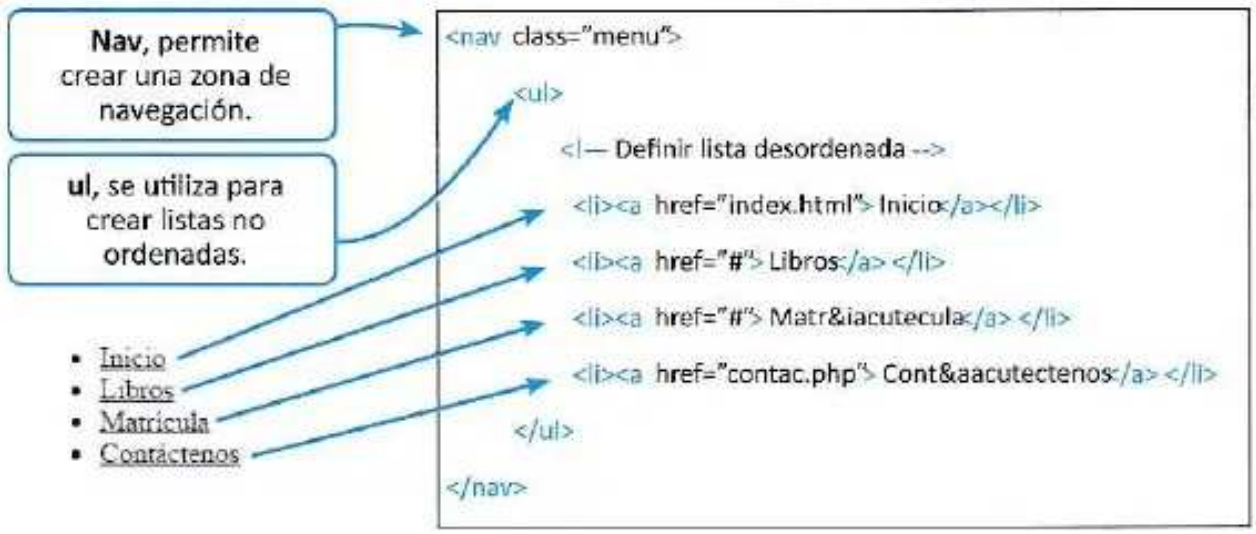
```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ediciones Fares</title>
    <link href="estilospaginas/estiloscss.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  </head>
  <body>
```

```
<header><h1>Ediciones Fares</h1></header>
<nav class="menu">
    <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="#">Libros</a> </li>
        <li><a href="#">Matr&iacutecula </a> </li>
        <li><a href="contac.php">Cont&aacutectenos</a> </li>
    </ul>
</nav>
<section class="descripcion">
    <p>Es una empresa que se dedica a la elaboraci&oacuten de libros orientados
     a la inform&aacutetica. </p>
    <p><strong>Fares</strong> significa &quot <strong><em>Brecha</em>
    </strong> &quotque a su vez quiere decir <strong><em>Rompimiento
    </em></strong>, por lo tanto <strong>EDICIONES FARES</strong> &quot
    <strong> Una Brecha hacia el Futuro </strong> &quot. </p>
    <p> <strong> Fares </strong> es una editorial dedicada a la
    difusi&oacuten de investigaciones, obras de referencia y fuentes
    documentales relativas a la inform&aacutetica, que constituyan aportes
    significativos a la cultura, el intercambio de ideas y la producci&oacuten
    intelectual sobre bases s&oacutelidas. </p>
  </section>
 </body>
</html>
```

Resultado:



Como se puede observar en el resultado, se creó un menú haciendo uso de listas no ordenadas y vínculos.



La línea de código ***<link href="estilospaginas/estiloscss.css" rel="stylesheet" type="text/css">*** hace referencia a un archivo de estilos css que se llama ***estiloscss.css*** y debe estar dentro de la carpeta ***estilospaginas***.

4. Crear un archivo ***estiloscss.css*** dentro de la carpeta ***estilospaginas***. Este archivo contendrá el código que permitirá darle la apariencia al documento y menú.

   El código siguiente aplica formato al texto encerrado en la etiqueta header.

```
/* Aplica formato al encabezado*/
body header {
        background-color: #2CA6E9;
        text-align: center;
        color: #FD8D00;
        text-shadow: 3px 2px #060606;
        font-family: Constantia, "Lucida Bright", "DejaVu Serif",
         Georgia, serif;
        font-size: xx-large;
}
```

El resultado de aplicar el código de estilos es:

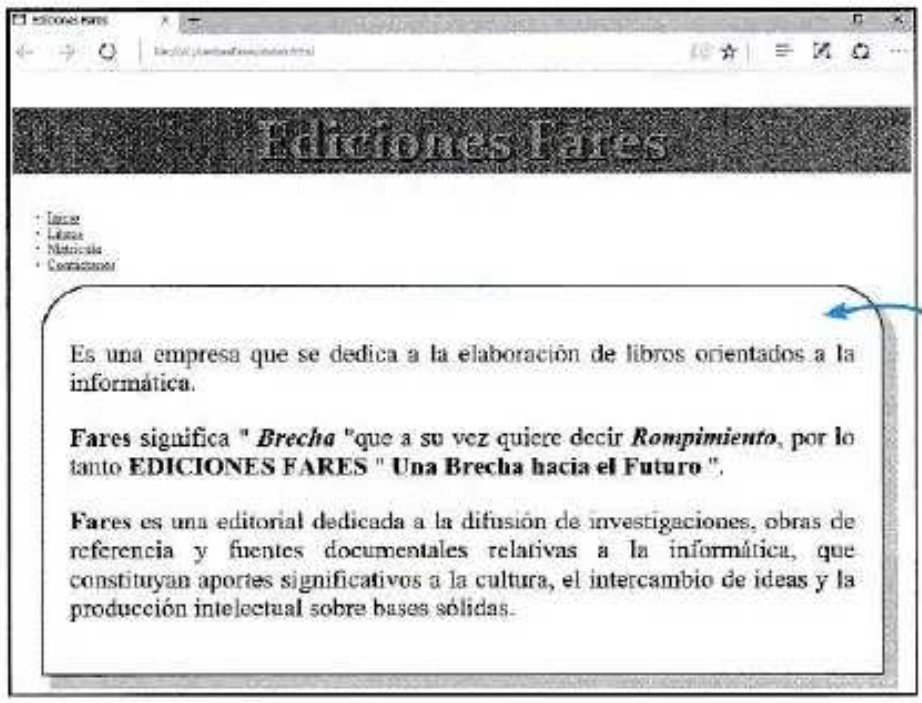


El siguiente código aplica formato al cuerpo del documento encerrado entre la etiqueta ***<section class="descripcion">*** y ***</section>***, el estilo css se aplica mediante la clase descripcion.

```
.descripcion {
        width: 900px;
        background-color: #EFFDFC;
        text-align: justify;
        font-size: 30px;
        border-top-right-radius: 58px;
        border-top-left-radius: 58px;
        padding-top: 1em;
        padding-right: 1em;
        padding-bottom: 1em;
        padding-left: 1em;
        display: inline;
        border-style: solid;
        border-color: #F3060A;
        -webkit-box-shadow: 12px 12px 0px 3px #D5D4D4;
        box-shadow: 12px 12px 0px 3px #D5D4D4;
        position: absolute;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, 0%);
        -webkit-transform: translate(-50%, 0%);
}
```

Este código permite centrar la caja.

El resultado es el siguiente:



Este es el resultado que se obtuvo de aplicar el código anterior.

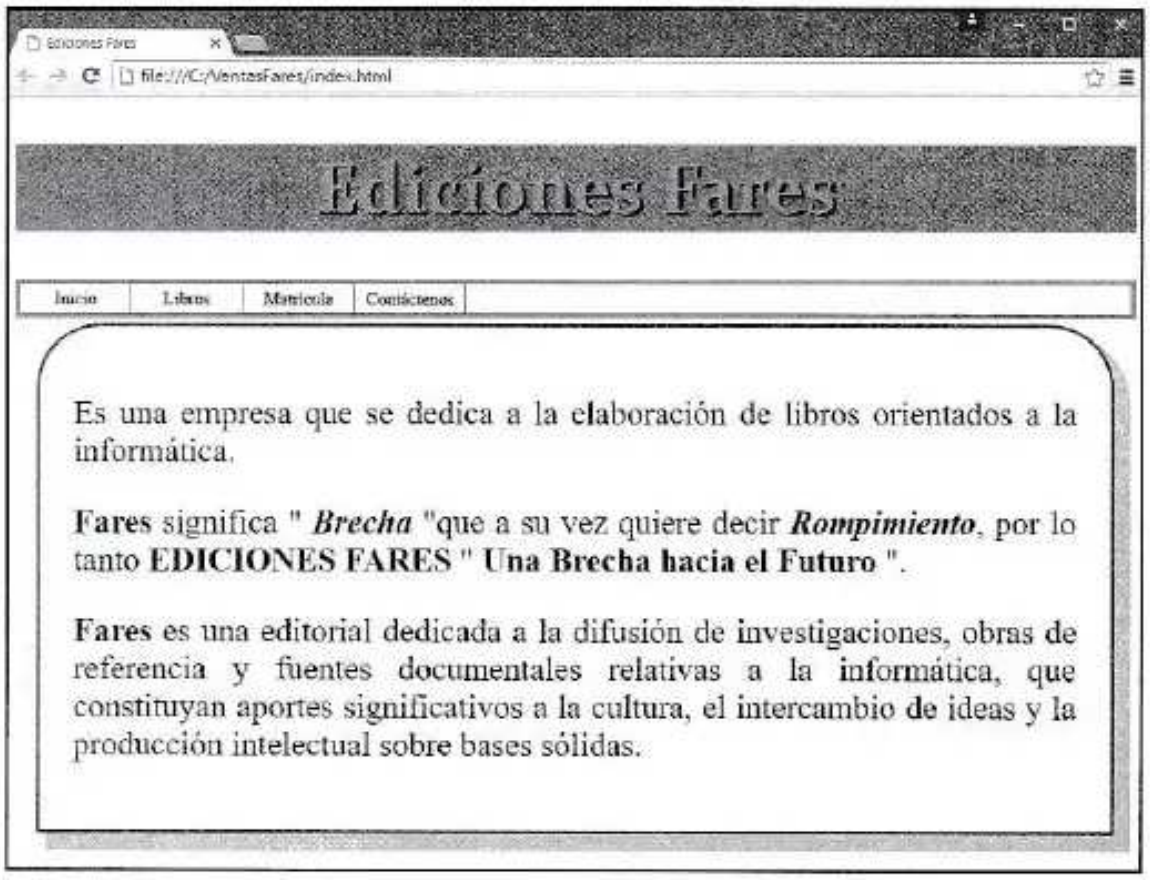
El código siguiente aplica formato al menú.

```
.menu {
        color: #A69D9D;
        margin-bottom: 5px;
        padding-bottom: 3px;
        padding-top: 3px;
        padding-right: 3px;
        padding-left: 3px;
        background-color: #0AD5FF;
        text-align: center;
        position: relative;
}
.menu ul {
        background-color: #F4F4F4;
        margin: 0;
        padding: 0;
        border: 1px solid #7C7C7C;
        overflow: hidden;
        list-style-type: none;
}
.menu ul li {
        float: left;
        width: 100px;
}
.menu ul li:hover {
        background-color: #EDCAA2;
}
ul li a {
        border-left: 1px solid #FFFFFF;
        border-right: 1px solid #7C7C7C;
        text-shadow: 0px 0px #333333;
        padding: .3em;
        display: block;
        text-decoration: none;
}
ul li a:hover {
        color: #F7080C;
}
```

Con el código dónde lleva (:hover), estamos diciendo que las propiedades de ese objeto cambiarán al pasar el mouse sobre él. El siguiente código cambia el color de los vínculos cuando se ubica el mouse sobre cada uno de ellos.

```
ul li a:hover {
        color:#F7080C;
}
```

Resultado:



El código completo de este archivo hasta este momento sería:

```
@charset "utf-8";
body header {
        background-color: #2CA6E9;
        text-align: center;
        color: #FD8D00;
        text-shadow: 3px 2px #060606;
        font-family: Constantia, "Lucida Bright", "DejaVu Serif", Georgia, serif;
        font-size: xx-large;
}
.descripcion {
```

```
        width: 900px;
        background-color: #EFFDFC;
        text-align: justify;
        font-size: 30px;
        border-top-right-radius: 58px;
        border-top-left-radius: 58px;
        padding-top: 1em;
        padding-right: 1em;
        padding-bottom: 1em;
        padding-left: 1em;
        display: inline;
        border-style: solid;
        border-color: #F3060A;
        -webkit-box-shadow: 12px 12px 0px 3px #D5D4D4;
        box-shadow: 12px 12px 0px 3px #D5D4D4;
        position: absolute;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, 0%);
        -webkit-transform: translate(-50%, 0%);
}
.menu {
        color: #A69D9D;
        margin-bottom: 5px;
        padding-bottom: 3px;
        padding-top: 3px;
        padding-right: 3px;
        padding-left: 3px;
        background-color: #0AD5FF;
        text-align: center;
        position: relative;
}
.menu ul {
        background-color: #F4F4F4;
        margin: 0;
        padding: 0;
        border: 1px solid #7C7C7C;
        overflow: hidden;
```

```
        list-style-type: none;
}
.menu ul li {
        float: left;
        width: 100px;
}
.menu ul li:hover {
        background-color: #EDCAA2;
}
ul li a {
        border-left: 1px solid #FFFFFF;
        border-right: 1px solid #7C7C7C;
        text-shadow: 0px 0px #333333;
        padding: .3em;
        display: block;
        text-decoration: none;
}
ul li a:hover {
        color: #F7080C;
}
```

Anotaciones importantes al final del estudio de la unidad:

Autoevaluación # 1

Tipo Verdadero o Falso

Instrucciones: En el paréntesis de la derecha escribir una V si considera que la proposición es verdadera o una F si considera que es falsa, de ser falsa justifique su respuesta.

1. HTML es un lenguaje utilizado para la creación de páginas web..... ( )

2. Los tags están formados por corchetes o paréntesis angulares..... ( )

3. El código HTML puede ser editado con cualquier editor de texto básico..... ( )

4. Un Editor con características WYSIWYG es más fácil de utilizar..... ( )

5. Notepad ++ nos permite identificar fácilmente las etiquetas o tags..... ( )

6. HTML4 es el nuevo estándar de HTML..... ( )

7. Para indicar que estamos escribiendo código en HTML5 se utiliza la etiqueta <a>..... ( )

8. El cuerpo del documento va entre las etiquetas cuerpo del documento ..... ( )

9. En el block de notas se pueden crear páginas Web..... ( )

10. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sistemáticamente para su posterior uso ..... ( )

Tipo Respuesta Breve

Instrucciones: Contestar en forma clara y ordenada cada una de las preguntas que se le muestran a continuación:

1. ¿Qué tags se utilizan para crear saltos de línea?

2. ¿Para qué se utiliza ?

3. ¿Qué directiva se utiliza para insertar imágenes en una página Web?

4. ¿Cuáles son las etiquetas que permiten resaltar el texto?

5. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las etiquetas <h1> y <h5>?

6. ¿Qué caracteres no se pueden insertar libremente en una página Web?

7. ¿Para qué se utilizan las tablas?

8. ¿Cuáles son las partes por las que está formada una URL?

9. ¿Qué es una URL Absoluta?

_____

_____

_____

_____

10. ¿Para qué se utiliza Dreamweaver?

_____

_____

_____

_____

Tipo Términos Pareados

Instrucciones: Leer cuidadosamente las proposiciones de la **Columna B** posteriormente, colocar en el guión la letra de la **Columna A** que concuerde con la proposición.

A		B
1.	Listas ordenadas	_____ Son elementos relacionados que se muestran siguiendo un orden determinado.
2.	<dl>	_____ Se utiliza para crear listas ordenadas.
3.		_____ Se utiliza para crear listas de definiciones.
4.	<tr>	_____ Permite crear el encabezado de las celdas.
5.	<table>	_____ Se utiliza para crear las filas de una tabla.
6.	<th>	_____ Delimita el conjunto de la tabla.
7.	<caption>	_____ Permite crear el título de la tabla.
8.	Rowspan	

Tipo Investigativo

Instrucciones: Investigar en internet o cualquier otro medio cada uno de los ítems que se le muestran a continuación:

1. Canvas.

2. Insertar sonido y videos a un documento HTML.

3. Diferencia entre HTML5 y XHTML.

4. Concepto de Script.

5. Utilización de PHP.

6. Insertar imágenes en movimiento en un documento HTML.

_____

_____

_____

_____

Tipo Práctico

Instrucciones: En grupo de 4 personas, realizar cada una de las actividades que se le muestran a continuación:

1. Cree un logo, un lema y un concepto que identifique al grupo.
2. Cree un sitio web que incluya texto, imágenes y tablas dónde se encuentre información referente al tema que elija el grupo y sobre lo que han aprendido en cada una de las clases.
3. Escriba el código para crear una página como la que se muestra en la siguiente imagen:



UNIDAD II

APACHE, PHP y MySQL

Competencias de Unidad:

- Aprender a instalar Apache (WampServer).
- Crear bases de datos desde PHP MyAdmin.
- Crear sitio web en Dreamweaver y enlazarlo a un servidor.

Expectativas de Logro:

- Programan con PHP.
- Crean aplicaciones PHP que permitan ingresar datos a una base de datos MySQL.
- Utilizan variables en PHP para la ejecución de un programa.
- Conocen los operadores en PHP.
- Ejecutan las Sentencias o Estructuras de Control.

Elementos de Competencia:

El estudiante es competente cuando:

- Usa correctamente los operadores de PHP.
- Conecta formularios HTML con PHP.
- Diferencia los códigos HTML y PHP.

Contenidos:

- Conceptualización de Apache
- WampServer
- PHPMyAdmin
- PHP
- Base de Datos en MySQL
- Crear Sitios en Dreamweaver
- Enlazar PHP MySQL

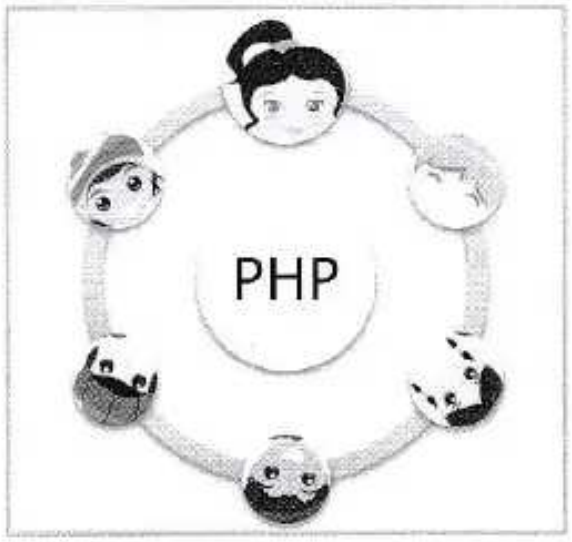
www.edicionesfares.com

Saberes Previos:

- En el espacio de aprendizaje el docente ejecuta un ***Diagnóstico Inicial escrito y oral*** a los estudiantes a través de la ***Técnica: Rueda de Respuestas.***

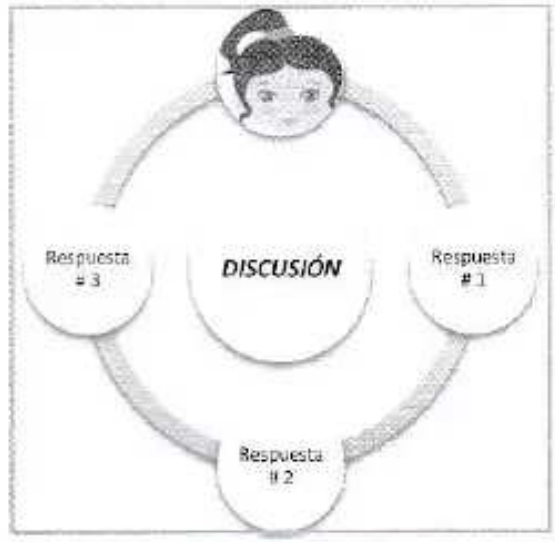
Parte A

Docente



Parte B

Docente



Interrogantes:

1. ¿Qué entiende por Apache?
2. ¿Qué utilidad tiene WampServer?
3. ¿Para qué es importante MySQL?
4. ¿A qué llamamos Servidor Web?
5. ¿Qué ha escuchado acerca de PHP?

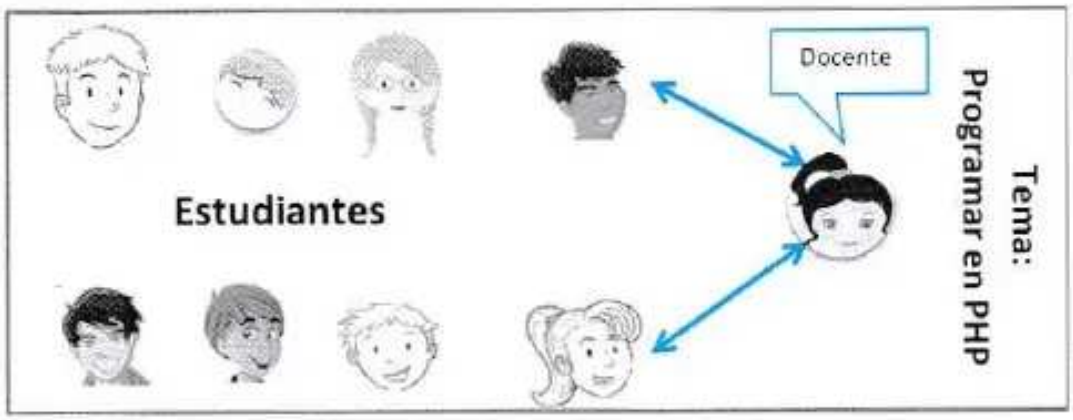
Explicación de la Técnica:



En la ***PARTE A*** el docente organiza en forma de círculo a los estudiantes, hace interrogantes a cada uno, por lo tanto, cada estudiante aporta respuestas a las mismas, Posteriormente, en la ***PARTE B*** cuando los estudiantes no pueden aportar más respuestas, se seleccionan las más aportadas e importantes y se discuten.

Construcción de Saberes:

- El docente explica el tema a través de la ***Técnica: Trabajo Colaborativo*** en el Laboratorio de Cómputo.



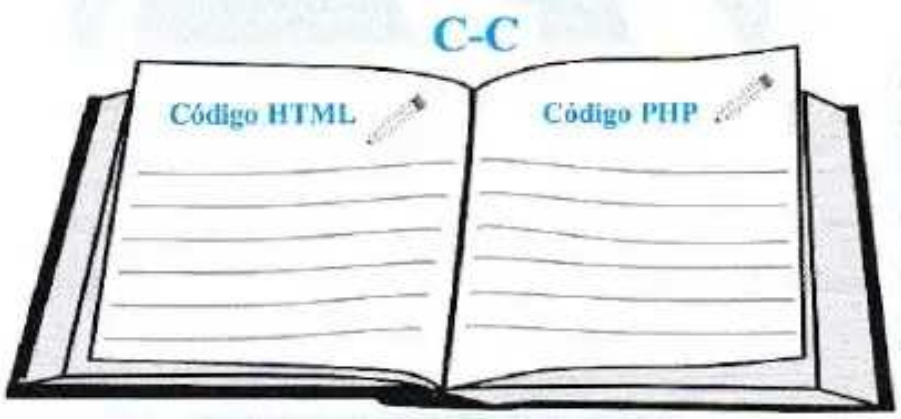
Explicación de la Técnica:



1. El docente gira la instrucción a sus estudiantes de realizar ***Lectura Comentada*** sobre el tema propuesto por el docente.
2. El docente paso a paso explica el tema en la PC utilizando Datashow.
3. Los estudiantes aportan las ideas resultantes de su lectura y comprensión.
4. El Docente explica el tema conforme la interacción de ambas partes.
5. Alternamente, los estudiantes van realizando los procedimientos de programación que según el docente va ejecutando y proyectando.

Consolidación de Saberes:

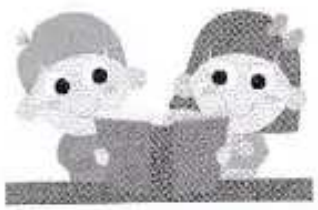
- En el Laboratorio de Cómputo, los estudiantes establecen semejanzas y diferencias entre el **CÓDIGO HTML y el PHP** bajo la ***Técnica: Cuadro Comparativo (C-C).***



- El estudiante con ayuda del docente realiza las ***Estrategias de Aprendizaje y Autoevaluación*** incluidas en la parte interior y final del libro, respectivamente.

Valoremos lo Aprendido:

- El estudiante ejemplifica los Códigos HTML y PHP, a través de la ***Técnica: Trabajo en Parejas.***

Ejemplo de Código HTML	Ejemplo de Código PHP
	

Explicación de la Técnica:

Los estudiantes trabajan en parejas las asignaciones dadas por el docente, de tal forma, obtener una creación conjunta.



- Desarrolla los ejercicios prácticos en la ***autoevaluación*** propuesta al final de la unidad.

Apache

Conceptualización

Es un servidor web HTTP de código abierto para la creación de páginas y servicios web, a su vez, es un servidor multiplataforma, gratuito y robusto.

WampServer

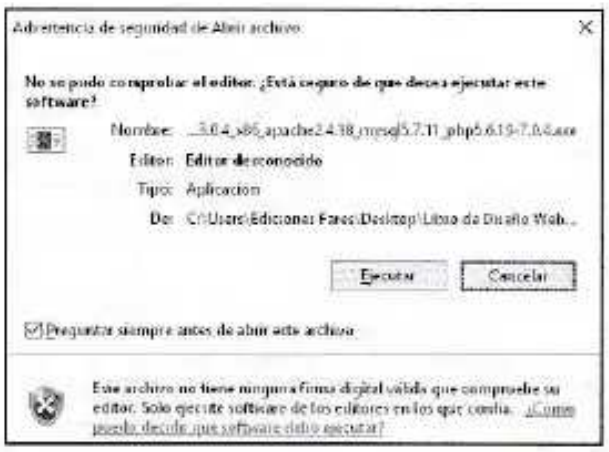
Es un entorno de desarrollo web para Windows con el que se pueden crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL database. También incluye PHPMyAdmin para manejar las bases de datos de MySQL.

Para instalar WampServer, realizar las siguientes instrucciones:

1. Dar dos click en el ***instalador***.



2. Si se muestra el siguiente mensaje de advertencia, dar click en el ***Botón Ejecutar***.



3. Seleccionar el idioma y dar click en ***OK***.



4. Aceptar el acuerdo de licencia dando click en ***I accept the agreement*** y dar click en el ***Botón Next.***



5. Dar click en el ***Botón Next.***



6. Dar click en el ***Botón Next.***



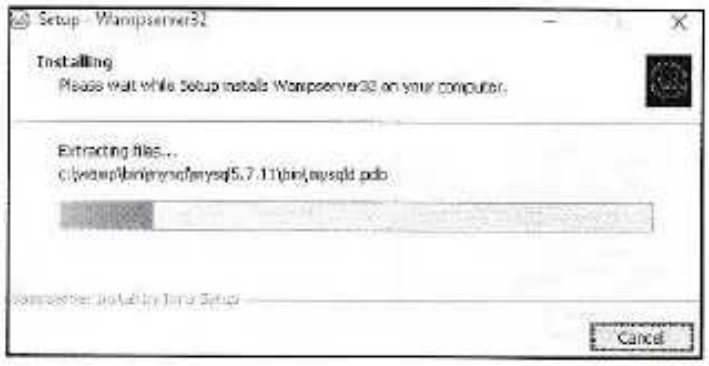
7. Dar click en el ***Botón Next***.



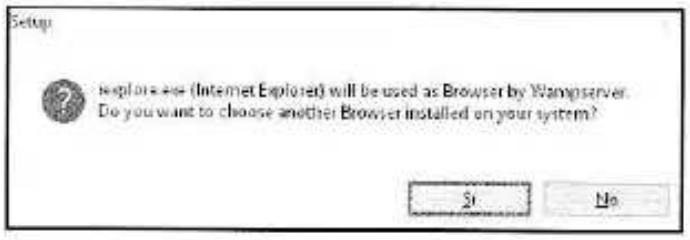
8. Dar click en el ***Botón Install.***



9. Esperar a que se realice la instalación (***Installing***).



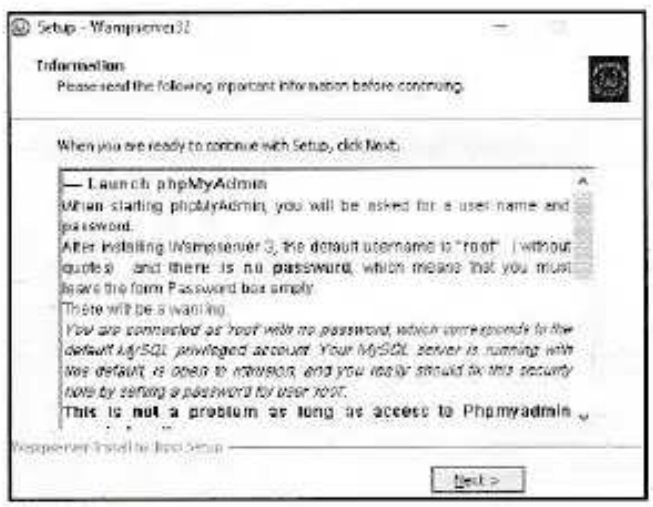
10. Dar click en el ***Botón No***.



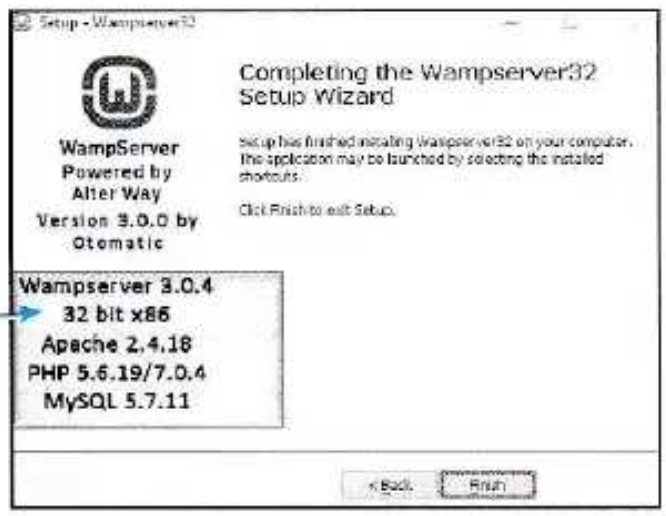
11. Dar click en el ***Botón No.***



12. Dar click en el ***Botón Next.***



13. Dar click en el ***Botón Finish***.



Estos son los programas que incluye la versión 3.0 de Wampserver que se instaló.

PHPMyAdmin

Es un programa gratuito escrito en PHP que permite manejar la administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Está disponible bajo la licencia **GPL *(General Public License)*** y en más de 50 idiomas.

PHPMyAdmin permite realizar operaciones básicas en bases de datos MySQL como pueden ser:

- Crear y eliminar bases de datos.
- Crear, eliminar y alterar tablas.

- Borrar, editar y añadir campos.
- Ejecutar sentencias SQL.
- Administrar claves en campos, administrar privilegios y exportar datos en varios formatos.

MySQL

Es un sistema de administración de bases de datos relacionales. En consecuencia, una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un sólo lugar; esto agrega velocidad y flexibilidad. Las tablas son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias tablas cuando se necesitan consultar datos.

MySQL es Open Source, en otras palabras, cualquier persona puede usar y modificar MySQL sin ningún costo. MySQL usa la licencia **GPL** (***Licencia Pública General GNU***), para definir qué es lo que se puede y no se puede hacer con el software para diferentes situaciones. MySQL también cuenta con **Licencia Comercial** para todas aquellas personas que la licencia gratuita no cumple con sus requisitos.

PHP

Es un lenguaje de programación de código abierto y del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Algo importante, es que PHP se procesa en servidores.

Por regla general, este tipo de lenguaje es utilizado para crear contenido dinámico y poder interactuar con el usuario.

Puede haber código PHP **embebido** (***incluido o incrustado***) en código HTML.

Servidor Web

Es un programa que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente, sin embargo, estos servidores utilizan el **Protocolo HTTP**.

En otras palabras podemos decir, que es un programa diseñado para transferir datos de hipertexto, es decir, páginas web con todos sus elementos (textos, imágenes, banners, etc.).

Para ejecutar Wampserver32, realizar las siguientes instrucciones:

1. Dar click en el ***Botón Inicio***, escribir ***Wampserver*** y dar click sobre ***Wampserver32***.



2. Aceptar el permiso de cuentas de usuario.

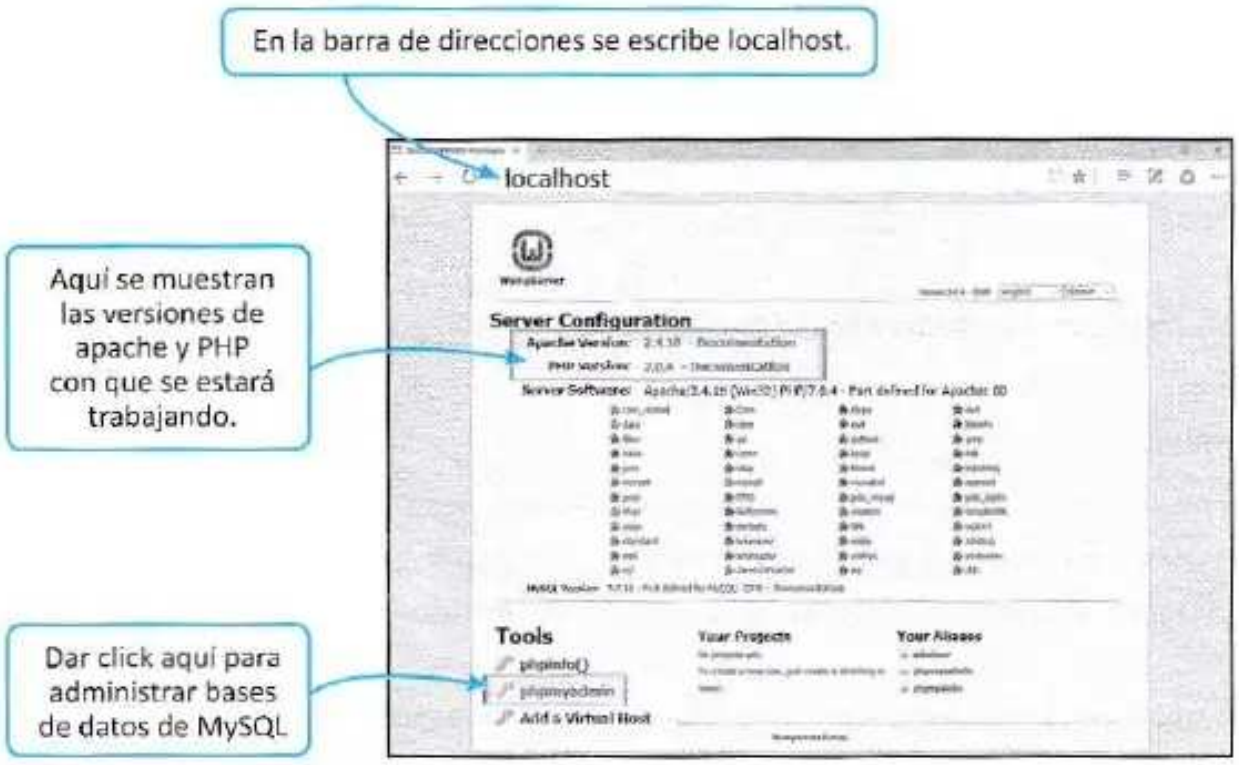
3. En la barra de notificaciones, dar click en el ícono de ***Wampserver32***.



4. Dar click en ***Star All Services***, si desea cambiar la versión de PHP con que se desea trabajar, posicionarse en PHP, posicionarse en ***Version*** y a continuación dar click en la versión con que desea trabajar, en nuestro ejemplo dimos click en ***7.0.4***.



Para saber si Wampserver está ejecutándose correctamente, abrir el navegador y escribir http://localhost/, se mostrará una pantalla similar a la siguiente imagen:



Para crear las páginas Web con código PHP y que estas se puedan visualizar en local, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

- Para cada proyecto crear una carpeta en "c:\wanp\www\nombre de la carpeta", esta carpeta contendrá el proyecto con que se esté trabajando.
- El archivo principal del proyecto debe tener el nombre index.php.

- Si el proyecto tiene el archivo index.php en el navegador web, solamente se deberá escribir http://localhost/nombrecarpeta/.
- Si se desea llamar otro archivo que no es el principal en la barra de direcciones del navegador web, se debe escribir http://localhost/nombrecarpeta/nombredelarchivo.php.

Estrategia de Aprendizaje # 1

Instrucciones: En grupos de 5 personas, realizar cada una de las actividades que se le muestran a continuación:

Investigar y Discutir:

1. ¿Cómo crear bases de datos en MySQL con PHP MyAdmin?

Respuesta:	*Ideas de la Discusión:*

2. Con la ayuda del docente y todo el conocimiento adquirido en la clase de Análisis y Diseño, determinar el número de tablas y campos que debe tener una base de datos para almacenar las notas de la institución en la cual estudia.

Respuesta:	*Ideas de la Discusión:*

3. Realizar todas las pruebas necesarias para determinar que los campos que contiene cada tabla son los correctos y que no exista redundancia de información.

Ideas de la Discusión:

Diseñar:

4. Realizar el diseño en papel de cómo se vería el sitio web para poder recolectar toda esta información del ítems 2 y 3.

Diseño:

Comparar:

5. Tomando en cuenta todo lo investigado, realizar una comparación entre sus datos y los de su institución, dé a su profesor las recomendaciones que ayudarían a mejorar el sistema con el cual cuentan.

Respuesta:	*Ideas de la Discusión:*
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

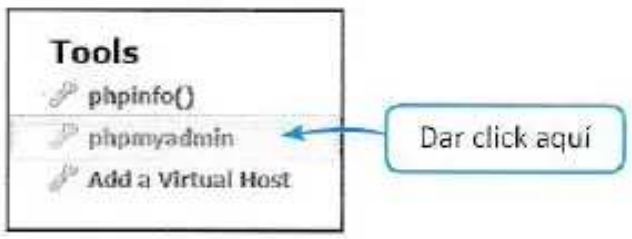
Crear una Base de Datos en MySQL

Para crear una base de datos, realizar las siguientes instrucciones:

1. Abrir el navegador de internet y escribir en la barra de direcciones ***localhost***.



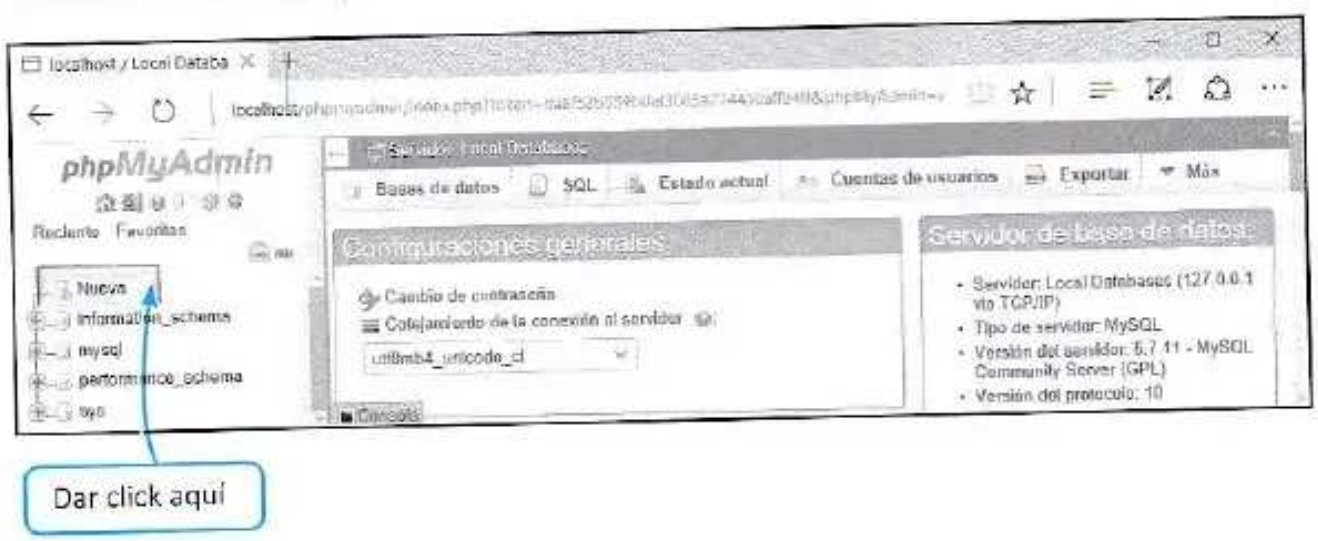
2. En la parte inferior de la ventana, en el ***Grupo Tools*** dar click en ***phpmyadmin***.



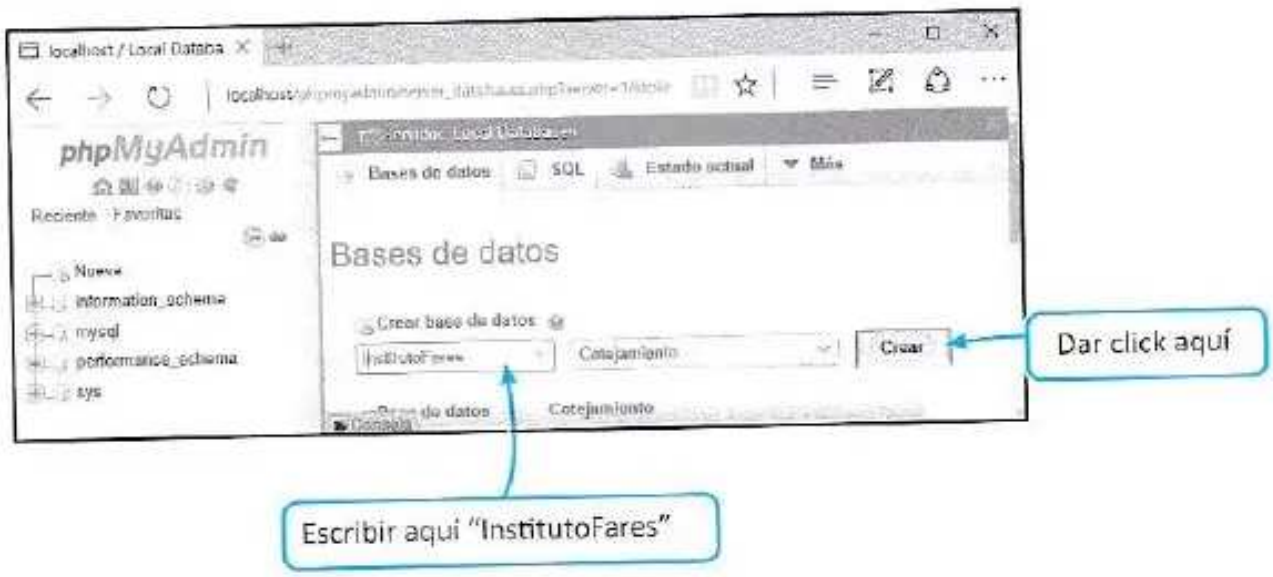
3. En la ventana que se muestra, escribir el usuario y contraseña en caso que se haya asignado, posteriormente, dar click en el ***Botón Continuar***. El usuario por default es root.



4. Dar click en el ***Botón Nueva***.



5. Escribir el nombre de la base de datos (InstitutoFares) y dar click en el ***Botón Crear***.



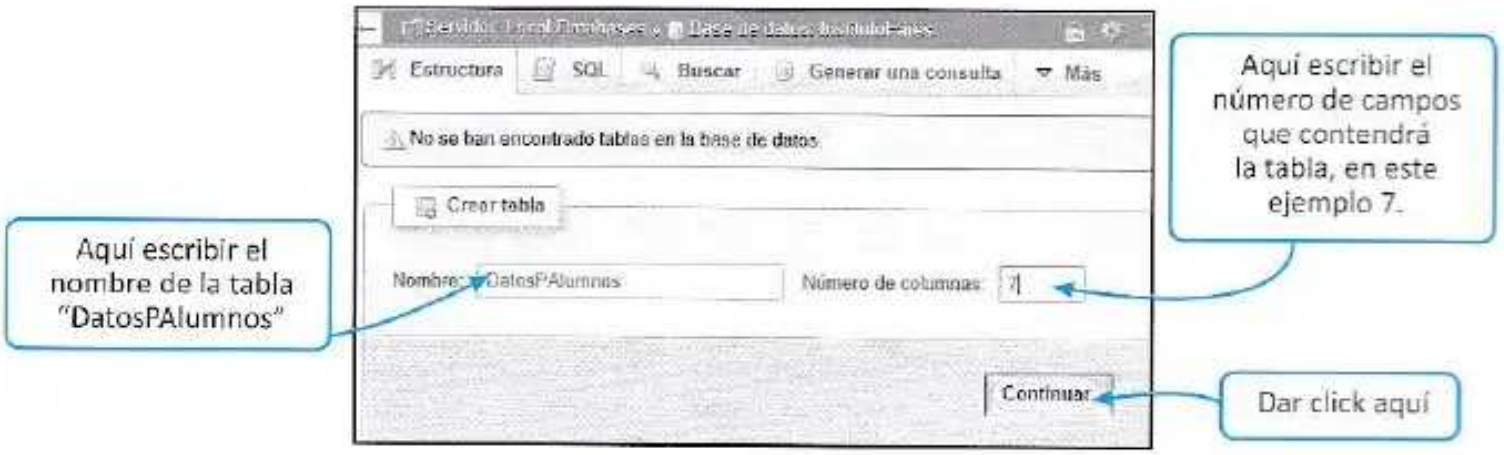
Crear Tablas

Para crear tablas, realizar las siguientes instrucciones:

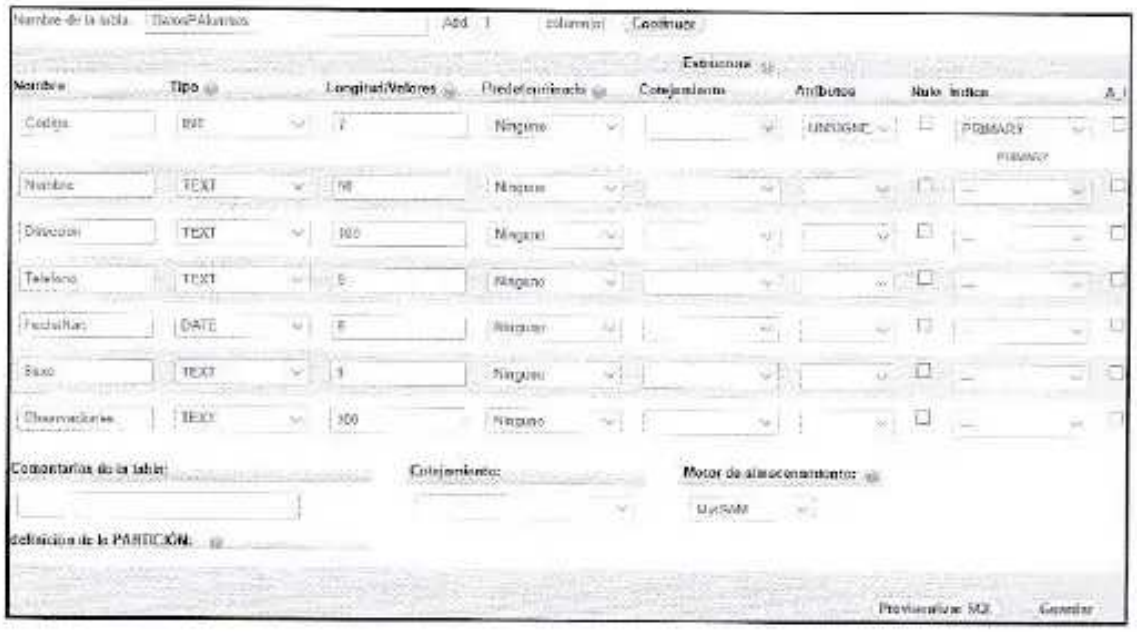
1. En el panel izquierdo de phpMyAdmin, dar click en la base de datos dónde desea crear la nueva tabla. En nuestro ejemplo, dar click en (***institutofares***).



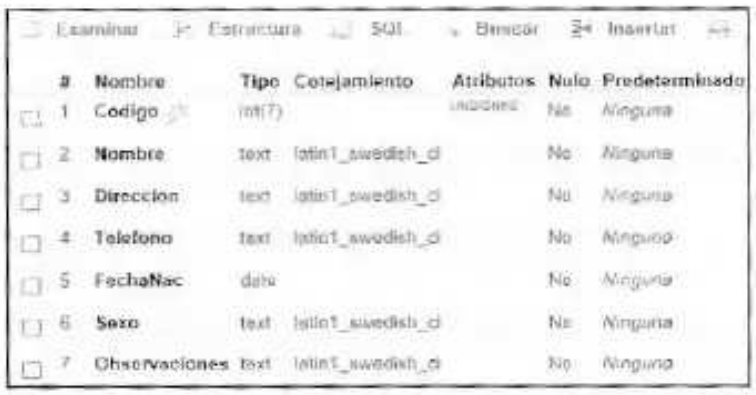
2. Escribir el nombre de la Tabla y número de campos que esta contendrá, dar click en el ***Botón Continuar.*** El nombre de la tabla será: ***DatosPAlumnos***, esta tabla contendrá todos los datos del alumno.



3. Escribir el nombre de los campos, seleccionar el tipo de campo y a continuación dar click en el ***Botón Guardar.***



4. Una vez creada la tabla, se muestra la estructura de la misma.

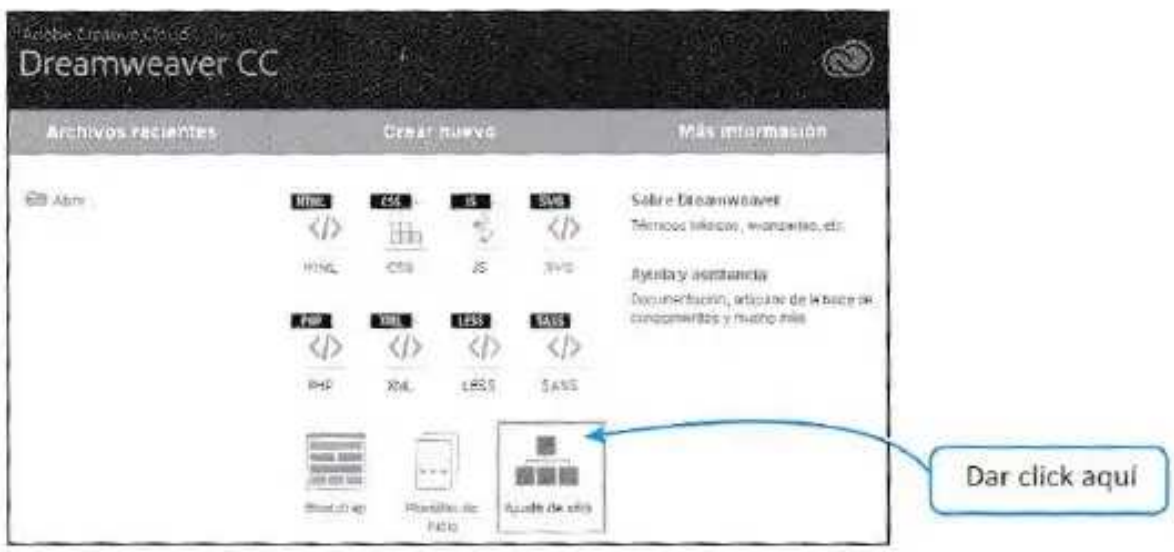


Crear Sitios en Dreamweaver

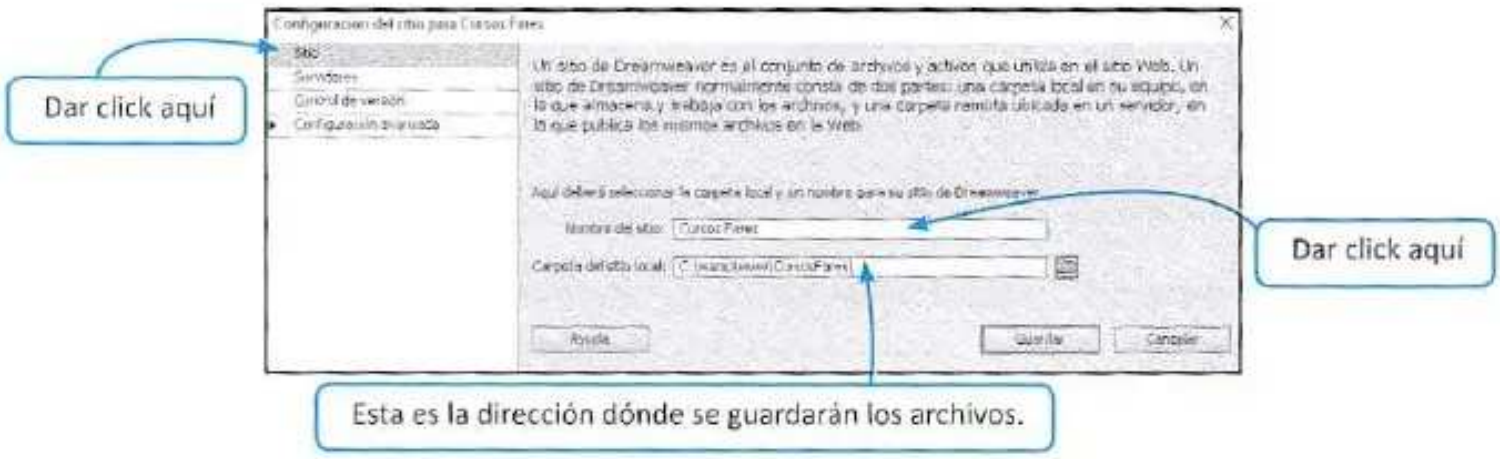
Para crear un Sitio Web en Dreamweaver, realizar las siguientes instrucciones:

1. Ingresar a Dreamweaver CC.

2. En la pantalla que se muestra, dar click en ***Ajuste de sitio***.



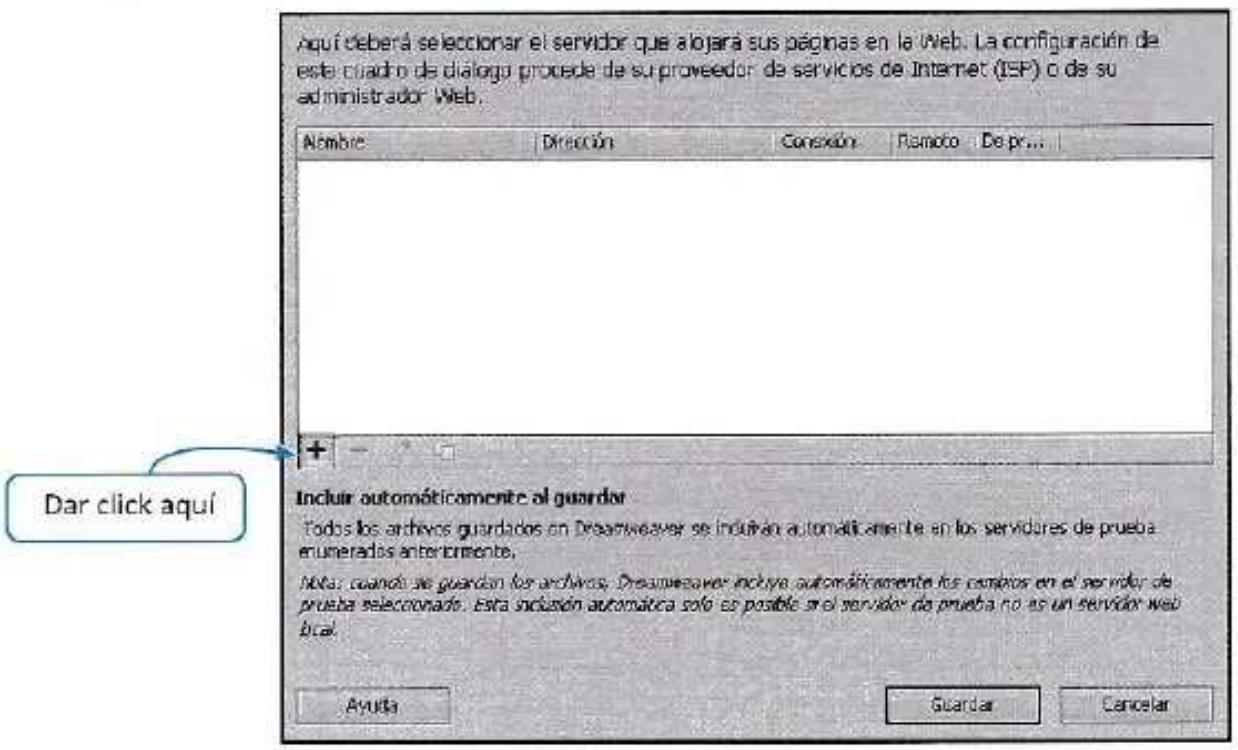
3. Dar click en la viñeta ***Sitio*** y en el campo Nombre del sitio escribir ***Cursos Fares***, en el campo Carpeta del sitio local seleccionar la carpeta dónde se guardarán todos los archivos del sitio; en nuestro ejemplo, se guardarán en C:\wamp\www\CursosFares\.



4. Dar click en la ficha ***Servidores*** para crear un servidor local.



5. Dar click en el ***signo (+)*** para agregar un nuevo servidor.



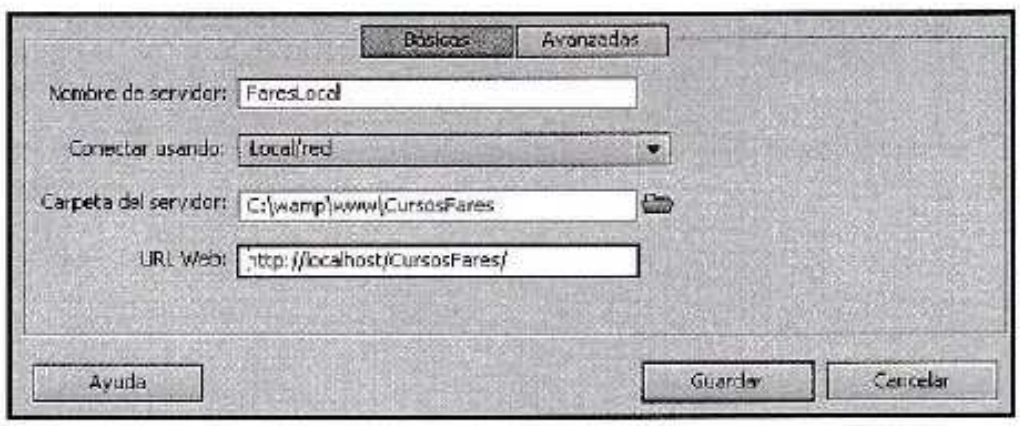
6. Dar click en ***Básicas*** y llenar los campos con la siguiente información:

   a. ***Nombre de servidor:*** FaresLocal, este será el nombre con el que se identificará el servidor local.

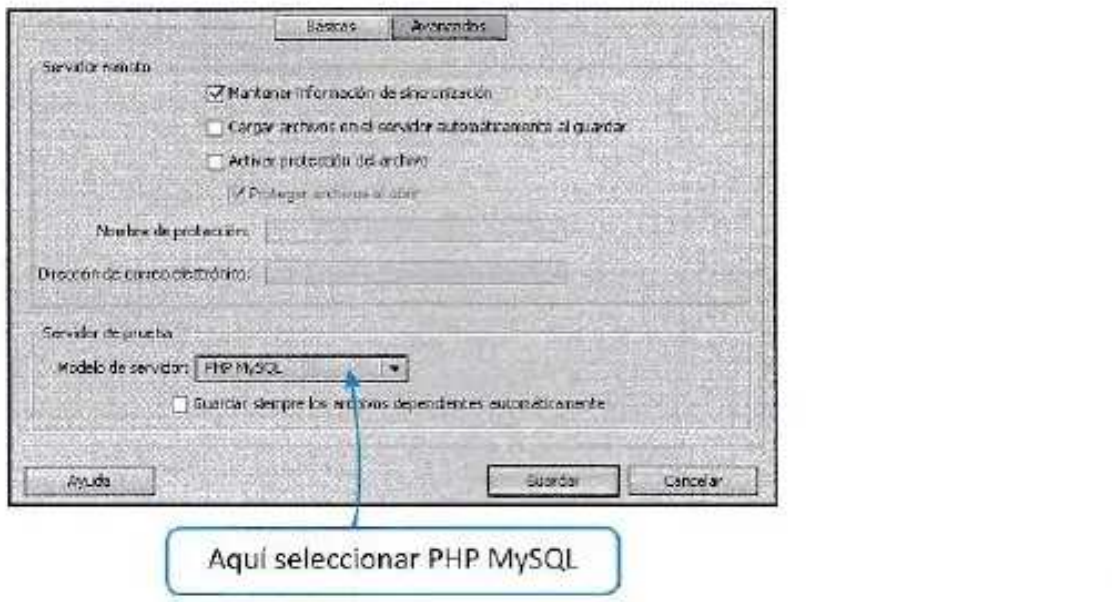
   b. ***Conectar usando:*** Aquí seleccionar Local/red.

   c. ***Carpeta del servidor:*** C:\wamp\www\CursosFares.

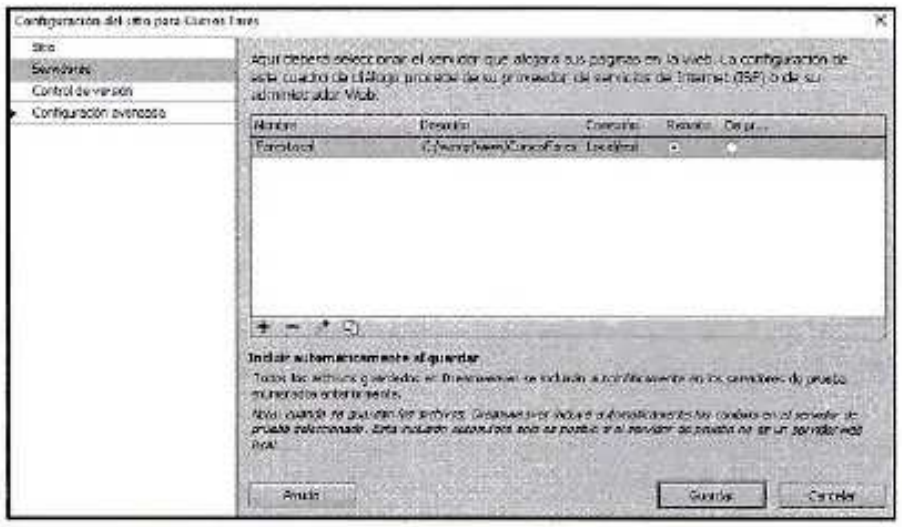
   d. ***URL Web:*** http://localhost/CursosFares/



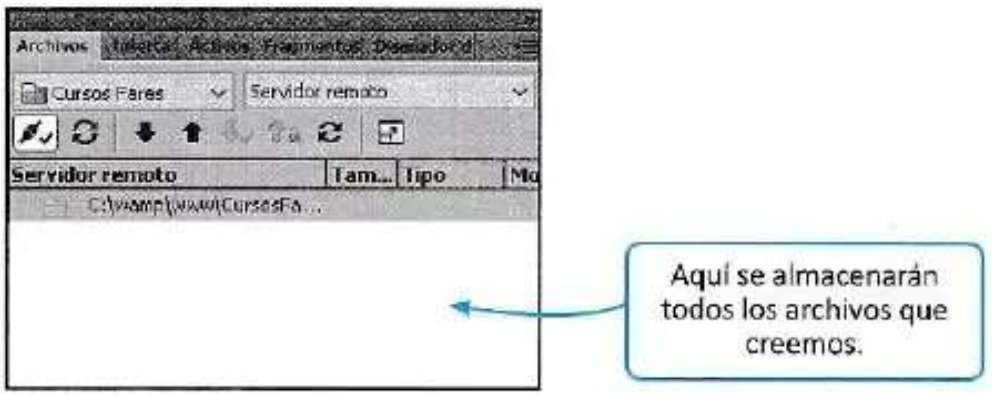
7. Dar click en la ficha ***Avanzadas*** y en el campo Modelo de servidor de la sección Servidor de prueba, seleccionar ***PHP MySQL***; a continuación dar click en el ***Botón Guardar***.



8. Dar click en el ***Botón Guardar***.



9. En el panel Archivo se mostrará la carpeta CursosFares y todos los archivos contenidos en ella.



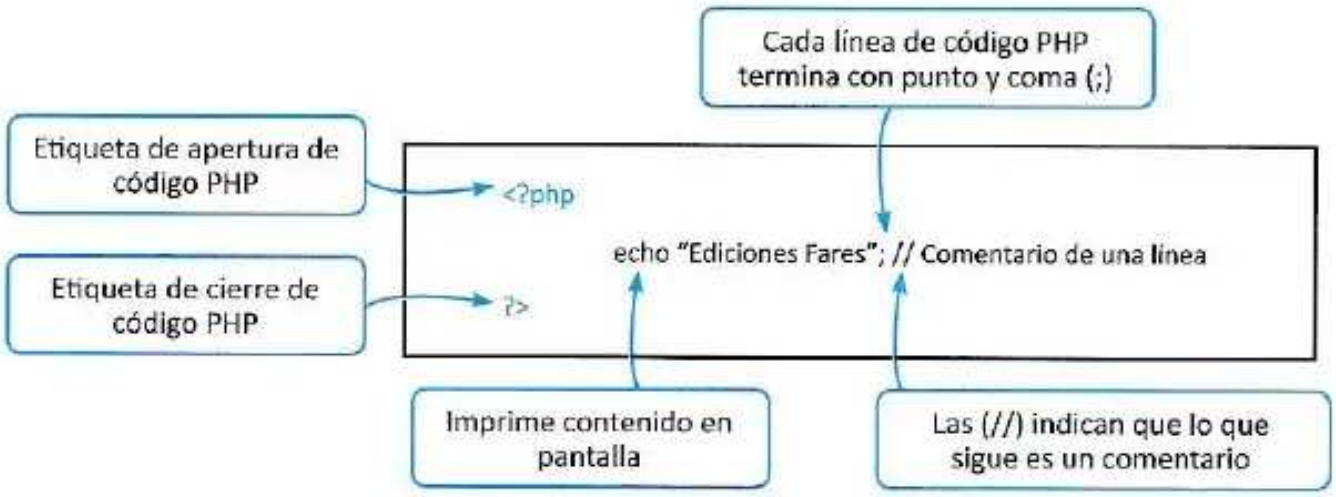
Nota: Dentro de la Carpeta CursosFares crearemos una carpeta llamada **Imágenes** (*esta contendrá todas las imágenes que creemos*) y una carpeta llamada **CSS** (*aquí se almacenaran todos los archivos de configuración de nuestras páginas*).

Programar con PHP

Para realizar desarrollo web **dinámico** con PHP se requiere necesariamente trabajar bajo un Servidor web preconfigurado y activo en el equipo dónde se desea probar y/o verificar el funcionamiento de las aplicaciones PHP. Al iniciar esta unidad instalamos WAMPSERVER que tiene el servidor de apache y ya está instalado en nuestra máquina, solamente debemos asegurarnos que está ejecutándose.

Una vez que se tenga instalado y configurado el servidor Web Apache con módulo PHP activo, podemos iniciar la programación en PHP.

La forma básica de desarrollar aplicaciones web es combinando código HTML con código PHP **embebido** (***introducido***) en el mismo, que producirá cierta salida (***por ejemplo***, mostrar un texto). El código PHP se incluye entre etiquetas especiales de comienzo y final que nos permitirán entrar y salir del modo PHP.

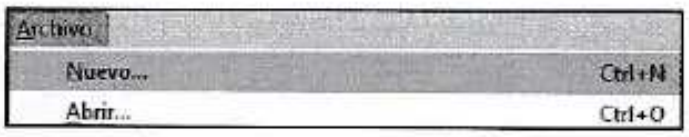


Para crear un archivo PHP en Dreamweaver, realizar las siguientes instrucciones:

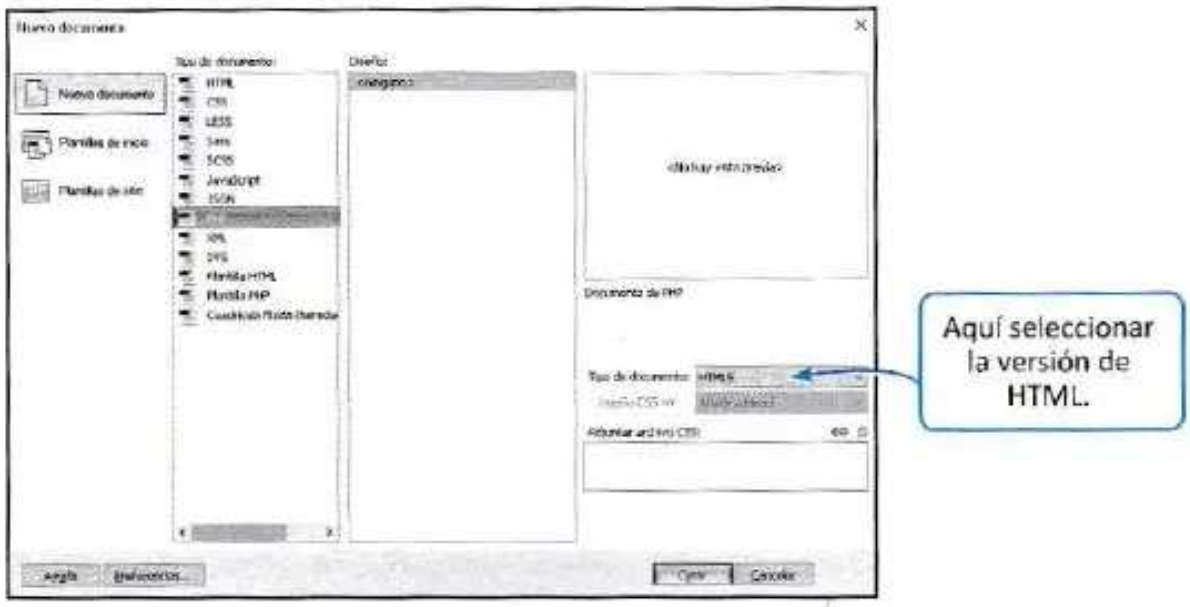
1. Seleccionar el sitio dónde creará el archivo.



2. Dar click en el menú ***Archivo*** y a continuación en ***Nuevo...*** o presionar la combinación de teclas ***Ctrl + N***.



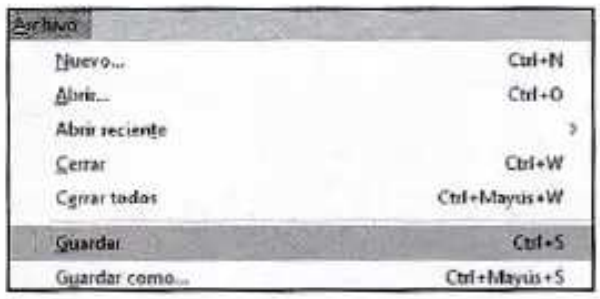
3. En Tipo de documento, seleccionar ***PHP*** y a continuación dar click en el ***Botón Crear***.



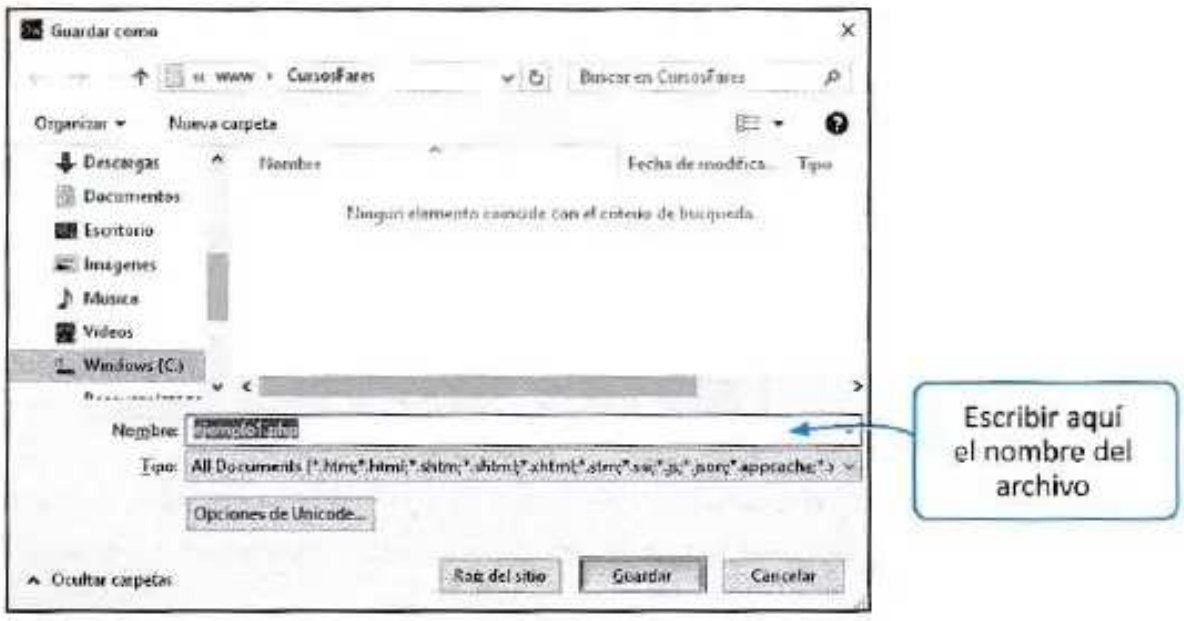
Si solicita que guarde el archivo, asígnele un nombre y asegúrese que quede con la extensión .php.

Para guardar el archivo, realizar las siguientes instrucciones:

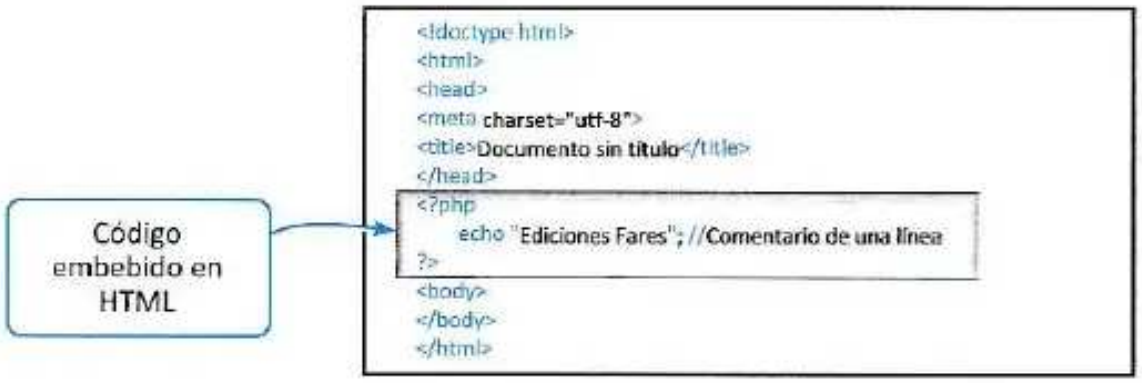
1. Dar click en el ***Menú Archivo*** y a continuación en ***Guardar*** o presionar la combinación de teclas ***Ctrl + S***.



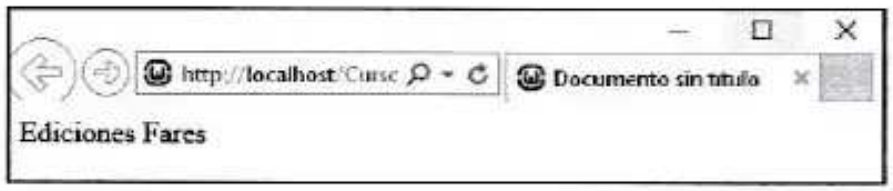
2. Seleccionar la ubicación, escribir el nombre del archivo y dar click en el ***Botón Guardar***. En nuestro ejemplo, lo guardamos en la carpeta CursosFares y con el nombre ***ejmplo1.php***.



Escribir el código PHP y ejecutarlo para visualizarlo en el navegador.



Al ejecutar el programa se visualizará como la siguiente imagen:



Variables en PHP

Una variable es un espacio en memoria que se puede modificar durante la ejecución del programa.

A las variables en PHP se le anteponen el signo de dólar ($). Es importante tomar en cuenta, que las variables son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.

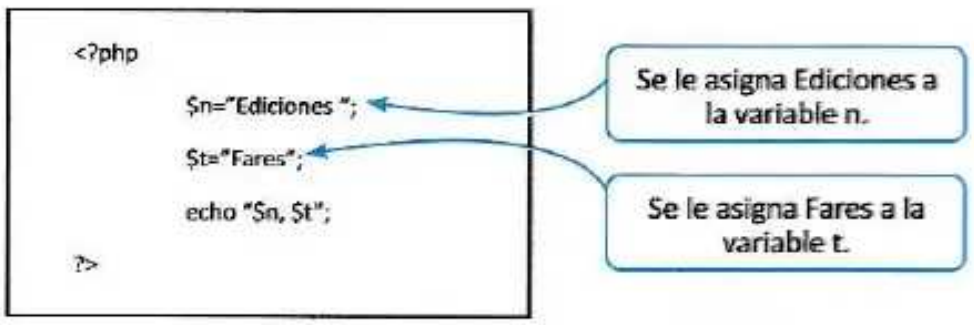
Ejemplos:

```
$nombre="Fares";

$Sueldo = 7500.00;
```

No es necesario declarar las variables, simplemente el intérprete averiguará el tipo de dato que almacenará y se declarará automáticamente.

Para mostrar el valor de una variable se utiliza la sentencia ***echo.***



El resultado sería:



Es importante comprender la distinción en la interpretación que hace PHP de las comillas simples y dobles. En el caso de comillas dobles, PHP interpretará el contenido de las variables como se pude observar en el ejemplo anterior y las comillas simples no interpretan el contenido de las variables, se imprime todo tal y como se muestra.

```
<?php
        $n="Ediciones ";
        $t="Fares";
        echo "$n, $t";
?>
```

En este ejemplo, lo que se imprimirá "$n y $t".

Resultado:



Operadores en PHP

Un operador es algo que toma uno o más valores y produce otro valor de modo que la construcción en si misma se convierte en una expresión.

Operadores de Asignación

Se utilizan para asignar o almacenar valores en variables.

Si $b=5 y $a=1

Operador	Significado	Valor de $a
$a =$b	Se le asigna a $a lo que contiene $b y lo asigna a $a.	5
$a +=$b	Suma a la variable $a el valor de $b y lo asigna a $a.	6
$a -=$b	Resta a la variable $a el valor de $b y lo asigna a $a.	-4
$a *=$b	Multiplica el valor de la variable $a entre el de $b y lo asigna a $a.	5
$a /=$b	Divide el valor de la variable $a por el de $b y lo asigna a $a.	0.2
$a .=$b	Concatena el valor de $b a la cadena $a.	15

Operadores Aritméticos

Son los utilizados para realizar operaciones aritméticas básicas.

Si $b=2 y $a=10

Símbolo	Significado	Operación	Resultado
+	Adición	$a + $b	12
-	Sustracción	$a - $b	8
*	Multiplicación	$a * $b	20
/	División	$a / $b	5
%	Modulo (residuo de la división)	$a % $b	0
**	Potenciación	$a ** $b	100

El resultado del operador módulo % tiene el mismo signo que el dividendo. Es decir, el resultado de $a % $b tendrá el mismo signo que $a.

Por ejemplo:

```
<?php
        echo (8 % 3)."\n";      // muestra 2
        echo (8 % -3)."\n";     // muestra 2
        echo (-8 % 3)."\n";     // muestra -2
        echo (-8 % -3)."\n";    // muestra -2
?>
```

Operadores de Comparación

Son utilizados para la comparación de dos o más valores; la comparación siempre va a devolver un valor booleano (true o false). Para realizar comparaciones entre distintos valores se usan los siguientes operadores relacionales:

Operador	Significado	Resultado
$a == $b	Igual	True, si $a es igual a $b después de la manipulación de tipos.
$a === $b	Idéntico	True, si $a es igual a $b y son del mismo tipo.
$a != $b	Diferente	True, si $a no es igual a $b después de la manipulación de tipos.
$a <> $b	Diferente	True, si $a no es igual a $b después de la manipulación de tipos.
$a !== $b	No idéntico	True, si $a no es igual a $b, o si no son del mismo tipo.
$a < $b	Menor que	True, si $a es menor que $b.
$a > $b	Mayor que	True, si $a es mayor que $b.
$a <= $b	Menor o igual que	True, si $a es menor o igual que $b.
$ >= $b	Mayor o igual que	True, si $a es mayor o igual que $b.

Operadores Lógicos

Operador	Significado	Resultado
$a and $b	And (y)	Devuelve verdadero si ambas son verdaderas.
$a && $b	And (y)	Devuelve verdadero si ambas son verdaderas.
$a or $b	Or (o inclusivo)	Devuelve verdadero si cualquiera de las dos es verdadera.
$a !! $b	Or (o inclusivo)	Devuelve verdadero si cualquiera de las dos es verdadera.
$a xor $b	Xor (o exclusivo)	Devuelve verdadero si $a o $b es verdadero pero no ambos.
! $a	Not	Devuelve verdadero si $a es falso.
$a > $		
$a <= $b		
$ >= $b		

Ejemplos:

Para realizar la práctica asegurarse que cada archivo tiene la extensión .php.

1. Crear una aplicación que sume dos números.

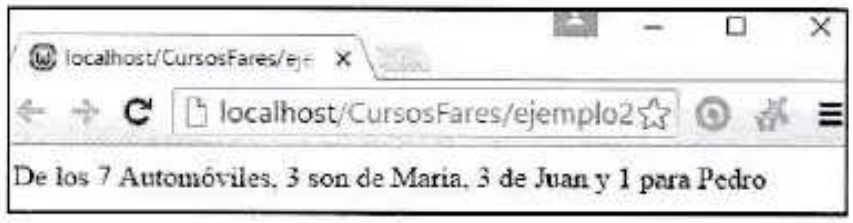
```
<?php
        $a = 10;
        $b = 20;
        $c = $a + $b;
        echo "La suma de $a + $b es: $c";
?>
```

2. Arnoldo Baquedano tiene 7 automóviles y desea repartirlos en partes iguales entre sus dos hijos (María y Juan); si quedan autos que no se pueden asignar y para que no entren en disputas se le debe dar a Pedro un amigo muy querido de la familia. ¿Cuántos autos le corresponden a cada uno?

```
<?php
        $a = 7;  //Cantidad de autos.
        $b = 2;  //Cantidad de hijos.
        $c = $a % $b;   //Auto de Pedro.
        $d = ($a-$c)/$b; //Autos para María y Juan.

        echo "De los $a Automóviles, $d son de María, $d de Juan y $c para Pedro";
?>
```

Resultado:



Conectar Formulario HTML con PHP

Cuando un usuario pulsa el ***Botón Enviar*** de un formulario, la información que contienen sus campos, es enviada mediante $_POST o $_Get.

Ejemplos:

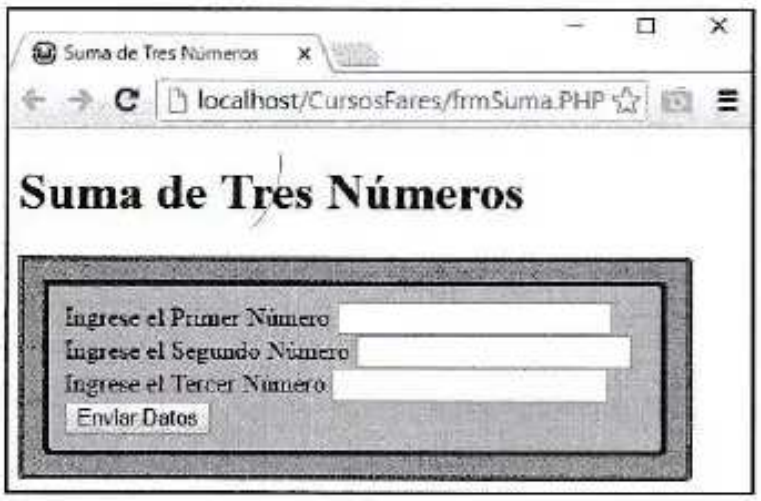
1. Se necesita una aplicación que permita ingresar tres números y que devuelva como resultado, la suma y multiplicación de los mismos.

   Para elaborar este ejercicio crearemos un archivo con el nombre "frmSuma.php" que contendrá el formulario y un archivo "suma3.php" que tomará los datos del formulario y devolverá los cálculos esperados.

   Código y Diseño del archivo "frmSuma.PHP"

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Suma de Tres Numeros</title>
<style type="text/css">
body section {
        background-color: #B1B0B0;
        width: 391px;
        padding-left: 13px;
        padding-top: 13px;
        padding-right: 13px;
        padding-bottom: 13px;
        border: medium double #E40307;
        border-bottom-right-radius: 4px;
        border-top-right-radius: 4px;
        border-bottom-left-radius: 4px;
}
```

```
#frmnumeros {
        background-color: #F3CB82;
        border-style: solid;
        border-color: #050505;
        /* [disabled]border-top-left-radius: 5px; */
        border-top-right-radius: 5px;
        border-bottom-left-radius: 5px;
        border-bottom-right-radius: 5px;
        padding-left: 10px;
        padding-top: 10px;
        padding-right: 10px;
        padding-bottom: 10px;
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Suma de Tres Números </h1>
  </header>
  <section>
    <form action="suma3.php" method="post" id="frmnumeros" >
     <label for="num1" >Ingrese el Primer Número </label>
      <input name="num1" type="number" required="required" id="num1" ><br>
      <label for="num2" >Ingrese el Segundo Número</label>
      <input name="num2" type="number" required="required" id="num2" ><br>
      <label for="num3" >Ingrese el Tercer Número</label>
      <input name="num3" type="number" required="required" id="num3" ><br>
      <input type="submit" value="Enviar Datos" >
    </form>
</section>
</body>
</html>
```



En la línea de declaración de formulario se dice el método y archivo que se ejecutará al dar click en el ***Botón Enviar Datos***.

Con ***action*** se indica el archivo php que tomará los datos del formulario, en este ejemplo ***Suma3.php***.

```
<form action="suma3.php" method="post" id="frmnumeros">
```

Con ***method*** se indica el método a través del cual se pasarán los datos del formulario, en este ejemplo a través del método ***post***.

El atributo que nos va a permitir extraer los datos del formulario es name.

Con ***name*** se indica el nombre del campo, en este ejemplo ***num1***.

```
<input name="num1" type="number" required="required" id="num1"><br>
```

Con ***required*** indicamos que el campo es necesario que tenga un valor.

Código del archivo suma3.php

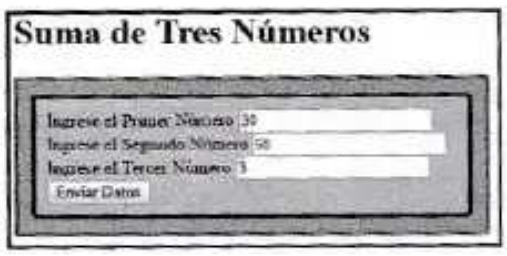
```
<?php
        $num1=$_POST["num1"]; //Toma el valor del campo num1.
        $num2=$_POST["num2"]; //Toma el valor del campo num2.
        $num3=$_POST["num3"]; //Toma el valor del campo num3.
        $suma=$num1+$num2+$num3;
        $multiplicacion=$num1*$num2*$num3;
        echo "La Suma de $num1, $num2 y $num3 es: $suma <br>";
        echo "El Producto de $num1, $num2 y $num3 es: $multiplicacion";
?>
```

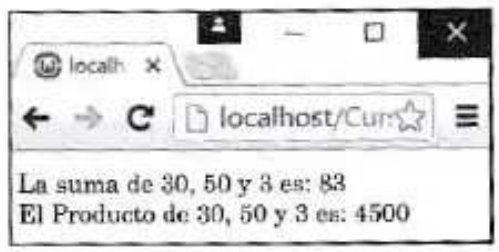
Con $_POST["campo"] se pasa el valor del campo a la variable

```
$num1=$_POST["num1"];
```

En este ejemplo se le pasó el valor del campo num1 a la variable $num1.

Resultado:





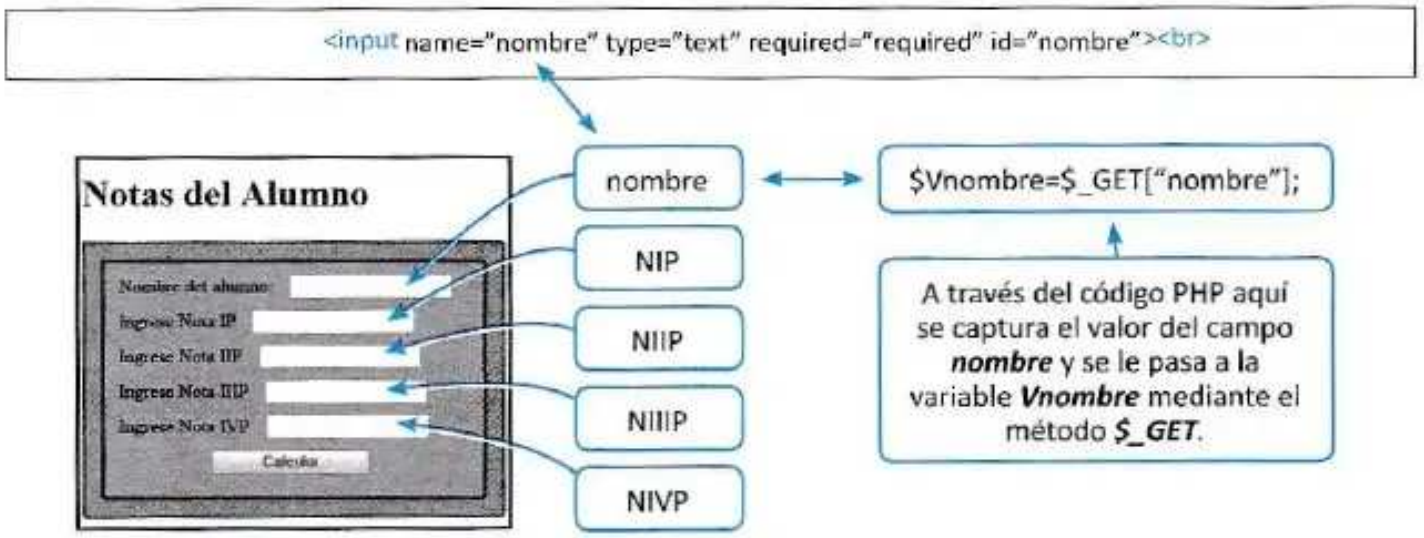
2. Se necesita una aplicación que solicite como datos de entrada nombre y cuatro notas parciales del alumno y devuelva como resultado el nombre y promedio.

Para elaborar este ejercicio, crearemos un archivo con el nombre "frmNotas.php" que contendrá el formulario y un archivo "Promedio1.php" que tomará los datos del formulario y devolverá los cálculos esperados. No olvidar que estos archivos se deben guardar en la misma carpeta y en la carpeta principal del servidor.

Código y Diseño del archivo "frmNotas.PHP"

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Promedio</title>
<style type="text/css">
body section {
        background-color: #B1B0B0;
        width: 330px;
        padding-left: 13px;
        padding-top: 13px;
        padding-right: 13px;
        padding-bottom: 13px;
        border: medium double #E40307;
        border-bottom-right-radius: 4px;
        border-top-right-radius: 4px;
        border-bottom-left-radius: 4px;
}
#frmpromedio {
```

```
            background-color: #F1AE80;
            border-style: solid;
            border-color: #050505;
            /* [disabled]border-top-left-radius: 5px; */
            border-top-right-radius: 5px;
            border-bottom-left-radius: 5px;
            border-bottom-right-radius: 5px;
            padding-left: 10px;
            padding-top: 10px;
            padding-right: 10px;
            padding-bottom: 10px;
    }
    #frmpromedio label, input {
            width: 136px;
            margin-bottom: 9px;
            margin-left: 2px;
            margin-right: 8px;
    }
    </style>
    </head>
    <body>
    <header>
        <h1>Notas del Alumno</h1>
    </header>
      <section>
        <form action="Promedio1.php" method="get" id="frmpromedio" >
          <label for="nombre" >Nombre del alumno: </label>
          <input name="nombre" type="text" required="required" id="nombre" ><br>
          <label for="NIP" >Ingrese Nota IP </label>
          <input name="NIP" type="number" required="required" id="NIP" ><br>
          <label for="NIIP" >Ingrese Nota IIP </label>
          <input name="NIIP" type="number" required="required" id="NIIP" ><br>
          <label for="NIIIP" >Ingrese Nota IIIP </label>
          <input name="NIIIP" type="number" required="required" id="NIIIP" ><br>
          <label for="NIVP" >Ingrese Nota IVP </label>
          <input name="NIVP" type="number" required="required" id="NIVP" ><br>
          <center><input type="submit" value="Enviar Datos" ></center>
        </form>
    </section>
    </body>
    </html>
```

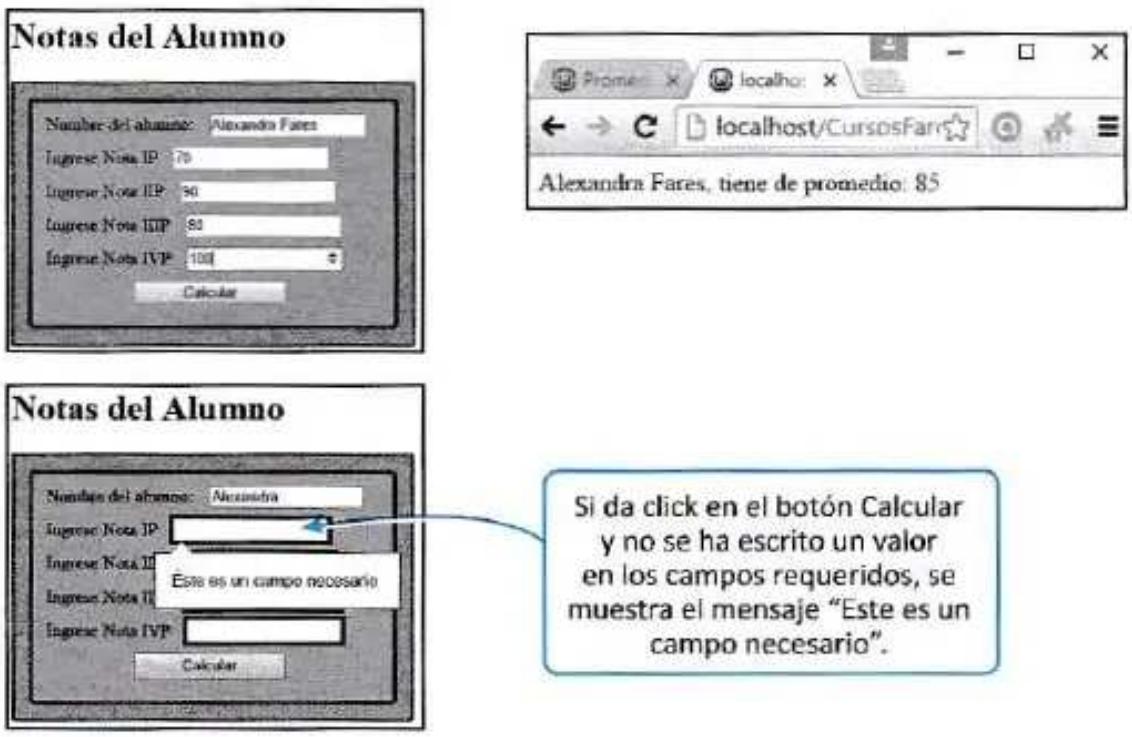


Código del archivo Promedio1.php

```
<?php
        $Vnombre=$_GET["nombre"]; //Toma el valor del campo nombre
        $NOIP=$_GET["NIP"]; //Toma el valor del campo NIP.
        $NOIIP=$_GET["NIIP"]; //Toma el valor del campo NIIP.
        $NOIIIP=$_GET["NIIIP"]; //Toma el valor del campo NIIIP.
        $NOIVP=$_GET["NIVP"]; //Toma el valor del campo NIVP.
        $Promedio= ($NOIP+$NOIIP+$NOIIIP+$NOIVP)/4;

        echo "$Vnombre, tiene de promedio: $Promedio";
?>
```

Resultado:



Sentencias o Estructuras de Control

Permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, permitiendo elegir qué número de veces se ejecuta una determinada instrucción o cuando debe ejecutarse.

Existen dos tipos de estructuras de control:

- Alternativas o de Selección (Decisión)
- Repetitivas o de Iteración

Sentencias Alternativas o de Selección

Permiten controlar la ejecución de una sentencia o bloque de sentencias, en función del cumplimiento o no de una condición o expresión lógica.

if

Permite la ejecución condicional de fragmentos de código.

```
Sintaxis1

        if (expr)
         sentencia
```

Si la expresión se evalúa como TRUE, PHP ejecutará la sentencia y si se evalúa como FALSE la ignorará.

Ejemplo:

```
<?php
        $edad=18;
        if($edad>=18)
                echo ("Es mayor de Edad");
?>
```

En el ejemplo, con la instrucción if($edad>=18) verifica si el valor de la variable $edad es mayor o igual a 18, de ser mayor muestra el mensaje "Es mayor de Edad" de lo contrario no muestra ningún mensaje.

Si lo que se quiere es que se ejecuten un bloque de instrucciones estás deben encerrarse entre llaves {bloque de instrucciones}.

```
<?php
        $edad=18;
        if($edad>=18)
        {
                echo ("Es mayor de Edad");
                echo ("Puede salir fuera del país sin permiso de sus padres")
        }
?>
```

If else

```
Sintaxis
        if(codicion)
                Instrucciones1
        else
                Instrucciones2
```

Si la condición da como resultado verdadero, ejecuta el bloque de instrucciones indicadas con instrucciones1, si da como resultado falso ejecuta el bloque de instrucciones que están indicadas con instrucciones2.

Ejemplo:

Crear una aplicación que devuelva como resultado si una persona es mayor o menor de edad. Cabe recordar, que una persona es mayor de edad cuando tiene 18 o más años.

```
<?php
    $edad=25;
    if($edad>=18)
        {
          echo ("Mayor de edad");
        }
    else
        {
          echo ("Menor de edad");
        }
?>
```

Las sentencias if pueden anidarse dentro de otras sentencias if infinitamente, lo cual provee completa flexibilidad para la ejecución condicional de diferentes partes del programa.

elseif/else if

Extiende una sentencia if para ejecutar una sentencia diferente en caso que la expresión if original se evalúe como FALSE. Sin embargo, a diferencia de else, esa expresión alternativa sólo se ejecutará si la expresión condicional del elseif se evalúa como TRUE.

Ejemplo:

Crear una aplicación que compare dos números y devuelva como resultado si n1 es mayor, igual o menor que n2.

```php
<?php
    $n1=10;
    $n2=20;
    if($n1===$n2)
     {
        echo ("$n1 es igual a $n2");
     }
    elseif($n1>$n2)
     {
        echo ("$n1 es mayor que $n2");
     }
    else
     {
        echo ("$n1 es menor que $n2");
     }
?>
```

Una sentencia elseif es ejecutada solamente si la expresión if precedente y cualquiera de las expresiones elseif precedentes son evaluadas como FALSE, y la expresión elseif actual se evalúa como TRUE.

Switch/case

Permite que se ejecute una o varias sentencias dependiendo del valor de una expresión entera. Se utiliza para agilizar la toma de decisiones múltiples y es muy parecido a la utilización de múltiples if...else if.

```
switch(variable)
{
        case valor_1:
                Sentencias;
                break;
        case valor_2:
                Sentencias;
                break;
        case valor_n:
                Sentencias;
                break;
        default:
                Sentencias;
                break;
}
```

Cuando se usa la sentencia *switch* el control se transfiere al punto etiquetado con el case dónde la expresión constante coincida con el valor de la expresión entera evaluada dentro del *switch*. A partir de ese punto, todas las sentencias serán ejecutadas hasta el final del *switch*, es decir hasta llegar al "}". Esto

sucede porque las etiquetas sólo marcan los puntos de entrada después de una ruptura de la secuencia de ejecución, pero no marcan los puntos de salida.

Si el valor de la variable coincide con el de la expresión de control, el control se transfiere a la instrucción que sigue a esa etiqueta. Si el valor de la variable no coincide con las constantes de las etiquetas *case* y hay una etiqueta *default*, el control se transfiere a la etiqueta *default*. Si el valor de la variable no coincide con las constantes en las etiquetas case y no hay una etiqueta *default* se abandonará la sentencia *switch*.

Si no se escribe una sentencia *break* al final de la lista de sentencias de un caso, PHP seguirá ejecutando las sentencias del caso siguiente.

Ejemplos:

1. Solicitar por pantalla el ingreso de un número entre 1 y 5, posterior a ello, devolver como resultado el número que ingresó en letras. El mensaje debe decir "Usted ingresó el número n".

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ediciones Fares</title>
</head>
<body>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post" id="frmnumero">
        <label for="n1">Ingrese un número entre 1 y 5</label>
        <input name="n1" type="number" required="required" id="n1" max="5" min="1"><br/>
        <input name="Aceptar" type="submit" form="frmnumero" value="Aceptar">
</form><br/><br/><br/><br/>

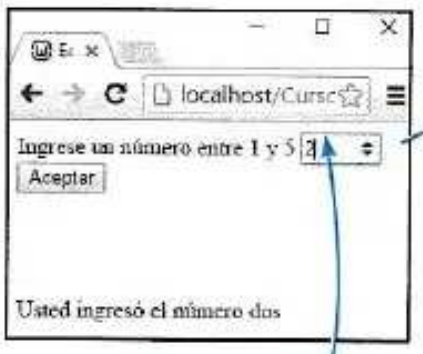
<?php
if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST" )
{
        $vnumero1=$_POST["n1"];
        switch($vnumero1)
        {
                case 1:
                        echo("Usted ingresó el número uno");
                        break;
                case 2:
                        echo("Usted ingresó el número dos");
                        break;
                case 3:
```

```
                    echo("Usted ingresó el número tres");
                    break;
                case 4:
                    echo("Usted ingresó el número cuatro");
                    break;
                case 5:
                    echo("Usted ingresó el número cinco");
                    break;
                default:
                    echo("Valor fuera de rango");
            }
        }
        ?>
        </body>
        </html>
```

En *action* del formulario se escribió ("<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>), esto indica que el código PHP que se ejecutará está dentro del mismo archivo.

El código PHP está encerrado entre <?php y ?>.

La instrucción if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") se utiliza para que el código se ejecute solamente cuando los datos se pasen por el método *post*, esto sucederá hasta que se dé click en el ***Botón Aceptar***. Si no se realiza una validación entonces se ejecuta el código automáticamente y se muestra uno o varios errores.



El valor que se ingresa en la caja de texto **n1** se para a la variable $vnumero1 a través del método post.

El valor es comparado con cada case y devuelve un resultado en caso que se encuentre un caso valido, de lo contrario se ejecuta la instrucción que sigue a default.

```
$vnumero1=$_POST["n1"];
switch($vnumero1)
{
case 1:
        echo("Usted ingresó el número uno");
        break;
case 2:
        echo("Usted ingresó el número dos");
        break;
case 3:
        echo("Usted ingresó el número tres");
        break;
case 4:
echo("Usted ingresó el número cuatro");
        break;
case 5:
echo("Usted ingresó el número cinco");
        break;
default:
echo("Valor fuera de rango");
}
```

2. Crear una aplicación que permita seleccionar de una lista el día de la semana y muestre en el número de día que se seleccionó.

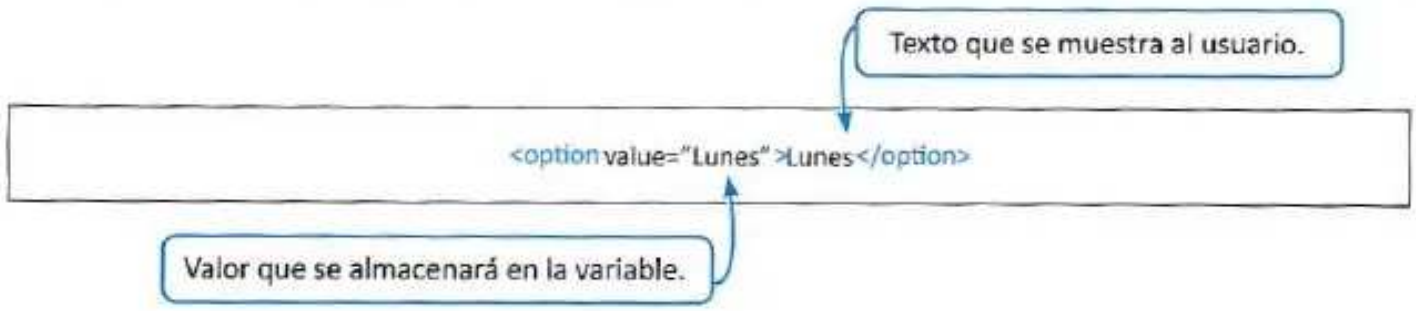
Código del formulario

```
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post" id="frmnumero">
        <label for="subject">Día de la semana: </label>
        <select id="diasemana" name="diasemana">
          <option value="Domingo" selected="selected">Domingo</option>
          <option value="Lunes">Lunes</option>
          <option value="Martes">Martes</option>
          <option value="Miercoles">Miércoles</option>
          <option value="Jueves">Jueves</option>
          <option value="Viernes">Viernes</option>
          <option value="Sabado">Sábado</option>
        </select>
        <input name="Aceptar" type="submit" form="frmnumero" value="Aceptar">
</form><br/><br/><br/>
```

Como se puede observar el código, al crear el formulario estamos indicando que el código PHP se ejecutará en la misma página.

Con la instrucción <select> </select> estamos creando una caja desplegable que mostrará los días de la semana.

Con la instrucción ***option*** creamos cada uno de los ítems que se mostrarán en la caja desplegable.



Código PHP

```
<?php
if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST" )
{
        $vdiasemana=$_POST["diasemana"]; //Tomar el valor seleccionado.
        switch($vdiasemana)
        {
                case "Domingo":  //Compara si el valor de la variable es Domingo.
                        print("Estamos en el día 1 de la semana");
                        break;  //Finaliza el switch.
```

```
case "Lunes":
        print ("Estamos en el día 2 de la semana");
        break;
case "Martes":
        print ("Estamos en el día 3 de la semana");
        break;
case "Miercoles":
        print ("Estamos en el día 4 de la semana");
        break;
case "Jueves":
        print ("Estamos en el día 5 de la semana");
        break;
case "Viernes":
        print ("Estamos en el día 6 de la semana");
        break;
case "Sabado":
        print ("Estamos en el día 7 de la semana");
        break;
default:
        print ("Dato fuera de rango");
    }
}
?>
```

Como se puede observar en este ejercicio, cada *case* también puede ser comparado con texto, no solamente con números.

Código completo de la aplicación

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ediciones Fares</title>
</head>

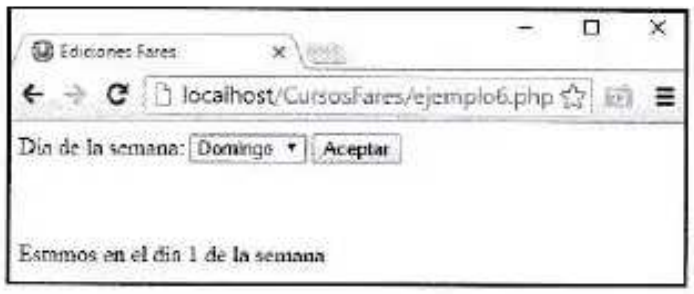
<body>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post" id="frmnumero">
    <label for="diasemana">Día de la semana: </label>
    <select id="diasemana" name="diasemana">
      <option value="Domingo" selected="selected">Domingo</option>
```

```
            <option value="Lunes">Lunes</option>
            <option value="Martes">Martes</option>
            <option value="Miercoles">Miércoles</option>
            <option value="Jueves">Jueves</option>
            <option value="Viernes">Viernes</option>
            <option value="Sabado">Sábado</option>
          </select>
          <input name="Aceptar" type="submit" form="frmnumero" value="Aceptar">
</form><br/><br/><br/>

<?php
if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST" )
{
        $vdiasemana=$_POST["diasemana"]; //Tomar el valor seleccionado.
        switch($vdiasemana)
        {
            case "Domingo": //Compara si el valor de la variable es Domingo.
                print("Estamos en el día 1 de la semana");
                break; //Finaliza el switch.
            case "Lunes":
                print ("Estamos en el día 2 de la semana");
                break;
            case "Martes":
                print ("Estamos en el día 3 de la semana");
                break;
            case "Miercoles":
                print ("Estamos en el día 4 de la semana");
                break;
            case "Jueves":
                print ("Estamos en el día 5 de la semana");
                break;
            case "Viernes":
                print ("Estamos en el día 6 de la semana");
                break;
            case "Sabado":
                        print ("Estamos en el día 7 de la semana");
                break;
            default:
                print ("Dato fuera de rango");
```

```
        }
    }
    ?>
    </body>
    </html>
```

Resultado:



3. Crear una aplicación que solicite como dato de entrada una letra y diga si esta es una vocal.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ediciones Fares</title>
</head>
<body>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post" id="frmnumero">
        <label for="vocal">Ingrese una letra</label>
        <input name="vocal" type="text" required="required" id="vocal"><br/>
        <input name="Aceptar" type="submit" form="frmnumero" value="Aceptar">
</form><br/><br/><br/><br/>

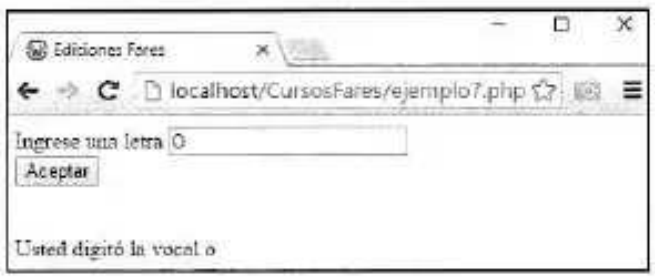
<?php
if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST" )
{
        $vvocal=strtolower($_POST["vocal"]);
        switch($vvocal)
        {
```

```
                case "a":
                case "e":
                case "i":
                case "o":
                case "u":
                        print("Usted digitó la vocal $vvocal");
                        breaç
                default:
                        print("Usted no ingresó una vocal");
        }
}
?>
</body>
</html>
```

En la instrucción ($vvocal=strtolower($_POST["vocal"]);), strtolower() convierte el texto pasado a través de ***$_POST*** a minúsculas.

Desde el case "a" hasta case "o" no se escribió ningún mensaje y ningún break lo que significa que PHP compara cada caso uno por uno. Si se ingresó una ***a***, este sería el primer caso, PHP evaluará siempre el caso e, i, o y u, en este último se imprime en pantalla el mensaje "Usted digitó la vocal" y sale del switch.

Resultado:



Repetitivas o de Iteración

Son instrucciones que ejecutan un bloque de sentencias mientras se cumpla una expresión lógica. Este bloque de sentencias que se ejecuta repetidas veces, se denomina ***bucle*** y a cada ejecución se denomina ***iteración***.

While

Ejecuta un bloque de sentencias si se evalúa como verdadera una expresión lógica. La expresión lógica aparece al principio del bloque de sentencias.

Características:

- Repite el cuerpo del ciclo varias veces o ninguna, a esto se le llama ***de cero o más iteraciones***.
- El cuerpo del ciclo se repetirá mientras la condición sea verdadera.
- El ciclo terminará cuando la condición sea falsa.

Ejemplos:

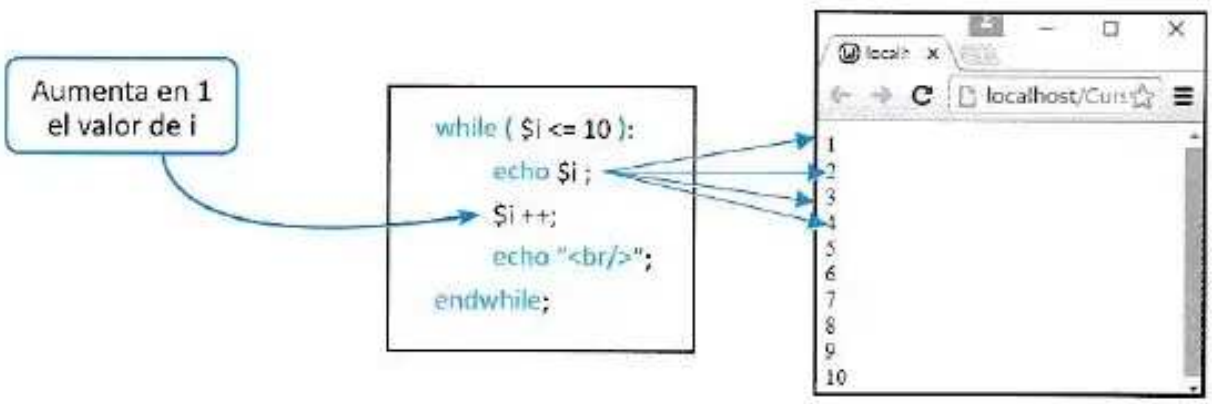
1. Crear una aplicación que muestre los números del 1 al 10.

```
<?php
        $i = 1 ; //Se inicializa la variable $i en 1
        while ( $i <= 10 ): //Se realiza el bucle mientras $i<=10.
                echo $i ; //Se imprime el valor de $i.
                $i ++;  //Incrementa en 1 $i.
                echo "<br/>"; //Se imprime un salto de línea.
        endwhile;
?>
```

La instrucción se lee:

Mientras (i<=10) realizar {imprimir el valor de i, aumentar en un la variable i, insertar una nueva línea}, finalizar mientras. Lo que está entre llaves se imprimirá hasta que i sea mayor de 10.

Resultado:



2. Crear una aplicación que muestre la tabla de multiplicar del 5 y que los valores se muestren en una tabla.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" >
<title>Tabla de multiplicar del 5 </title>
</head>
<body>
<?php
        echo "<table border=1>";
        $i = 1 ; //Se inicializa la variable $i en 1.
        $n=0;
        while ($i <= 10 ): //Se realiza el bucle mientras $i<=10.
            $n=$i * 5; //Almacena en n el valor de i multiplicado por 5.
            echo "<tr>";
                echo "<td>", " 5 ", "</td>"; //Imprime en la primer columna el número 5.
                echo "<td>", " X ", "</td>"; //Imprime en la columna 2 la X.
                echo "<td>", $i, "</td>";   //Imprime en la columna 3 el valor de i.
                echo "<td>", " = ", "</td>"; //Imprime en la columna 4 el signo =.
                echo "<td>", $n, "</td>"; //Imprime en la columna 5 el valor de n.
            $i ++;  //Incrementa en 1 $i.
            echo "</tr>";
        endwhile;
        echo "</table>";
 ?>
</body>
</html>
```

En el ejemplo podemos observar, que la instrucción echo de PHP también puede interpretar código HTML. Con la instrucción (echo "<table border=1>";) interpreta la creación de una tabla con borde.

Resultado:




```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Table de multiplicar del 5</title>
</head>

<body>
<table border=1><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>1</td><td> =
</td><td>5</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>2</td><td> =
</td><td>10</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>3</td><td> =
</td><td>15</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>4</td><td> =
</td><td>20</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>5</td><td> =
</td><td>25</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>6</td><td> =
</td><td>30</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>7</td><td> =
</td><td>35</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>8</td><td> =
</td><td>40</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>9</td><td> =
</td><td>45</td></tr><tr><td> 5 </td><td> X </td><td>10</td><td> =
</td><td>50</td></tr></table>
</body>
</html>
```

Hay que recordar que PHP trabaja del lado del servidor y que una vez que realiza todas las acciones necesarias para devolver un resultado al cliente, este resultado siempre se mostrará en una página HTML.

Para comprobarlo dar click derecho del mouse sobre el resultado, dar click en ver código fuente y se visualizará el código como el de la imagen arriba de este cuadro de texto.

3. Crear una aplicación imprima los primeros **10** números pares. Cada número se debe imprimir en una línea.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ediciones Fares</title>
</head>
<body>
<?php
        $i = 1 ; //Se inicializa la variable $i en 1.
        $n=0;
        while ( $i <= 10 ): //Se realiza el bucle mientras $i<=10.
                $n=$i * 2; //Almacena en n el valor de i multiplicado por 2.
                echo "$n";
                $i ++;  //Incrementa en 1 $i.
                echo "<br/>"; //Realiza un salto de línea.
        endwhile;
?>
</body>
</html>
```

Resultado:



Do....While

La estructura repetitiva do-while (hacer... mientras) permite la ejecución de un bloque de sentencias si se evalúa como verdadera una expresión lógica. Es muy similar a la estructura while, con la diferencia que do...while primero ejecuta el cuerpo del ciclo al menos una vez y luego evaluará el control de detención. La verificación de si se debe repetir o no el proceso se realiza al final de la repetición de la estructura.

Sintaxis

```
<?php
        Do {
            Sentencias
        }
        While(condición);
?>
```

Donde:

- **Sentencias:** Representa el grupo de sentencias que se ejecutarán al menos una vez y mientras se cumpla la condición.
- **Condición:** Representa la condición dónde se verifica si se debe realizar o no una nueva iteración.

Ejemplos:

1. Crear una aplicación que muestre los números del 1 al 10.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Documento sin título</title>
</head>
```

```
<body>
<?php
        $i = 1 ; //Se inicializa la variable $i en 1.
        do{ //Inicia el bucle.
                echo $i ; //Se imprime el valor de $i.
                $i ++;  //Incrementa en 1 $i.
                echo "<br/>"; //Se imprime un salto de linea.
        }while ( $i <= 10 );  //Verifica si $i<=10.
 ?>
</body>
</html>
```

Resultado:

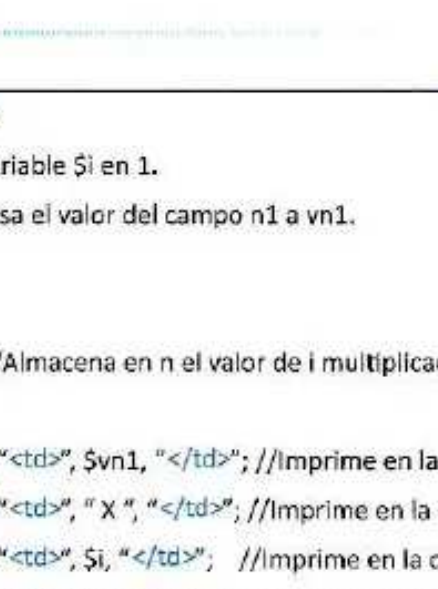


2. Crear una aplicación que permita ingresar por pantalla un número y devuelva como resultado la tabla de multiplicar de ese número. Los resultados se deben mostrar en una tabla.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ediciones Fares</title>
</head>
<body>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post" id="frmnumero " accept-charset="UTF-8">
        <label for="n1">Ingrese un número</label>
        <input name="n1" type="text" required="required" id="n1" ><br/>
        <input name="Aceptar" type="submit" value="Aceptar" >
</form><br/><br/>
<?php
if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === "POST" )
{
```

```
        echo "<table border=1>";
        $i = 1 ; //Se inicializa la variable $i en 1.
        $vn1=$_POST["n1"]; //Pasa el valor del campo n1 a vn1.
        $n=0;
        do{//Inicia el bucle.
                $n=$i * $vn1; //Almacena en n el valor de i multiplicado por 5.
                echo "<tr>";
                        echo "<td>", $vn1, "</td>"; //Imprime en la primer columna el número 5.
                        echo "<td>", " X ", "</td>"; //Imprime en la columna 2 la X.
                        echo "<td>", $i, "</td>";   //Imprime en la columna 3 el valor de i.
                        echo "<td>", " = ", "</td>"; //Imprime en la columna 4 el signo =.
                        echo "<td>", $n, "</td>"; //Imprime en la columna 5 el valor de n.
                        $i ++;  //Incrementa en 1 $i.
                echo "</tr>";
        }while ( $i <= 10 );  //Verifica si $i<=10.
        echo "</table>";
}
 ?>
</body>
</html>
```

Resultado:



FOR

Permite la ejecución de un **bloque de sentencias mientras** la condición resulte verdadera; en otras palabras, la sentencia es ejecutada repetidamente hasta que la evaluación de la condición sea falsa.

For (en castellano se traduciría como "desde...") se utiliza generalmente cuando se tiene bien definido la cantidad de iteraciones a realizar.

Sintaxis

```
<?php
        for($variable=valor_inicial;condición;incremento) {
            Sentencias;
        }
?>
```

Donde:

- **Valor_inicial:** Representa el valor inicial del ciclo.
- **Condición:** Representa la condición que finalizará el ciclo cuando esta llegue a ser falsa.
- **Incremento:** Es una expresión que aumenta en un valor dado al contador o variable representada en la inicialización.

Una estructura For, tiene las siguientes características:

- Es utilizada dónde se conoce con exactitud el número de iteraciones.
- Es un ciclo dónde su cuerpo se ejecuta una vez por cada incremento en el contador.
- La inicialización, la condición y el incremento del contador se coloca en la cabecera de la estructura.

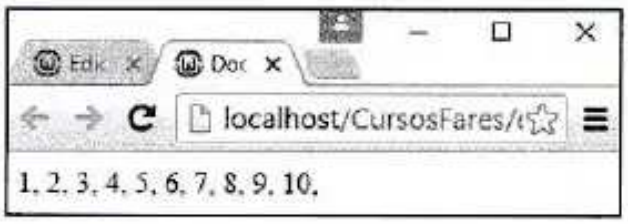
Ejemplos:

1. Mostrar en pantalla los números del 1 al 20.

```
<?php
    for ($n1=1; $n1<=10; $n1++) {
        echo "$n1, ";
    }
?>
```

En la instrucción `for ($n1=1; $n1<=10; $n1++)` n1 se inicializa en 1, se compara que n1 sea menor o igual que 10 y en cada iteración se incrementa en 1.

Resultado:

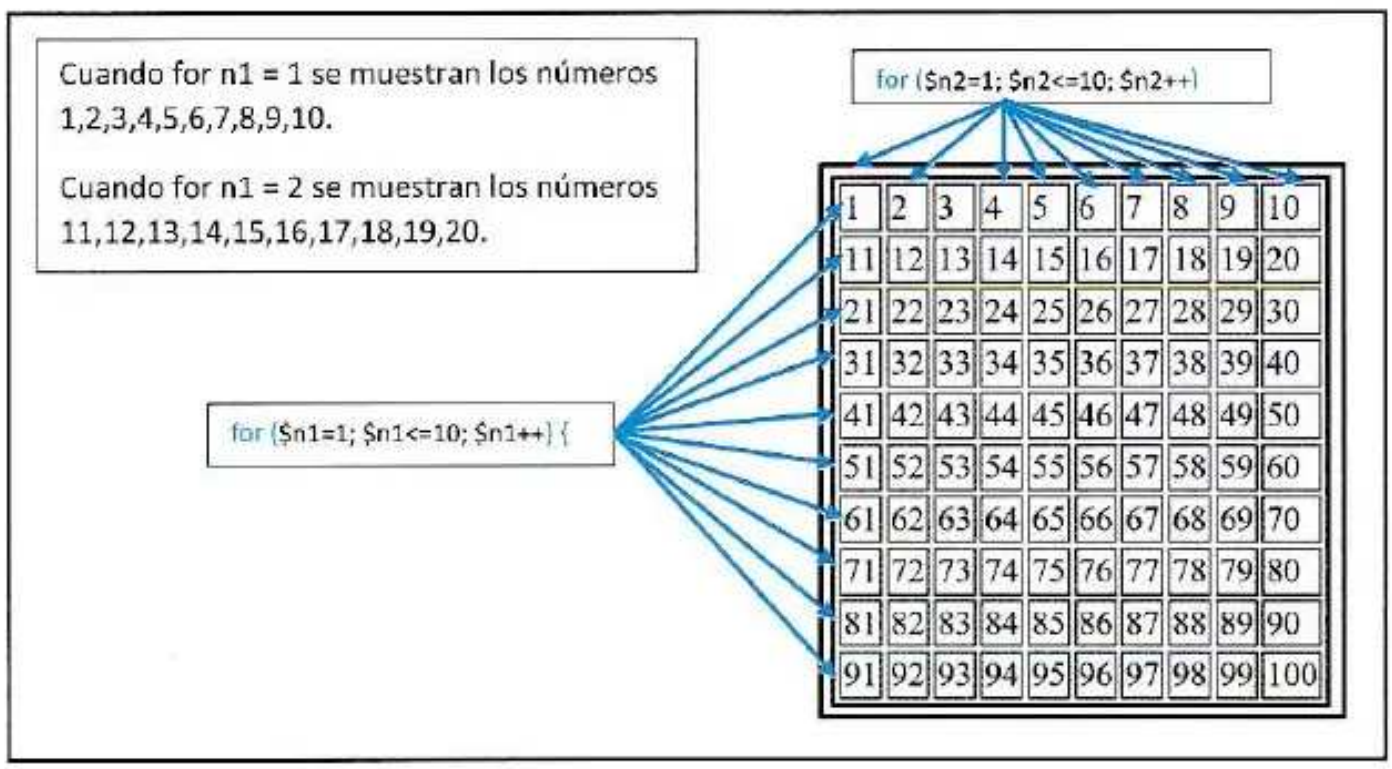


Los números se imprimen horizontalmente porque no tenemos ningún
 que realice un salto de línea.

2. Crear una aplicación que muestre en pantalla los números de 1 a 100 en una tabla de 10 columnas por 10 filas.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ediciones Fares</title>
</head>
<body>
<?php
        echo "<table border=2>";
        $n=1;
        for ($n1=1; $n1<=10; $n1++) {
                echo "<tr>";
                for ($n2=1; $n2<=10; $n2++)  {
                        echo "<td>", $n, "</td>";
                        $n=$n+1;  }
                echo "</tr>"; }
    echo "</table>";
?>
</body>
</html>
```

Resultado:



Estrategia de Aprendizaje # 2

Instrucciones: Realizar cada una de las actividades que se le muestran a continuación:

Investigar:

Ítems	Definición
Operador "<=>"	
Comparación de tipos	
Trabajar con strings	
heredoc	
Insertar imágenes a través de código PHP	
Trabajar con constantes	

Practicar:

Realizar cada uno de los ejercicios que se le muestran a continuación utilizando todas las estructuras de bucles en los que corresponda:

1. Crear un programa que muestre la tabla de multiplicar del 5 y la del 6.
2. Crear un programa que muestre los números pares de 1 a 100.
3. Crear un programa que solicite como datos de entrada el salario de una persona y devuelva como resultad el Seguro social. (investigar el techo actual)
4. Crear un programa que solicite como dato de entrada el nombre y edad de una persona y devuelva como resultado el nombre de la persona y diga si es mayor o menor de edad.
5. Crear un programa que solicite un número y muestre si es primo o no.
6. Crear un programa que solicite un número y muestre en pantalla el factorial de este. El factorial de un número se calcula multiplicando ese número por todos los menores que él, hasta llegar al uno: 3! = 3 * 2 * 1
7. Realizar un programa que solicite dos números enteros (a y b) y que muestre en pantalla todos los números enteros que hay entre esos dos números.

Enlazar PHP MySQL

SQL es un lenguaje de consulta a bases de datos. Sus siglas vienen de **Structured Query Language** (***Lenguaje de Consulta Estructurado***).

Las consultas SQL son las que permite crear, modificar y eliminar bases de datos y tablas; también permiten insertar, modificar, extraer y eliminar los datos de una tabla.

A continuación, mostraremos algunos ejemplos de consultas que se pueden integrar con PHP para modificar los datos de una Base de Datos.

Para las consultas tomaremos como punto de partida la estructura de la tabla ***datospalumnos***.

	#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos
☐	1	Codigo	int(7)		UNSIGNED
☐	2	Nombre	text	latin1_swedish_ci	
☐	3	Direccion	text	latin1_swedish_ci	
☐	4	Telefono	text	latin1_swedish_ci	
☐	5	Sexo	text	latin1_swedish_ci	
☐	6	Observaciones	text	latin1_swedish_ci	

- Consulta para almacenar datos en una tabla.

```
INSERT INTO datospalumnos (codigo, nombre, direccion,telefono, sexo, observaciones)
VALUES ('10', 'Alexandra', 'Tegus', '2238-7726', 'F', 'Sin observaciones');
```

Como podemos observar, después de INSERT INTO va el nombre de la tabla seguido de los campos; por lo que podría leerse insertar en datospalumnos, en los campos (codigo, nombre, direccion, telefono, sexo, observaciones) los valores ('10', 'Alexandra', 'Tegus', '2238-7726', 'F', 'Sin observaciones'). Los valores deben corresponder con el orden en que se colocaron los campos de lo contrario la información sería errónea.

- Consulta para seleccionar todos los datos de una tabla.

```
SELECT * FROM datospalumnos;
```

Con el ejemplo anterior, estamos diciendo que muestre todos los campos y datos de la tabla datospalumnos.

- Consulta que extraiga sólo ciertos campos de la tabla.

```
SELECT codigo,nombre,sexo FROM datospalumnos;
```

El ejemplo mostraría el código, nombre y sexo de todas las personas registradas en la tabla datospalumnos.

- Mostrar solamente los datos que cumplan con una condición.

```
SELECT * FROM datospalumnos WHERE sexo="F";
```

La instrucción anterior muestra todos los datos de las personas que fueron registrados en la tabla como femenino.

API

Una Interfaz de Programación de Aplicaciones o API, define las clases, métodos, funciones y variables que necesitará llamar una aplicación para llevar a cabo una tarea determinada. En el caso de las aplicaciones de PHP que necesitan comunicarse con un servidor de bases de datos, las APIs necesarias se ofrecen generalmente en forma de extensiones de PHP.

Extensiones

El código fuente de PHP consiste por un lado de un núcleo, y por otro de extensiones opcionales para el núcleo. Las extensiones de PHP relacionadas con MySQL, tales como: MySQLI, y MySQL, están implementadas utilizando el framework de extensiones de PHP.

Una extensión ofrece una API al programador de PHP para permitirle hacer uso de sus utilidades mediante código.

Extensión MySQLI (*MySQL Improved*)

Permite acceder a la funcionalidad proporcionada por MySQL 4.1 y posterior, viene incluida en las versiones PHP 5 y posteriores.

MySQLI

Representa una conexión entre PHP y una base de datos MySQL.

Sintaxis

$variable= new mysqli("localhost", "usuario", "contraseña", "basedatos");

Donde:

- **$variable:** Representa la variable dónde se almacenará la conexión con la base de datos.
- **localhost:** Representa el servidor que nos permite comunicarnos con la base de datos. Puede escribir la dirección IP de la máquina dónde se encuentra el servidor.
- **Usuario:** Representa el usuario que tiene acceso a la base de datos.
- **basedatos:** Representa la base de datos con la cual nos conectaremos.

Ejemplo de Conexión con la Base de Datos

```
<?php
    $conec = new mysqli("localhost", "root", "", "institutofares");
    if ($conec->connect_errno) {
            echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $conec->connect_errno . ") " . $conec->connect_error;
    }
    echo "Conexion realizada con exito, $conec->host_info.";
?>
```

El código $conec = new mysqli("localhost", "root", "", "institutofares"); almacena la conexión con el servidor y base de datos en la variable $conec.

La sentencia if ($conec ->connect_errno) verifica si existe un error con la conexión y de existir muestra el mensaje falló al conectar a MySQL, más la información del porque se produjo el error. Si la conexión fue exitosa se ejecuta la instrucción (echo "Conexión realizada con éxito, $conec->host_info.";) que muestra el mensaje "Conexión realizada con éxito) más información del host.

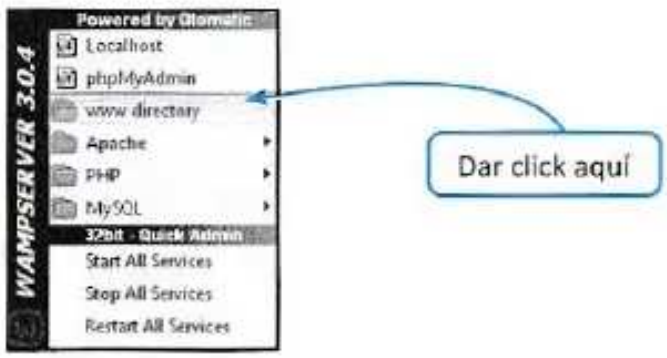
Con el objetivo de realizar la práctica que nos permita comprender como PHP se enlaza con MySQL, crear una carpeta en la sección del servidor y a continuación crear un sitio con el nombre enlacefares.

Para crear la carpeta, realizar las siguientes instrucciones:

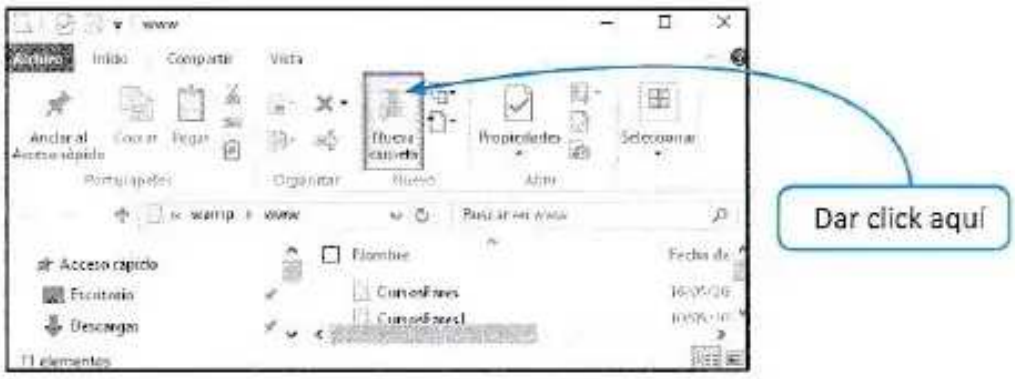
1. En el área de notificaciones de Windows dar click en el ***Botón que representa a WAM Server.***



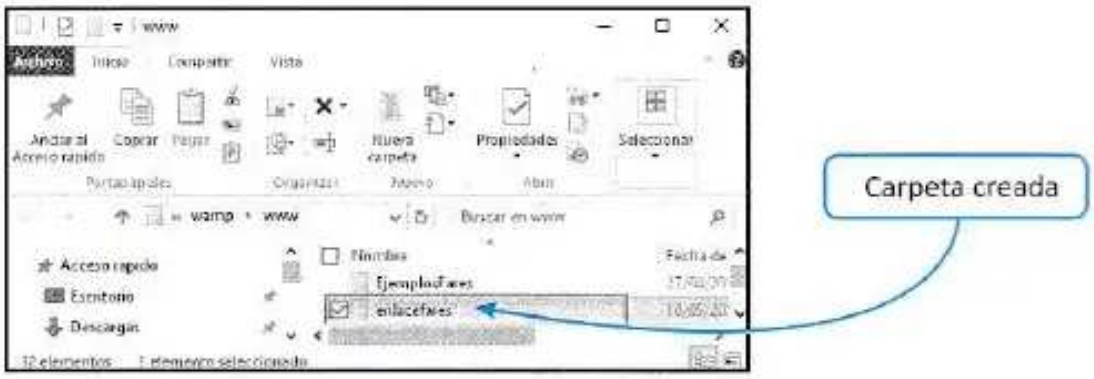
2. Dar click en ***www directory***.



3. Dar click en el ***Botón Nueva Carpeta.***



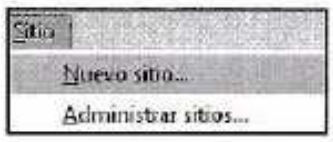
4. Escribir el nombre que desea para la carpeta y presionar INTRO. En nuestro ejemplo, la carpeta se llamará ***enlacefares.***



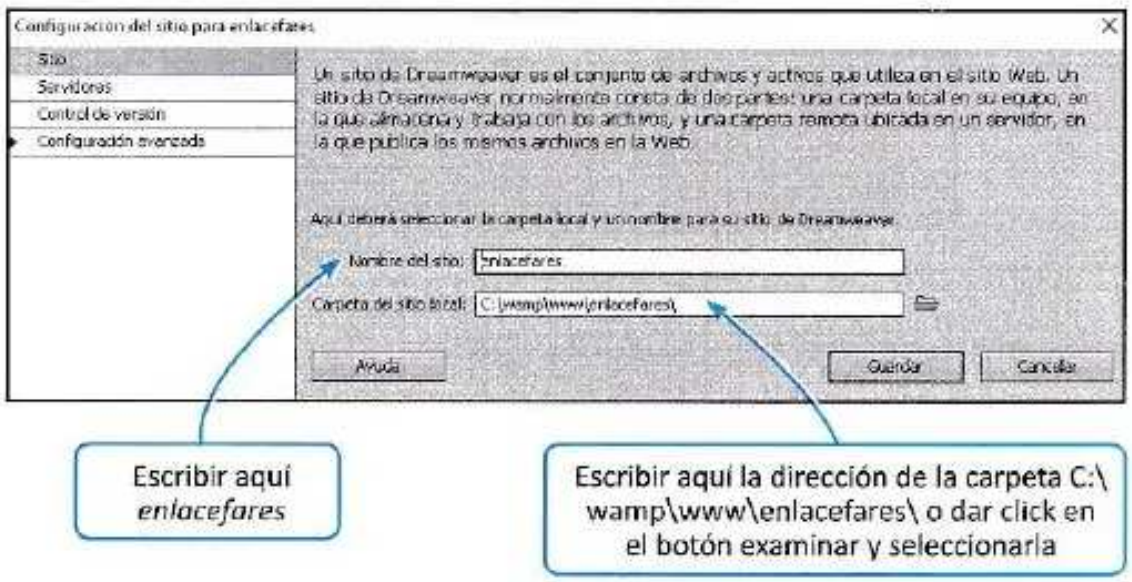
Para crear el sitio, realizar las siguientes instrucciones:

1. Ingresar a Dreamweaver.

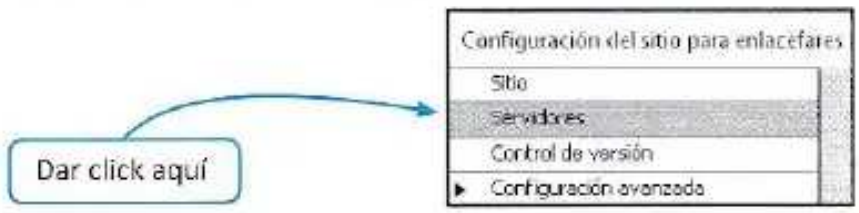
2. Dar click en el ***Menú Sitio*** y a continuación en ***Nuevo sitio...***.



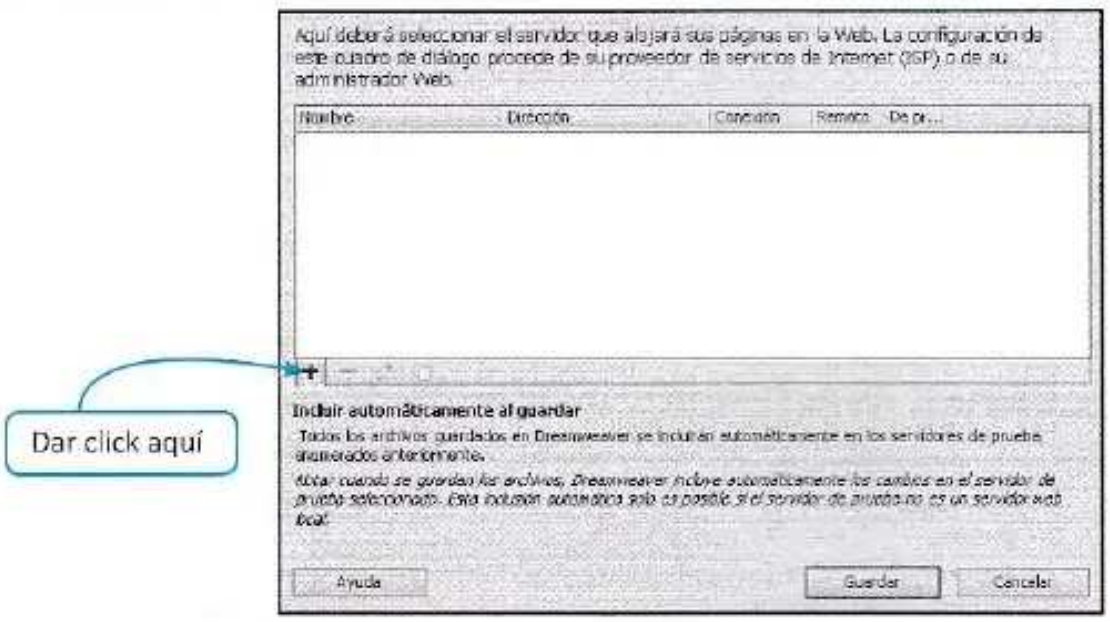
3. En el campo ***Nombre del sitio***, de la ficha Sitio escribir ***enlacefares.***



4. Dar click en la ***Ficha Servidores*** para crear un servidor local.



5. Dar click en el ***signo (+)*** para agregar un nuevo servidor.



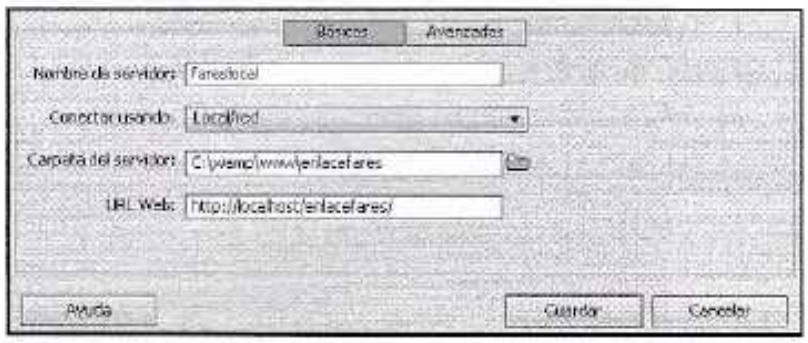
6. Dar click en ***Básicas*** y llenar los campos con la siguiente información:

   a. ***Nombre de servidor:*** FaresLocal.

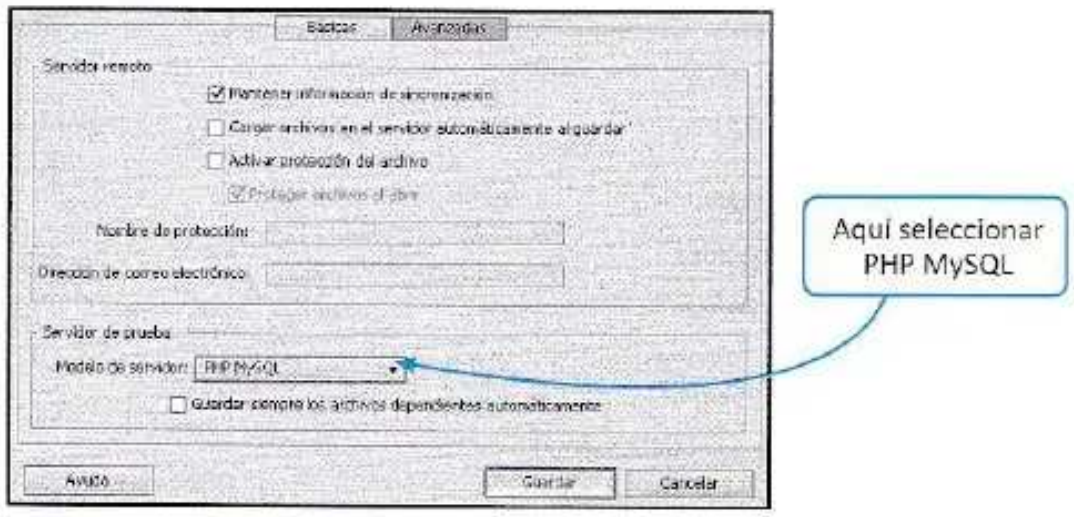
   b. ***Conectar usando:*** Aquí seleccionar Local/red.

   c. ***Carpeta del servidor:*** C:\wamp\www\enlacefares.

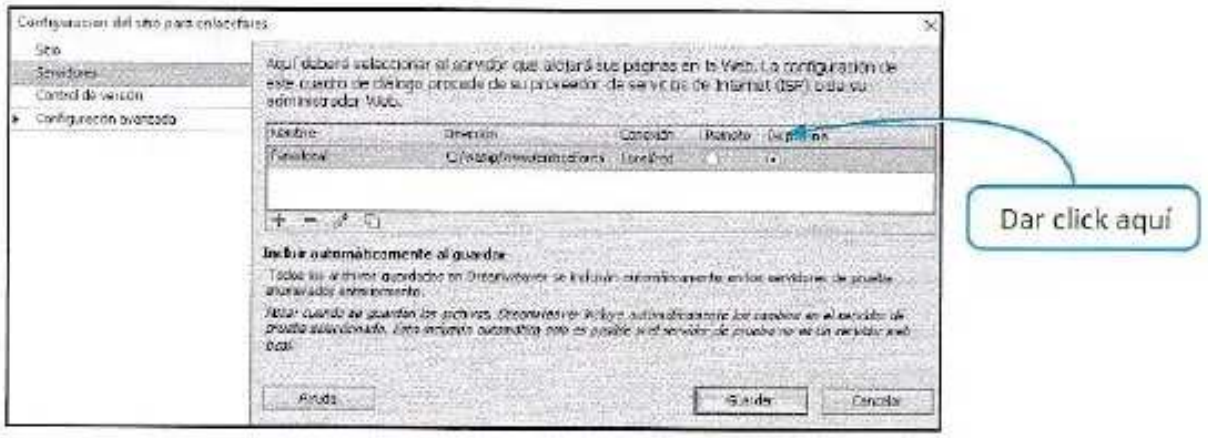
   d. ***URL Web:*** http://localhost/enlacefares/



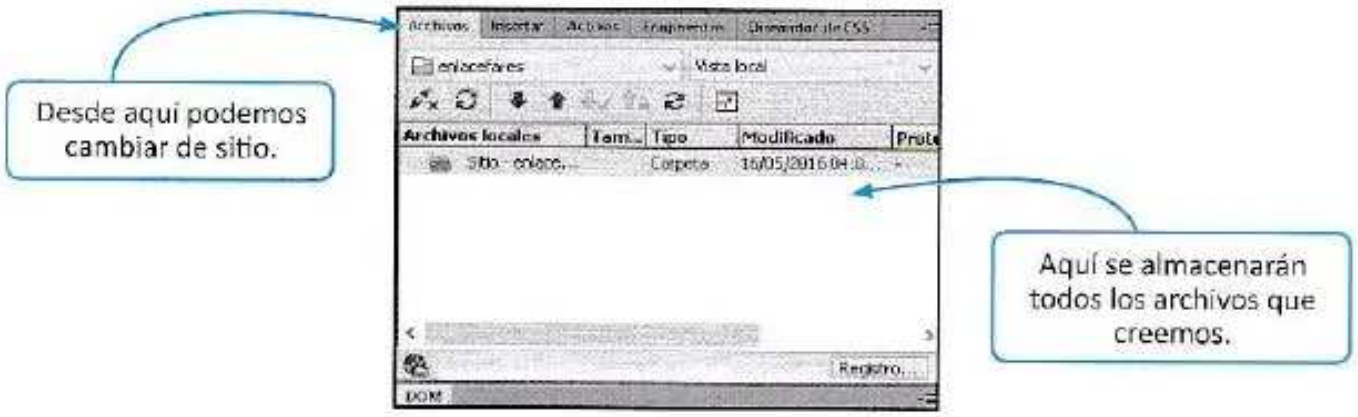
7. Dar click en la ***Ficha Avanzadas*** y en el campo ***Modelo de servidor*** de la sección ***Servidor de prueba,*** seleccionar ***PHP MySQL***; a continuación dar click en el ***Botón Guardar***.



8. Seleccionar ***Servidor de prueba*** y dar click en el ***Botón Guardar***.



9. En el ***Panel Archivo*** se mostrará la carpeta ***enlacefares*** y todos los archivos contenidos en ella.



mysqli::query, mysqli_query

Realiza una consulta en la base de datos.

Ejemplos: Para crear este ejemplo hay que recordar que creamos una base de datos con el nombre ***institutofares*** y una tabla con el nombre ***datospalumnos*** que será donde almacenaremos los datos.

1. Crear una aplicación que permita almacenar los datos personales de los alumnos.

   a. Código del formulario, a este archivo llamarle datosalu.php.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" >
<title>Datos Fares</title>
<style type="text/css">

.Cabecera {
        background-color:#26ED99;
        border-radius:18px;
        text-align:center;
}
.secformulario {
        position:absolute;
        left:50%;
        width:320px;
        padding-top:15px;
        border-radius:13px;
        background-color:#9FB9F5;
        margin-left:-156px;
        text-align:right;
        border-style:solid;
}

.secformulario h2 {
        text-align:center;
}
.secformulario form {
        background-color:#E9E6E6;
        padding-top:8px;
        padding-right:8px;
        padding-bottom:8px;
        padding-left:8px;
}
input {
        padding-top:0px;
        padding-right:0px;
```

```
            padding-bottom: 0px;
            padding-left: 0px;
            margin-top: 5px;
            margin-right: 5px;
            margin-bottom: 5px;
            margin-left: 5px;
}
.secformulario form #submit {
            width: 117px;
            margin-right:90px
}

</style>
</head>
<body>
<header class="Cabecera">
<h1>Ediciones Fares</h1>
</header>
<section class="secformulario">
        <h2>Ingresar Estudiantes</h2>
        <form action="AgregarDatosalu.php" method="post" accept-charset="UTF-8">
    <label for="codigo">Código:<span class="required">*</span></label>
    <input type="text" id="codigo" name="codigo" value="" placeholder="Su código"
                required="required" autofocus />
    <label for="nombre">Nombre:<span class="required">*</span></label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" value="" placeholder="Nombres y
                apellidos" required="required" />
    <label for="Direccion">Dirección:<span class="required">*</span></label>
    <input type="text" id="Direccion" name="Direccion" value="" placeholder="Ingresar dirección"
                required="required" />
    <label for="Telefono">Teléfono:<span class="required">*</span></label>
    <input type="text" id="Telefono" name="Telefono" value="" placeholder="Ingresar aquí su
                teléfono" required="required" />
        <label for="sexo">Sexo:<span class="required">*</span></label>
        <select name="sexo" id="sexo">
                <option value="H">Hombre</option>
                <option value="M">Mujer</option>
        </select><br/>
        <label for="Observaciones">Observaciones:<span class="required">*</span></label>
        <input type="text" id="Observaciones" name="Observaciones" value=""
```

```
                placeholder="Observaciones" />
            <input type="submit" value="Guardar Datos" id="submit" />
            </form>
</section>
</body>
</html>
```

b. ***Código PHP:*** El archivo se debe llamar "AgregarDatosalu.php", ya que es el nombre que se indicó en *action* al crear el formulario.

```
<?php
    $conec = new mysqli("localhost", "root", "", "institutofares");
    if ($conec->connect_errno) {
      echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $conec->connect_errno . ") " . $conec->connect_error;
      }
       // Declarando las variables y tomar los valores provenientes desde el formulario.
      $codigo =$_POST['codigo'];
      $nombre =$_POST['nombre'];
      $Direccion =$_POST['Direccion'];
      $Telefono=$_POST['Telefono'];
      $Sexo=$_POST['sexo'];
      $Observaciones=$_POST['Observaciones'];

      //Crear la consulta para insertar datos en la tabla datos.
      $sql_insert = "INSERT INTO datospalumnos( codigo, nombre, Direccion, Telefono, Sexo, Observaciones)
VALUES ('$codigo', '$nombre', '$Direccion', '$Telefono','$Sexo','$Observaciones)";
    if ($conec->query( $sql_insert) ===True) {
        echo '<div align="center">', "La operación se ha realizado con éxito",</div>';
      }
?>
```

Como se puede observar en el código PHP, las primeras tres líneas realizan la conexión con la base de datos.

La instrucción ($codigo = $_POST['codigo'];) pasa el valor ingresado en el campo código a la variable $codigo y así sucesivamente.

La instrucción ($sql_insert = "INSERT INTO datosp (codigo, nombre, Direccion, Telefono, Sexo, Observaciones) VALUES ('$codigo', '$nombre', '$Direccion', '$Telefono','$Sexo','$Observaciones')";) almacena la consulta de inserción de datos en la variable $sql_insert.

La instrucción $conec->query($sql_insert), ejecuta la consulta SQL que es pasa a través de la variable $sql_insert.

La instrucción if ($conec->query($sql_insert)===True) verifica si se ejecutó satisfactoriamente la consulta, de ser satisfactoria imprime en pantalla el mensaje "La operación se ha realizado con éxito".

Resultado:



Codigo	Nombre	Direccion	Telefono	Sexo	Observaciones
1	Alexandra Fares	Res. Los Robles	2239-7726	M	Sin observaciones

Al examinar la tabla podremos observar que los cambios se realizaron con éxito.

2. Crear una aplicación que permita crear áreas de estudio de la institución.

   Estructura de la tabla ***areas***

Servidor: Local Database » Base de datos: actividades2 » Tabla: Areas

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar | Exportar

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra
1	idarea	int(11)			No	Ninguno	AUTO_INCREMENT
2	nomarea	text	latin1_spanish_ci		Si	NULL	
3	observaciones	text	latin1_spanish_ci		Si	NULL	

   a. ***Crear el archivo de conexión:*** En este ejemplo, separaremos las instrucciones y guardaremos en un archivo diferente las instrucciones que nos permiten conectarnos con la base de datos. Esto se realiza con el objetivo de no estar escribiendo en cada archivo las instrucciones que permitan realizar tal conexión.

El archivo se llamará conexion.php.

```php
<?php
  $conec = new mysqli("localhost", "root", "", "institutofares" );
  if ($conec->connect_error ) {
    echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $conec->connect_errno . ") " . $conec->connect_error;
        }
?>
```

b. Crear el archive de estilos CSS con el nombre ***estilofares.css.***

```css
@charset "utf-8";
.Cabecera {
        background-color:#26ED99;
        border-radius:18px;
        text-align:center;
}
.secformulario {
        position:absolute;
        left:50%;
        width:350px;
        padding-top:15px;
        border-radius:13px;
        background-color:#9FB9F5;
        margin-left:-183px;
        text-align:right;
        border-style:solid;
}
.secformulario form #submit {
        margin-right:9em;
}
.secformulario h2 {
        text-align:center;
}
.secformulario form {
        background-color:#E9E6E6;
        padding-top:8px;
        padding-right:8px;
```

```
        padding-bottom: 8px;
        padding-left: 8px;
}

input {
        margin-top: 5px;
        margin-right: 5px;
        margin-bottom: 5px;
        margin-left: 5px;
}
```

c. ***Código del formulario:*** En este ejemplo, el archivo se llama areas.php.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ediciones Fares</title>
  <link href="estilofares.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <?php include("conexion.php"); ?>
</head>
<body>
<header class="Cabecera">
        <h1>Ediciones Fares</h1>
</header>
<section class="secformulario">
  <h2>Ingresar Áreas</h2>
  <form action="insertarareas.php" method="post" accept-charset="UTF-8">
    <label for="nomarea">Área: <span class="required">*</span></label>
    <input type="text" id="nomarea" name="nomarea" value="" placeholder="Ingresar área"
                    required="required" /> <br/>
    <label for="observaciones">Observaciones: <span class="required">* </span></label>
    <input type="text" id="observaciones" name="observaciones" value="" placeholder="Ingresar
                    observaciones" /><br/><br/>
    <input type="submit" value="Guardar Datos" id="submit" />
  </form>
</section>
<?php include("insertarareas.php"); ?>
</body>
</html>
```

d. Código del archivo que pasara los datos del formulario a la tabla áreas. El archivo se llamará ***insertarareas.php.***

```
<?php
        include("conexion.php");
        mb_http_input("utf-8");
        mb_http_output("utf-8");
        if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === "POST" )
        {
                $nomarea = $_POST['nomarea'];
                $observaciones = $_POST['observaciones'];

                //Crear la consulta para insertar datos en la tabla datos.
                $sql_insert = " INSERT INTO areas (nomarea, observaciones) VALUES ('$nomarea',
                                '$observaciones')";
                if ($conec->query($sql_insert)===True) {
                        echo "La operación se ha realizado con éxito";
                }
                else
                {
                        echo "error al insertar los datos";
                }
        }
?>
```

El código include("conexion.php"); incluye todas las instrucciones del archivo conexión en esa posición. Se puede incluir cualquier archivo, puede ser php, html, etc.



3. Crear una aplicación que permita almacenar los datos de los maestros.

   La estructura de la tabla (profesores) es la siguiente:

	#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo
☐	1	**identidad**	int(13)			No
☐	2	**nomprof**	varchar(50)	utf8_spanish2_ci		Si
☐	3	**direccion**	varchar(100)	utf8_spanish2_ci		Si
☐	4	**telefono**	varchar(9)	utf8_spanish2_ci		Si
☐	5	**sexo**	varchar(1)	utf8_spanish2_ci		Si
☐	6	**estado**	int(1)			SI

   a. ***Código del formulario:*** Este archivo se llamará ***profesores.php.***

```
<!doctype html>
<html>
<head >
  <meta charset="utf-8">
  <title> Ediciones Fares</title>
  <link href="estilofares.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <?php include("conexion.php");?>
  <?php include("agregarprofesores.php");?>
</head>
<body>
<header class="Cabecera">
        <h1> Ediciones Fares</h1>
</header>
<section class="secformulario">
 <h2> Ingresar Profesores</h2>
  <form action="agregarprofesores.php" method="post" id="agregarprofesores" accept-
        charset="UTF-8">
    <fieldset><legend> Datos Personales</legend>
      <label for="identidad"> Identidad:<span class="required"> *</span></label>
      <input type="number" id="identidad" name="identidad" value="" placeholder="Identidad"
        required="required" /> <br/>
      <label for="nombre"> Nombre:<span class="required"> *</span></label>
      <input name="nombre" type="text" required="required" id="nombre"
        placeholder="Ingresar nombre" value="" size="26" /> <br/>
      <label for="direccion"> Dirección</label>
      <textarea name="direccion" cols="25" rows="3" id="direccion" placeholder="Dirección" ></textarea><br/>
```

```
    <label for="telefono">Teléfono:</label>
    <input name="telefono" type="text" id="telefono" placeholder="Ingresar teléfono"
        value="" size="26"><br/>
<fieldset><legend>Sexo</legend>
        <center>
         <label><input name="Sexo" type="radio" id="Sexo_0" value="H"
        checked="checked">Hombre</label>      
           <label><input type="radio" name="Sexo" value="M"
        id="Sexo_1">Mujer</label></center>
    </fieldset>
</fieldset>
<fieldset><legend>Otros Datos</legend>
         <label for="estado">Estado:<span class="required">*</span></label>
        <select name="estado" required id="estado">
         <option value="1">Activo</option>
         <option value="0">Inactivo</option>
        </select>
         <br/><label for="observaciones">Observaciones:</label>
        <textarea name="observaciones" cols="22" rows="3" id="observaciones"></textarea>
    </fieldset>
    <input type="submit" value="Guardar Datos" id="submit" />
 </form>
</section>
</body>
</html>
```

b. Código del archivo que pasará los datos del formulario a la tabla profesores.

```
<?php
        include("conexion.php");
        mb_http_input("utf-8");
        mb_http_output("utf-8");
        if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === "POST" )
        {
                $identidad = $_POST['identidad'];
                $nombre = $_POST['nombre'];
                $direccion = $_POST['direccion'];
                $telefono = $_POST['telefono'];
                $Sexo = $_POST['Sexo'];
                $estado = $_POST['estado'];
```

```
        $observaciones = $_POST['observaciones'];
        //Crear la consulta para insertar datos en la tabla datosp.
        $sql_insert = "INSERT INTO profesores (identidad, nomprof, direccion, telefono, Sexo,
        estado, observaciones) VALUES ('$identidad', '$nombre', '$direccion', '$telefono', '$Sexo',
        '$estado', '$observaciones')";
        if ($conec->query($sql_insert)===True) {
                echo "La operación se ha realizado con éxito";
        }
        else
        {
                echo "error al insertar los datos";
                echo "Errno: " . $conec->error . "\n";
        }
        $conec->close(); //Cierra la conexión con la base de datos.
    }
?>
```

En este ejemplo, no se creó ni el archivo de estilos ni el de conexión porque ya los habíamos creado en el ejercicio anterior, en este ejemplo solamente se hace una llamada a ellos. Para llamar al archivo que tiene la conexión de utiliza la instrucción include***("conexion.php");***

Resultado:



El marco datos personales se creó con la siguiente instrucción:

<fieldset><legend>Datos Personales</legend>

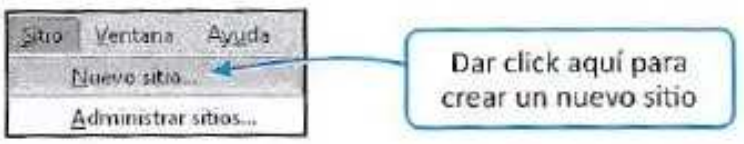
Aquí va todas las instrucciones que se muestran dentro del cuadro.

</fieldset>

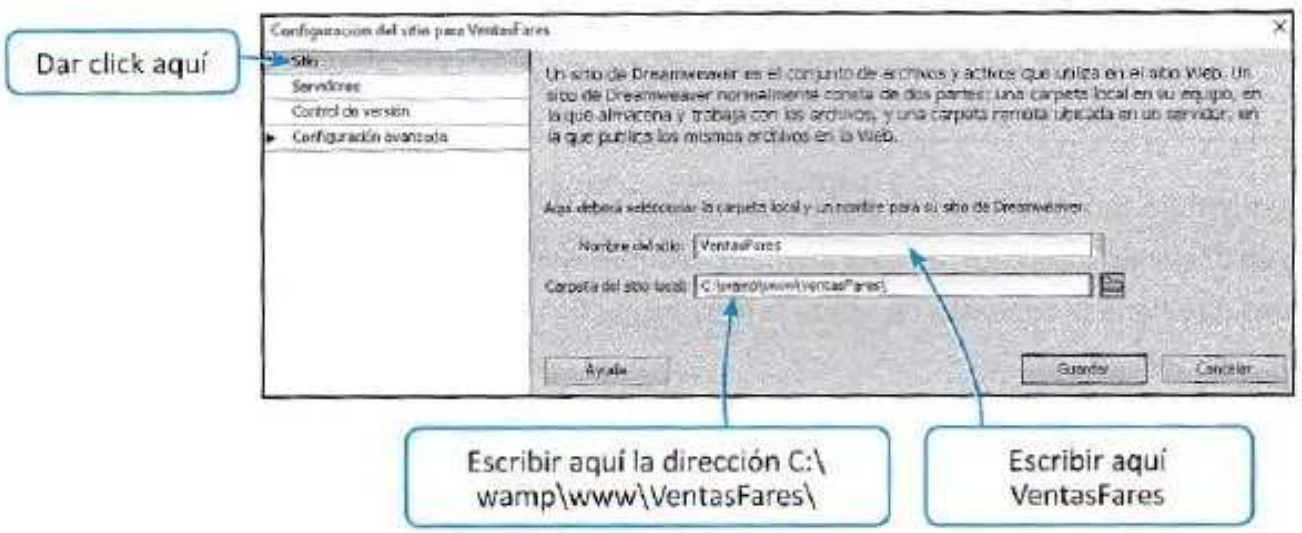
Laboratorio Proyecto

Expectativas de Logro: Crear un sitio y agregar un formulario para introducir datos al proyecto.

1. Copiar la carpeta VentasFares creada en la unidad c:> a la siguiente dirección C:\wamp\www\.
2. Crear un sitio con el nombre de VentasFares.
   a. Dar click en el ***Menú Sitio*** y a continuación en ***Nuevo sitio....***



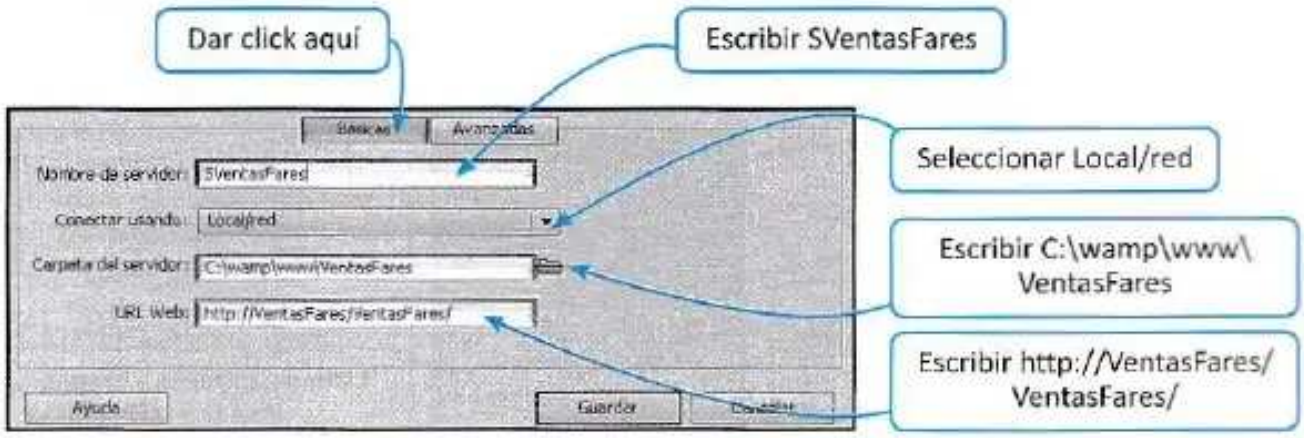
   b. Dar click en la opción ***Sitio***, en el cuadro de texto Nombre del sitio escribir VentasFares, en el cuadro de texto Carpeta del sitio local escribir C:\wamp\www\VentasFares\ .



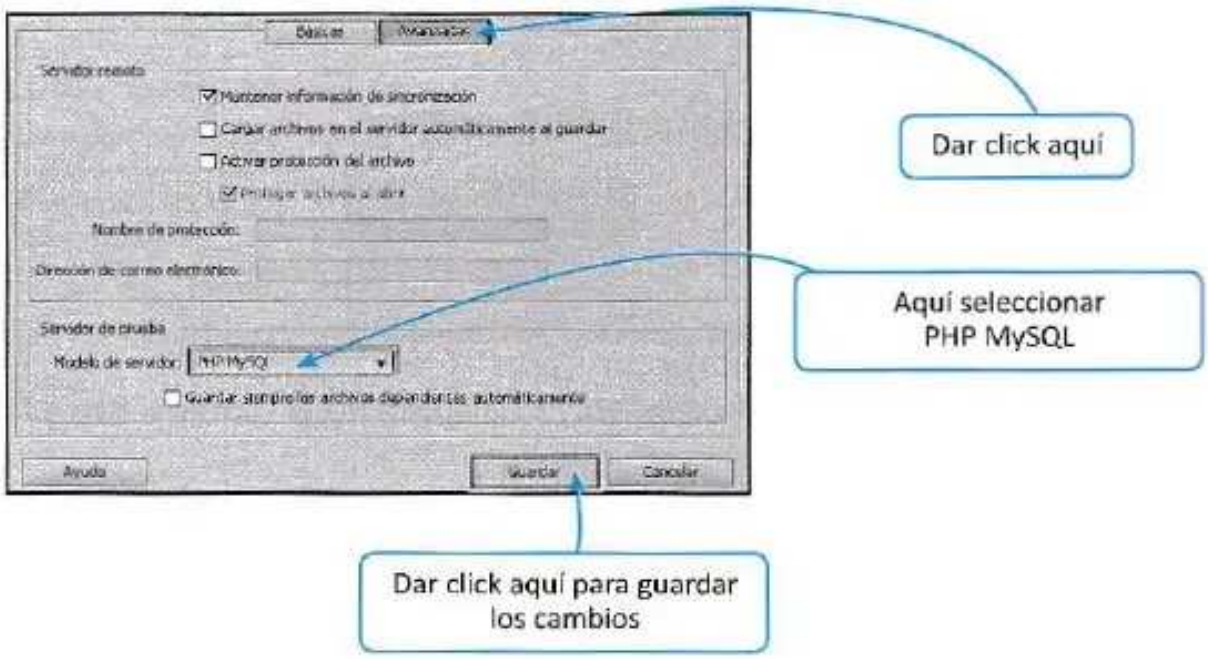
   c. Dar click en la opción ***Servidores*** y a continuación en el ***Botón Añadir Nuevo Servidor***.



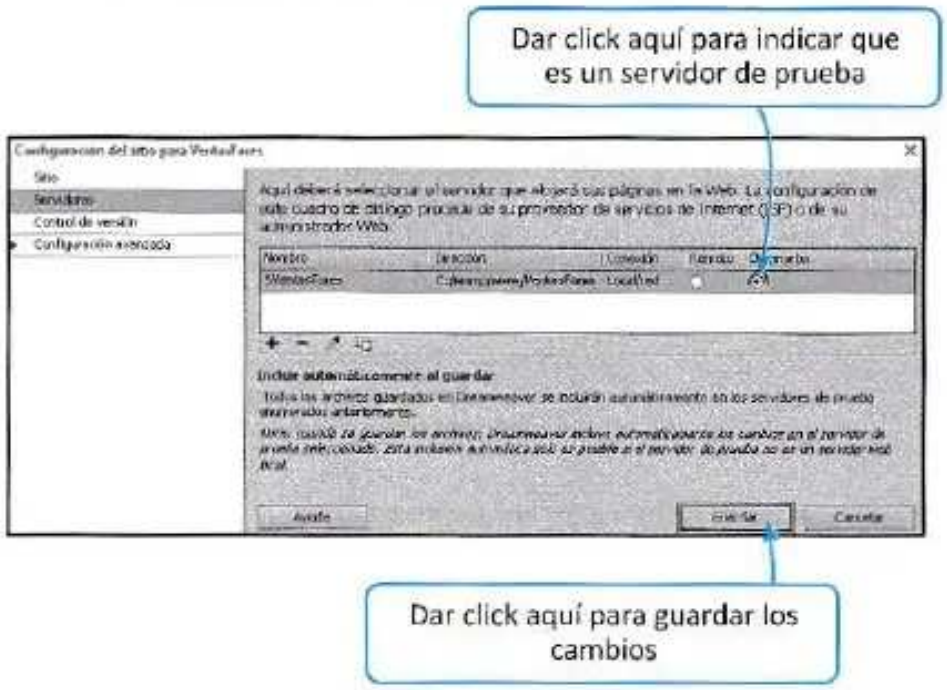
d. Dar click en ***Básicas***, en ***Conectar usando*** seleccionar *Local/red* y rellenar los campos necesarios.



e. Dar click en ***Avanzadas***, en ***Servidor de prueba*** seleccionar ***PHP MySQL*** y a continuación dar click en el ***Botón Guardar***.



f. Indicar que es un servidor de prueba y dar click en el ***Botón Guardar***.



g. En el Panel Archivo podemos observar el sitio ventasFares y todos los archivos contenidos en él. En este momento se encuentran todos los archivos que creamos en la unidad uno dentro de la carpeta VentasFares.

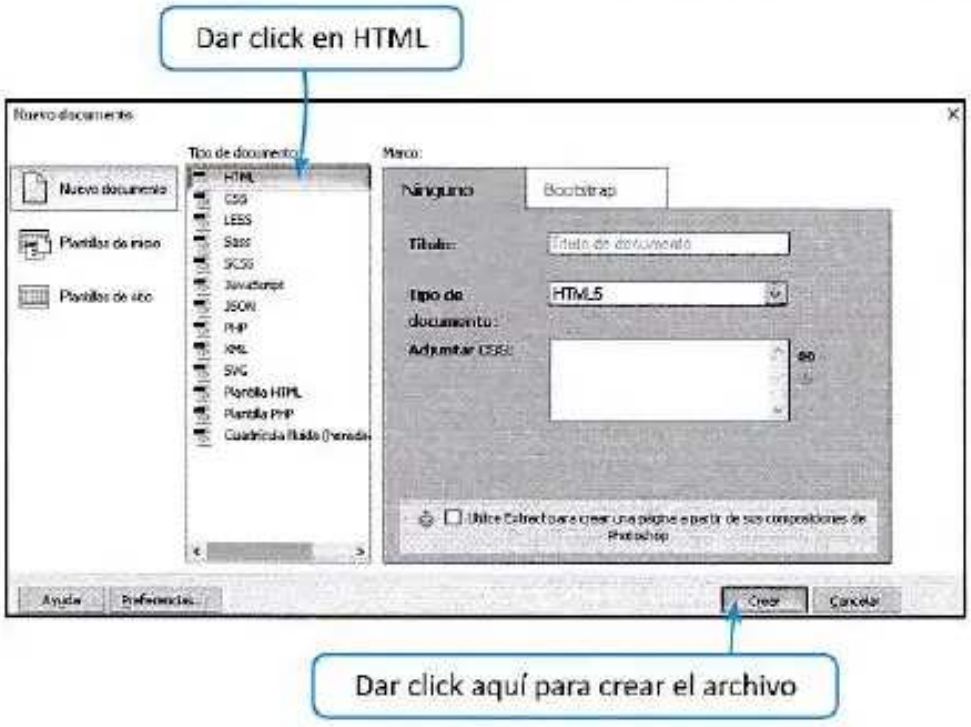


3. Crear un formulario de contacto para que las personas que visitan nuestro sitio puedan dejar un comentario y este sea enviado a la base de datos. Para crear el archivo, realizar cada una de las instrucciones siguientes:

a. Dar click en el ***Menú Archivo*** y a continuación en ***Nuevo...***.



b. En ***Nuevo documento*** seleccionar ***HTML*** y a continuación dar click en el ***Botón Crear***.



c. Guardar el archivo con el nombre de contac.html.

Código del formulario contac.html.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Contactenos</title>
<link rel="stylesheet" media="screen" href="estilospaginas/estiloscss.css">
</head>
<body>
<h2 style="text-align: center">Déjenos sus comentarios</h2>
<form class="contact_form" action=" manipulardatos/agregarcontac.php " method="post">
  <ul>
    <li>
      <label for=" nombre ">Nombre:</label>
      <input type="text"  name="nombre" placeholder="Ediciones Fares" required/>
    </li>
    <li>
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" name="email" placeholder="edicionesfares@yahoo.com"
       required />
    </li>
    <li>
      <label for="website">Sitio Web:</label>
      <input type="url" name="web" placeholder="http://www.edicionesfares.com"
       required/>
    </li>
    <li>
      <label for="Mensaje">Mensaje:</label>
      <textarea name="Mensaje" cols="40" rows="6" required></textarea>
    </li>
    <li>
     <button class="submit" type="submit">Enviar</button>
    </li>
  </ul>
</form>
</body>
</html>
```

Resultado:



En la línea de código <link rel="stylesheet" media="screen" href="estilospaginas/ estiloscss.css" > hacemos referencia al archivo estiloscss.css que creamos en la primera unidad.

Abrir el archivo estiloscss.css y agregar el siguiente código:




```
h2 {
        color: #04360E;
        font-family: calibri;
        font-size: 30px;
        text-shadow: 1px 1px 1px #FDF3F3;
}
.contact_form {
        width: 600px;
        border-style: solid;
        border-radius: 21px;
        position: absolute;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, 0%);
        -webkit-transform: translate(-50%, 0%);
}
/*— estilos para los ul y li del formulario —*/
.contact_form ul {
```

```
        width:500px;
        list-style-type:none;
        margin:0px;
        padding:0px;
}
.contact_form li{
        padding:12px;
        border-bottom:1px solid #eee;
        position:relative;
}
.contact_form label {
        color: #555555;
        display: inline-block;
        float: left;
        font-family: calibri;
        font-size: 13px;
        font-weight: bold;
        margin-top: 3px;
        padding: 3px;
        width: 90px;
}
.contact_form input {
        height:20px;
        width:220px;
        padding:5px 8px;
}
.contact_form textarea {
        padding:8px;
        width:300px;
}
.contact_form button {
        margin-left:90px;
}
/*--- estilos visuales de los elementos ---*/
.contact_form input, .contact_form textarea {
        border:1px solid #aaa;
        box-shadow: 0px 0px 3px #ccc, 0 10px 15px #eee inset;
        border-radius:2px;
        color: #888;
        font-size: 12px;
        padding-right:30px;
```

```
        -moz-transition: padding .25s;
        -webkit-transition: padding .25s;
        -o-transition: padding .25s;
        transition: padding .25s;
}
.contact_form input:focus, .contact_form textarea:focus {
        background: #fff;
        border:1px solid #555;
        box-shadow: 0 0 3px #aaa;
        padding-right:80px;
}
/* === Estilos de Validación === */
.contact_form input:required:valid, .contact_form textarea:required:valid {
        box-shadow: 0 0 5px #5cd053;
        border-color: #28921f;
}
.contact_form input:focus:invalid, .contact_form textarea:focus:invalid {
        box-shadow: 0 0 5px #d45252;
        border-color: #b03535
}
/* === Estilos del botón Enviar === */
button.submit {
        padding: 9px 17px;
        font-family: Helvetica,calibri, Arial, sans-serif;
        font-weight: bold;
        line-height: 1;
        color: #444;
        border: none;
        text-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.85);
        background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#fff), to(#bbb));
        background-image: -moz-linear-gradient(0% 100% 90deg, #BBBBBB, #FFFFFF);
        background-color: #fff;
        border: 1px solid #f1f1f1;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
button.submit:hover {
        opacity: .55;
        cursor: pointer;
        color: #035CFC;
}
```

```
        button.submit:active {
        border: 1px solid #222;
        box-shadow: 0 0 10px 5px #444 inset;
}
```

Resultado después de aplicar:



Agregar el menú que se encuentra en el archivo *index.html* al archivo *concat.html*, el código se debe pegar después de la *etiqueta <body>*.

```
<!--Encambezado -->
<header><h1>Ediciones Fares</h1></header>
<!--Crear menú-->
<nav class="menu">
        <ul>
         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
         <li><a href="#">Libros</a> </li>
         <li><a href="#">Matricula</a> </li>
         <li><a href="contac.html">Contáctenos</a> </li>
        </ul>
</nav>
```

El Resultado será:



Como se puede observar en la imagen anterior, para el menú no necesitamos crear un nuevo archivo CSS o volver a escribir las mismas instrucciones, ya se muestra configurado porque se hace referencia al mismo archivo de estilos.

4. Crear una base de datos con el nombre *ventasfares* y agregar una tabla con el nombre contactos conteniendo la siguiente estructura:

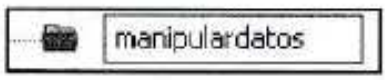
```
CREATETABLE`ventasfares`.`contactos`(`idcontactos`INT(10)NOTNULLAUTO_INCREMENT
,`nombre`VARCHAR(50)NULL,`email`VARCHAR(50)NULL,`sitioweb`VARCHAR(50)NULL
,`mensaje`TEXTNULL,PRIMARY KEY(`idcontactos`))ENGINE=MyISAM;
```

5. Crear una carpeta con el nombre de *manipulardatos*.

   a. En el ***Panel Archivos*** dar click derecho del mouse en Sitio – VentasFares y a continuación en ***Nuevo archivo.***



   b. Escribir el nombre de la carpeta y presionar Enter.



6. Crear un archivo con el nombre *agregarcontac.php*, este archivo tomará los datos del formulario de contacto y los almacenará en la tabla contactos.

```
<?php
    $conec =new mysqli( "localhost", "root", "", "ventasfares") ;
    if ( $conec->connect_errno) {
      echo "Fallo al conectar aMySQL: ( " . $conec->connect_errno . ") " . $conec->
       connect_error;
      }
       // Declarando las variables y tomar los valores provenientes desde el formulario.
       $nombre =$_POST[ 'nombre'] ;
       $email =$_POST[ 'email'] ;
       $website=$_POST[ 'website'] ;
       $Mensaje=$_POST[ 'Mensaje'] ;

       // Crear la consulta para insertar datos en la tabla contactos.
       $sql_insert = "INSERT INTO contactos( nombre, email, sitioweb, mensaje
        VALUES ( '$nombre', '$email', '$website','$Mensaje') ";
      if ( $conec->query( $sql_insert) ===True) {
           echo '<div align="center">, "La operación se ha realizado con éxito",</div> ';
       }
?>
```

Resultado:



Anotaciones importantes al final del estudio de la unidad:

Autoevaluación # 2

Tipo Verdadero o Falso

Instrucciones: Escriba en el paréntesis de la derecha una V si considera la proposición como verdadera o una F en caso de considerarla falsa, justifique su respuesta.

1. Al instalar Apache también se instalan módulos de PHP..... ( )

2. Dentro del código HTML se puede escribir código PHP..... ( )

3. PHPMyAdmin, permite administrar bases de datos de MySQL..... ( )

4. PHP trabaja del lado del servidor y no del cliente..... ( )

5. En Dreamweaver se pueden crear Sitios Web..... ( )

6. Para poder ejecutar código PHP, se requiere de un servidor..... ( )

7. Para ejecutar código HTML no se requiere de un servidor..... ( )

8. Las variables se utilizan para almacenar información temporal..... ( )

Tipo Respuesta Breve

Instrucciones: Contestar en forma clara y ordenada cada una de las preguntas que le muestran a continuación:

1. ¿Qué es un Servidor?

2. ¿Qué es una Variable?

3. ¿Cómo se declaran las variables en PHP?

4. ¿Cuáles son los operadores de comparación?

5. ¿Para qué se utiliza MySQLI?

6. ¿Para qué se utiliza Include?

7. ¿Cuál es la función de los estilos CSS?

8. ¿Para qué se utiliza For?

9. ¿Cuál es la diferencia entre Do...While y For?

10. ¿Qué diferencia existe entre el código HTML y PHP?

Tipo Práctico

Instrucciones: Realizar cada una de las actividades que se le muestran a continuación:

1. Cree un sitio que permita guardar los datos en la base de datos que desarrolló para introducir notas en la institución en la cual usted estudia.

2. Cree un sitio que almacene los datos de una gasolinera (***por lo menos tres tablas***).

3. Cree un sitio que permita realizar una encuesta de satisfacción y guarde los resultados en una base de datos.